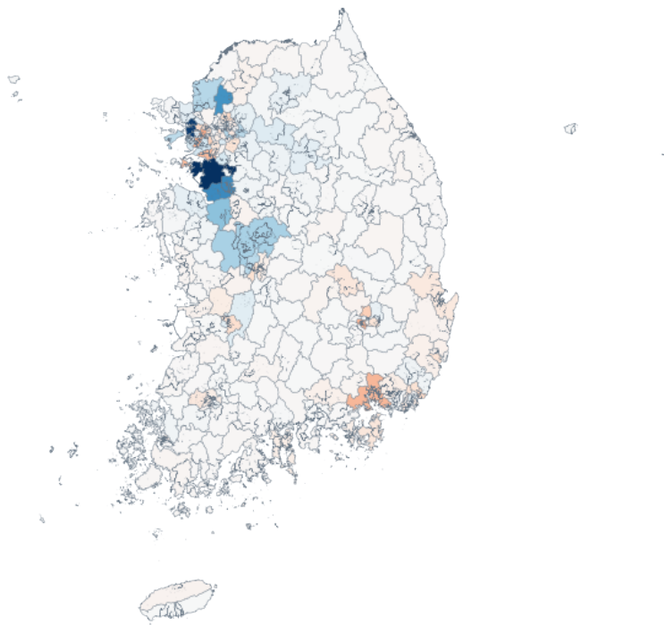
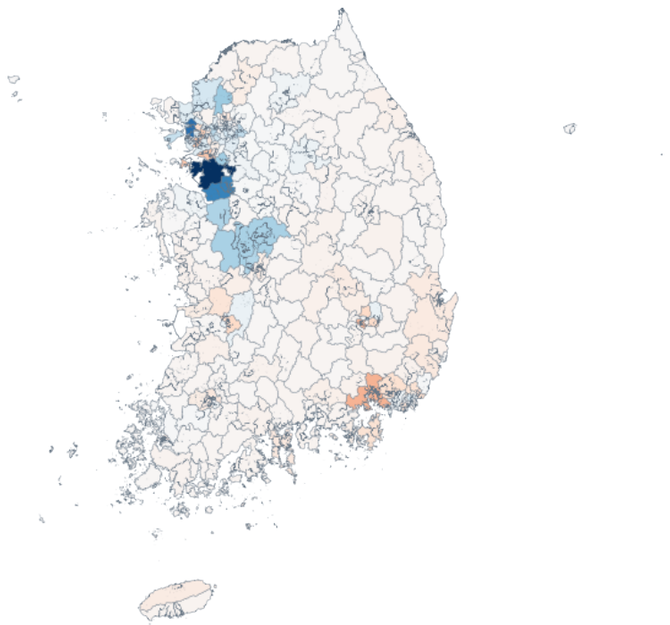
2024 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

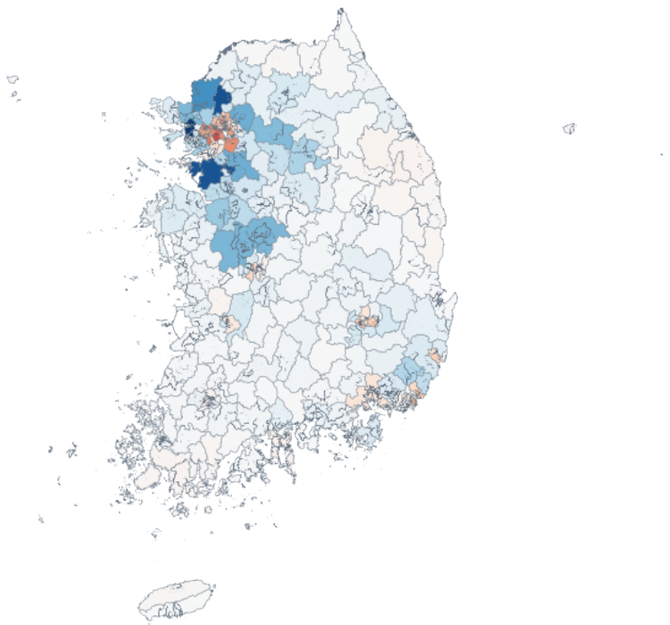
전체 연령 · 기존
2024 시험 RMSE 2,991.0 / MAE 1,659.9



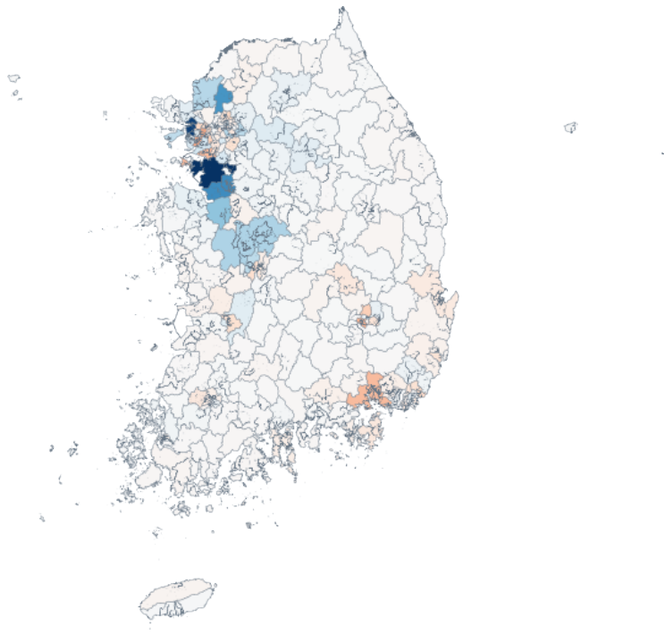
20~39세 · 기존
2024 시험 RMSE 1,211.7 / MAE 688.4



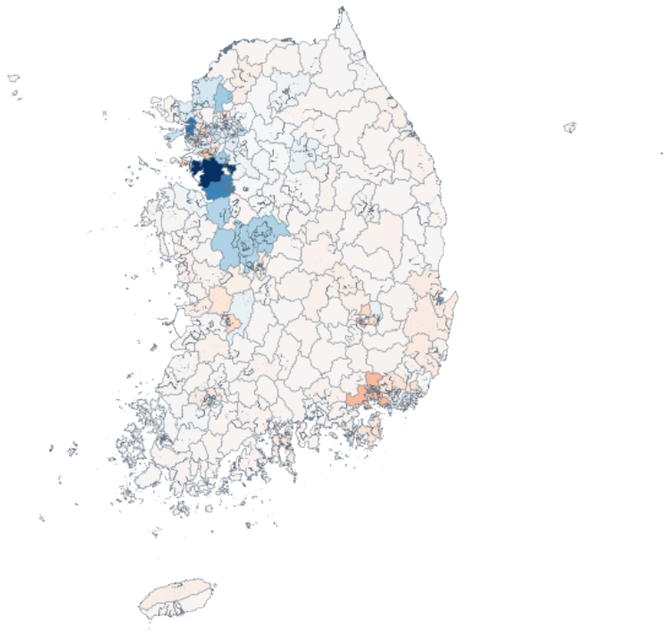
65세 이상 · 기존
2024 시험 RMSE 286.2 / MAE 160.2



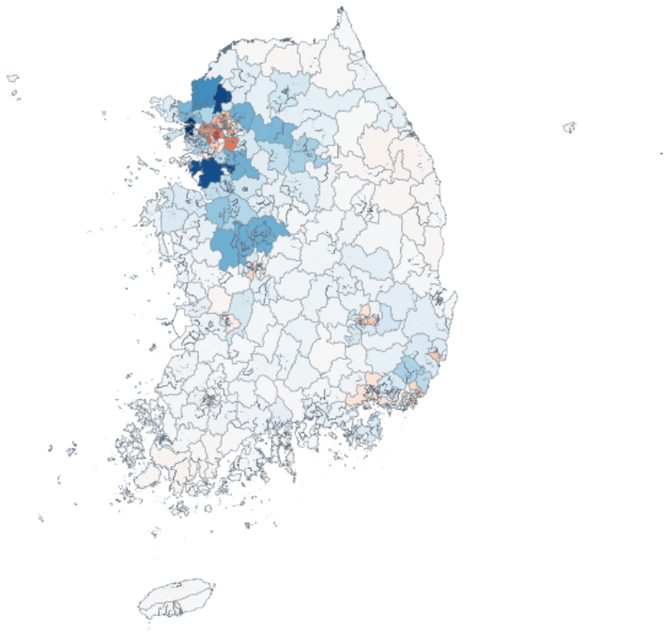
전체 연령 · 인구 연결
2024 시험 RMSE 2,988.8 / MAE 1,660.9

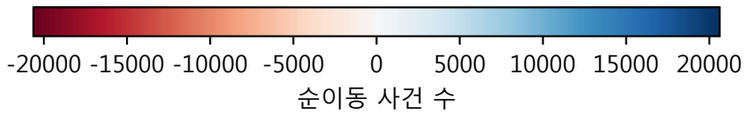


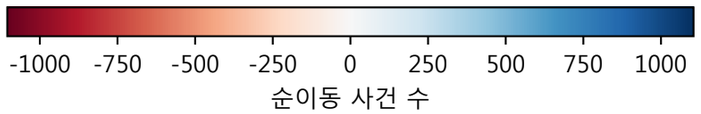
20~39세 · 인구 연결
2024 시험 RMSE 1,206.2 / MAE 684.6



65세 이상 · 인구 연결
2024 시험 RMSE 284.1 / MAE 159.9



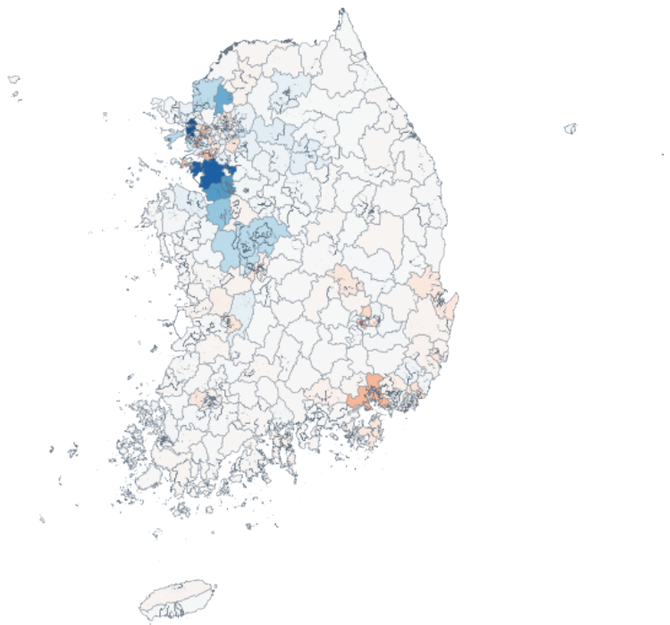




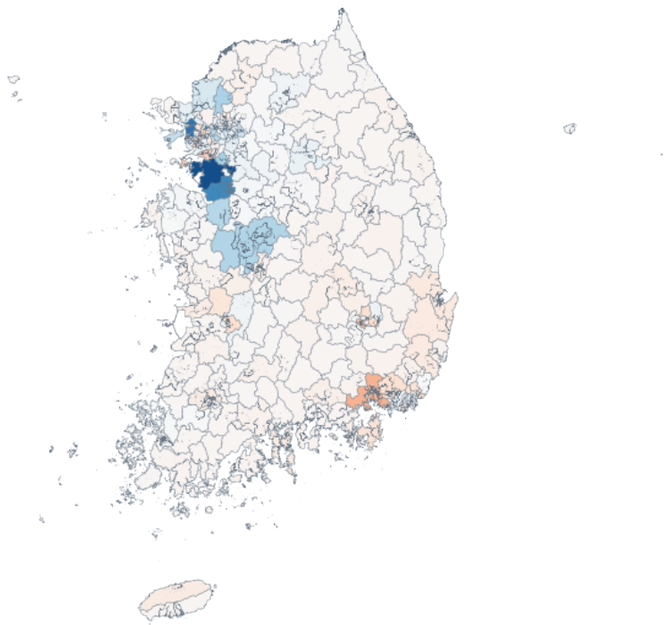
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2025 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

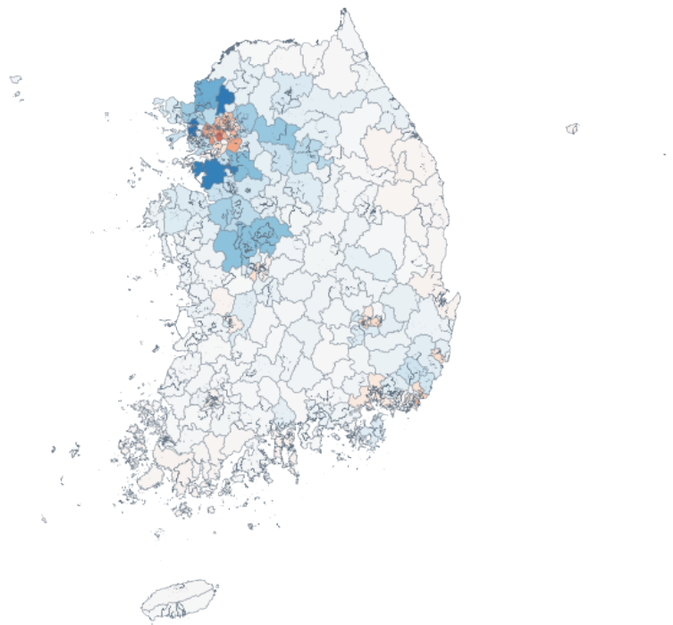
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



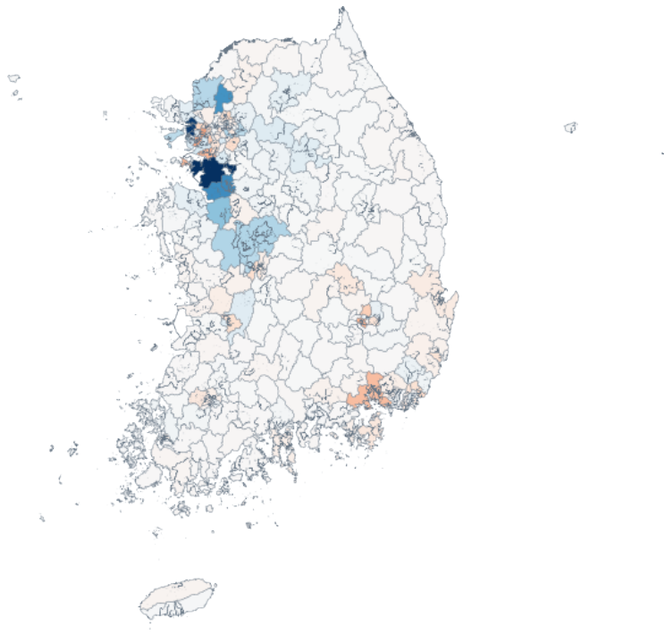
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



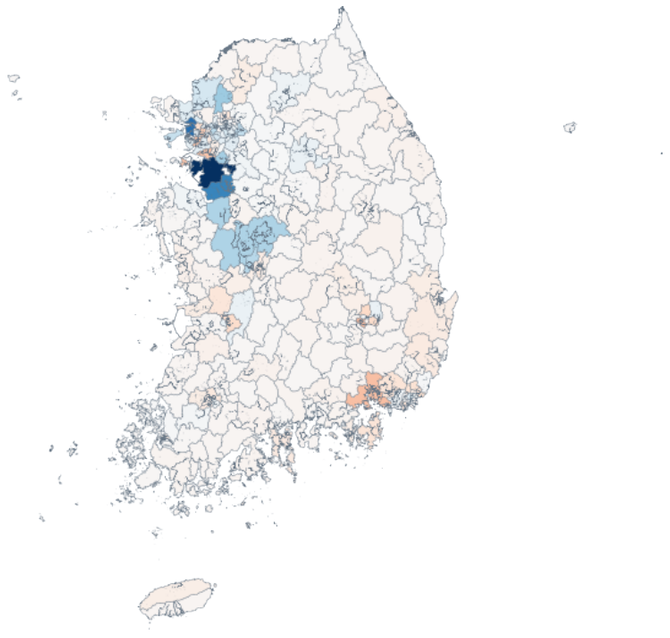
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



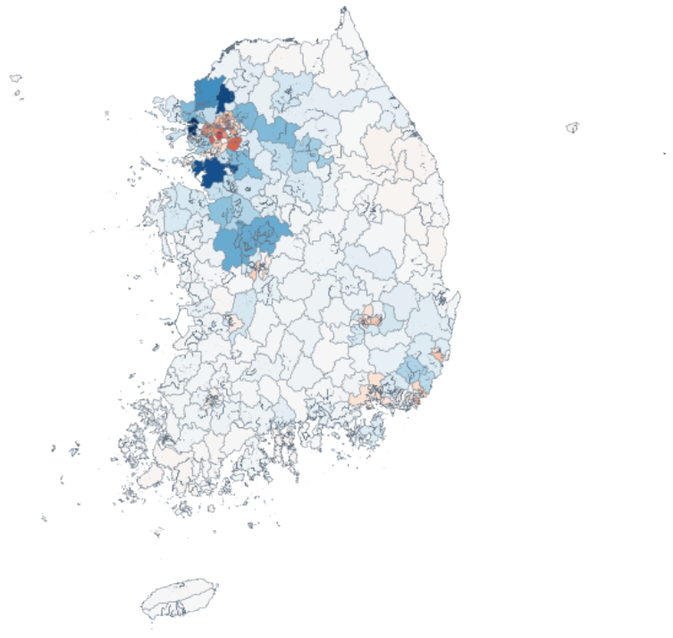
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

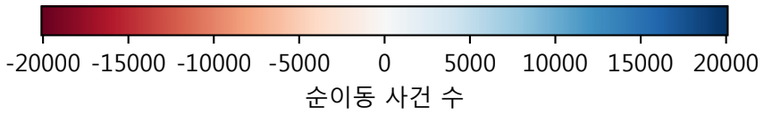


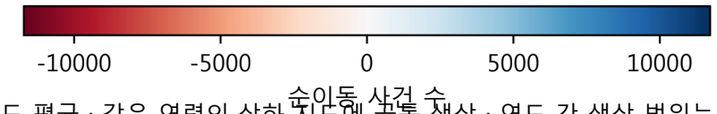
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

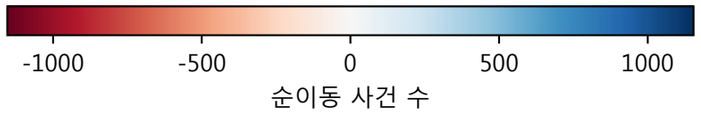


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





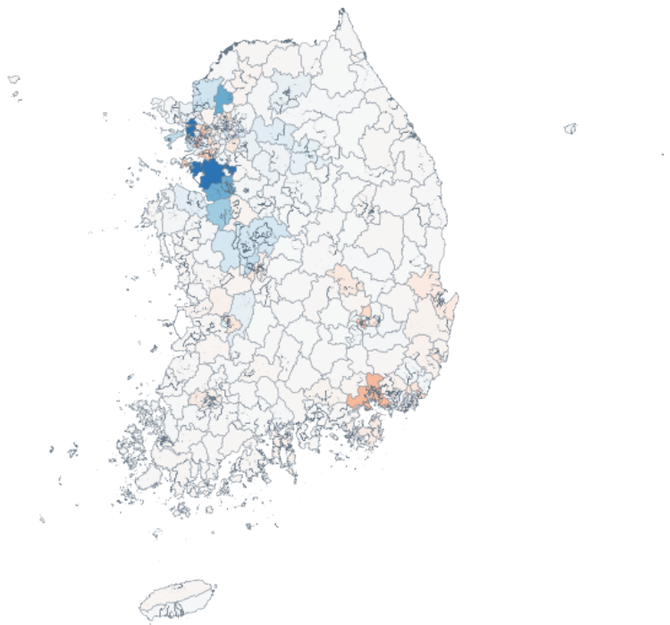




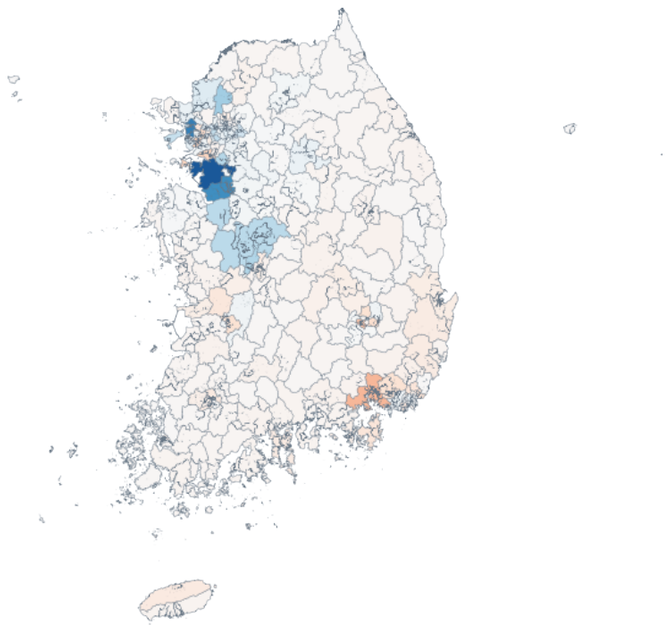
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2026 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

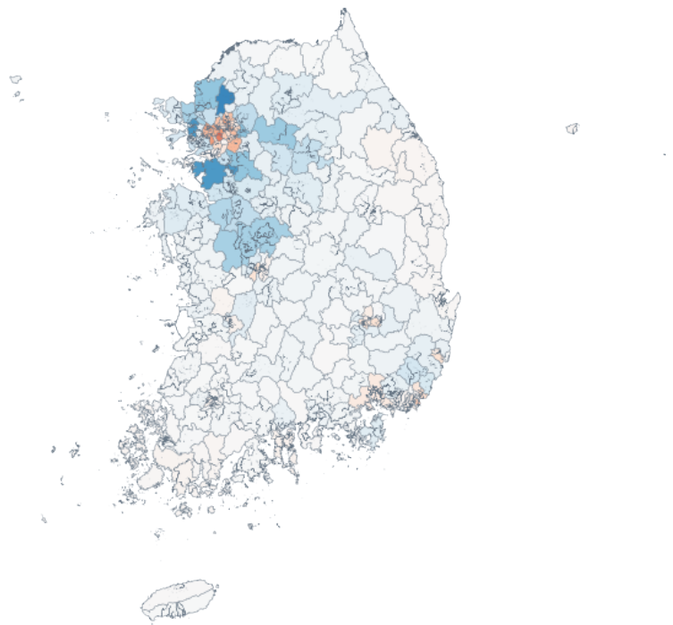
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



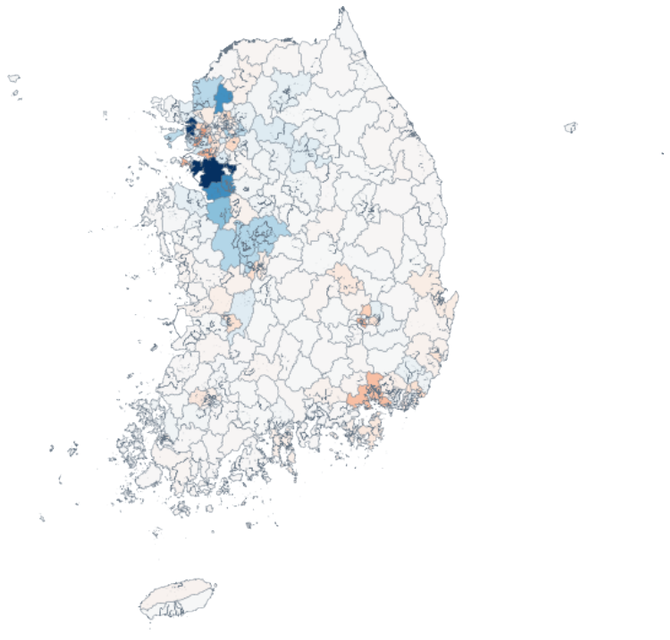
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



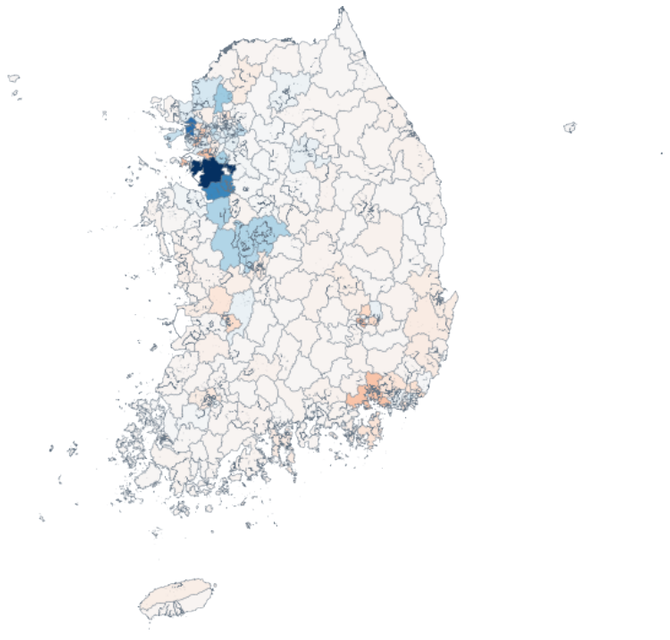
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



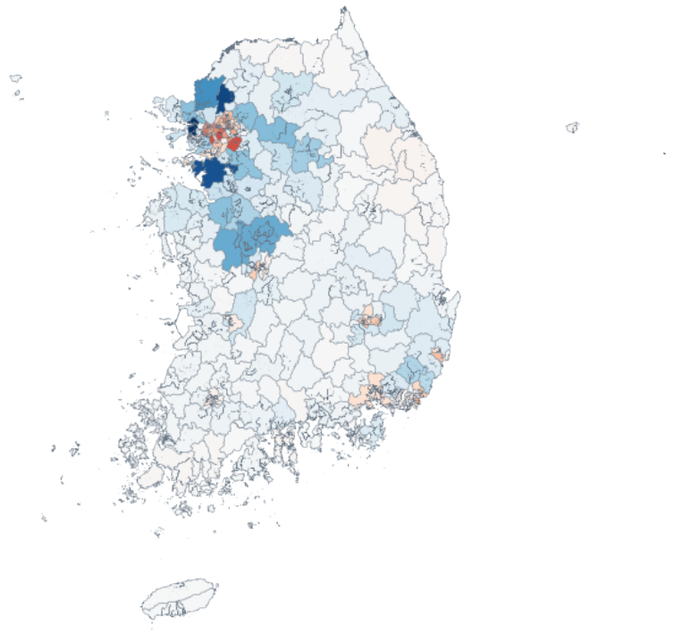
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

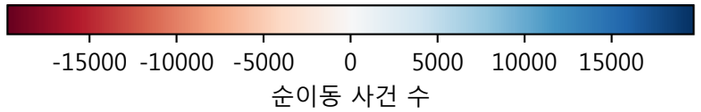


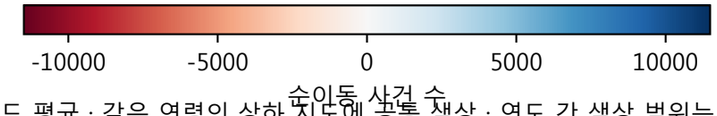
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

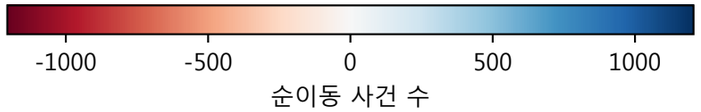


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





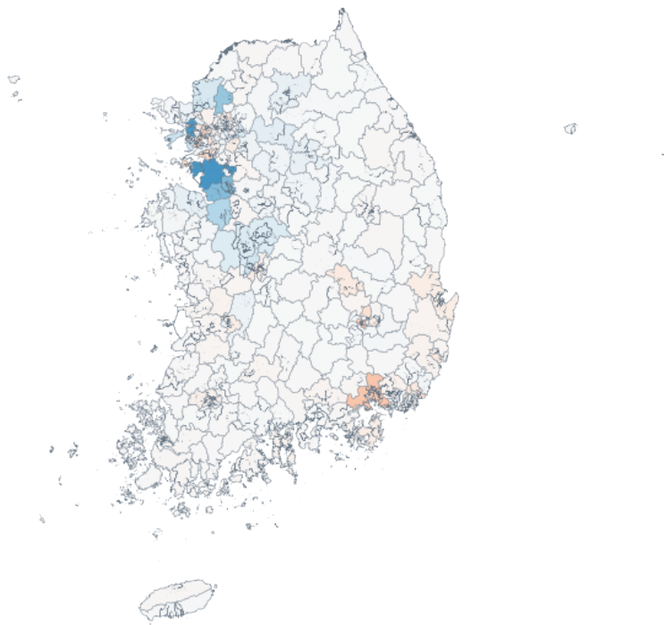




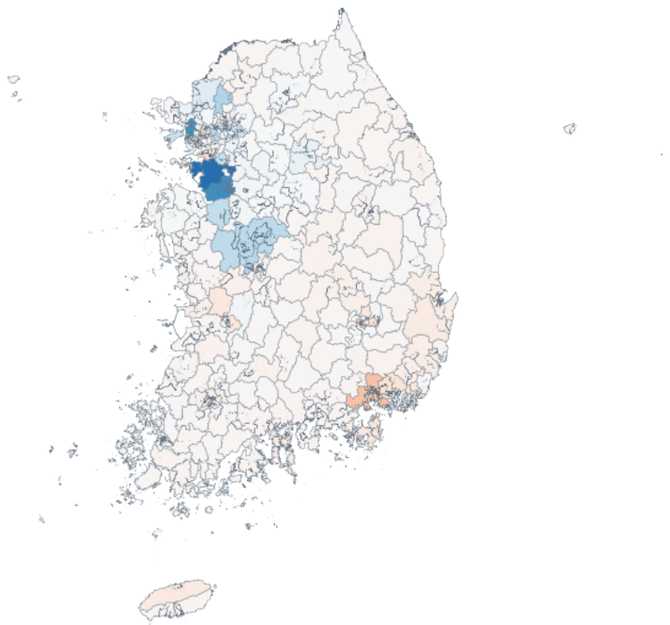
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2027 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

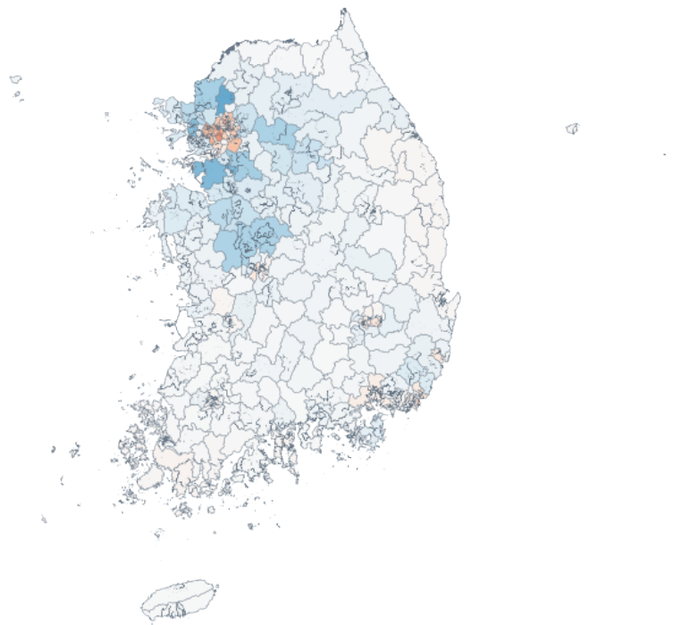
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



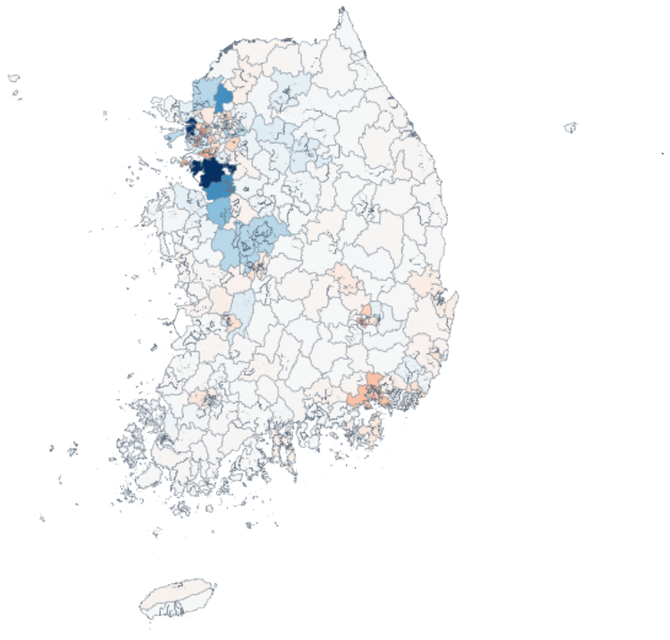
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

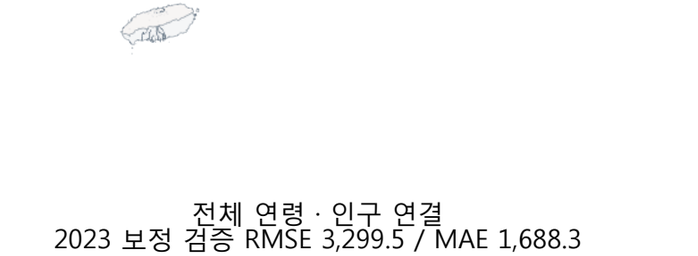


65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

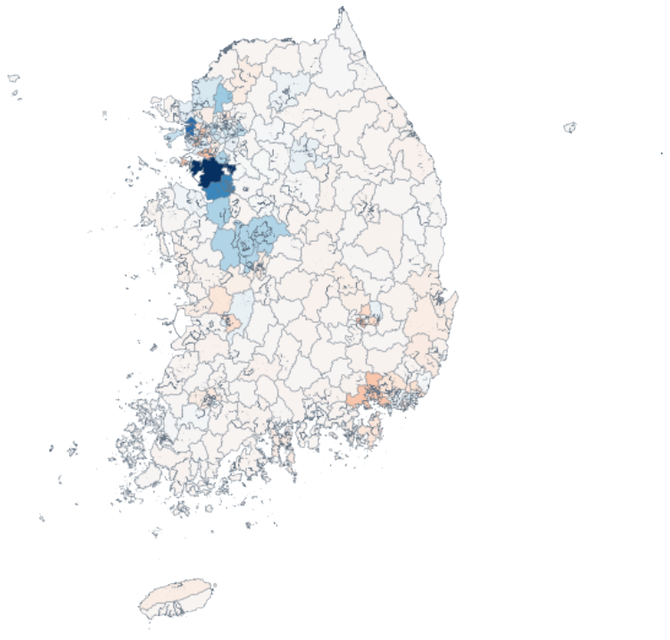


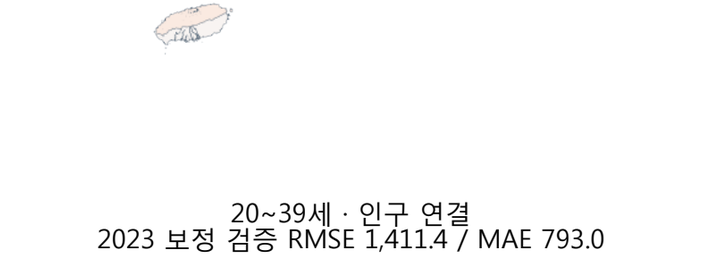
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



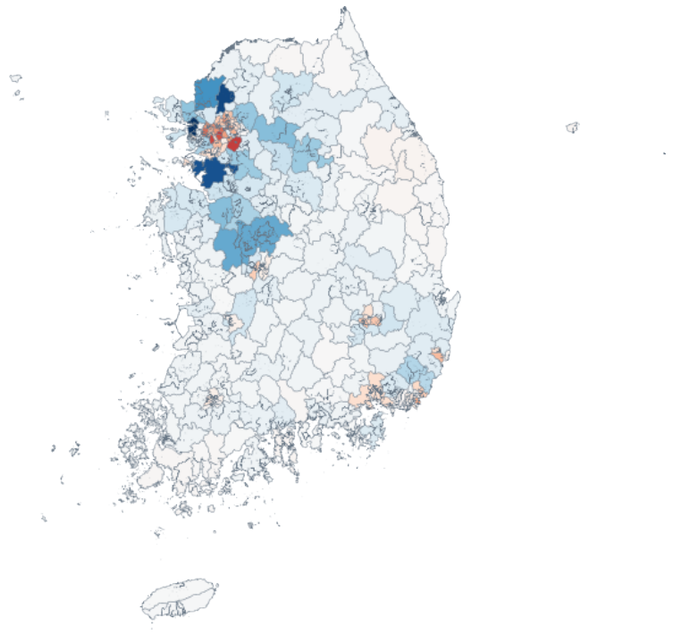


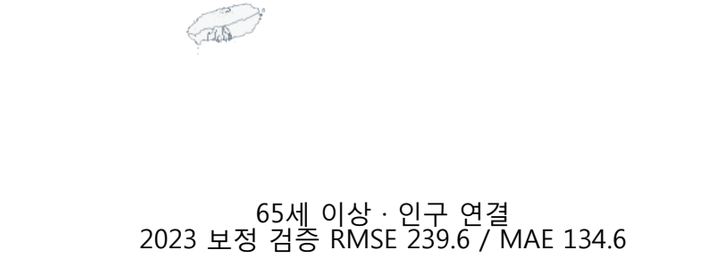
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0





65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

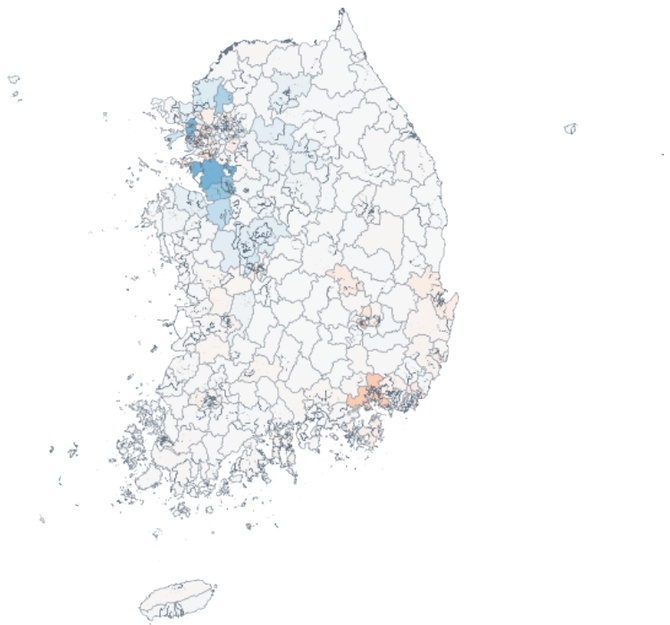




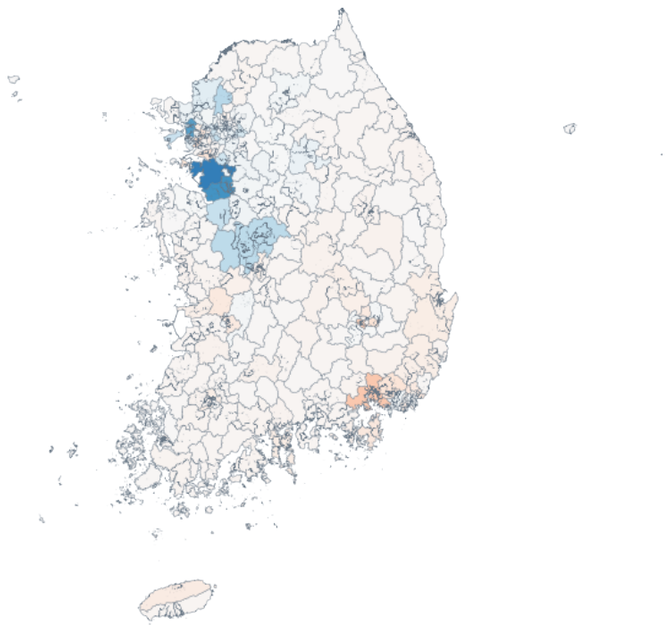
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2028 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

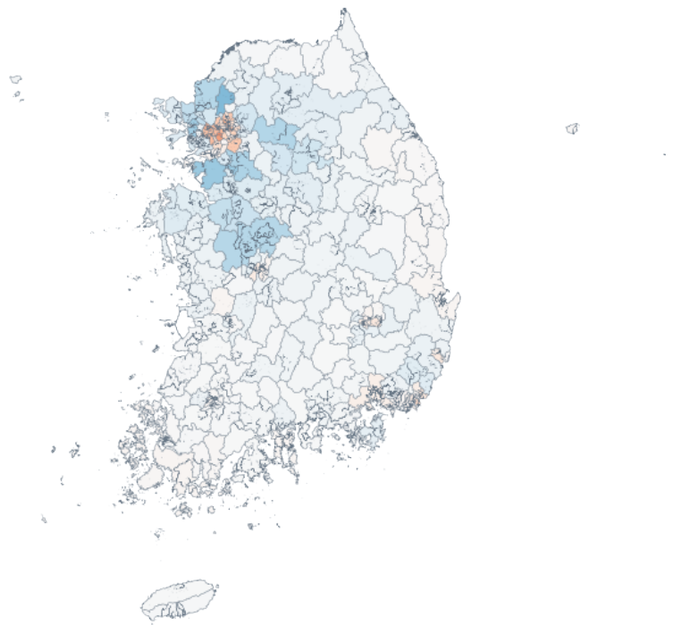
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



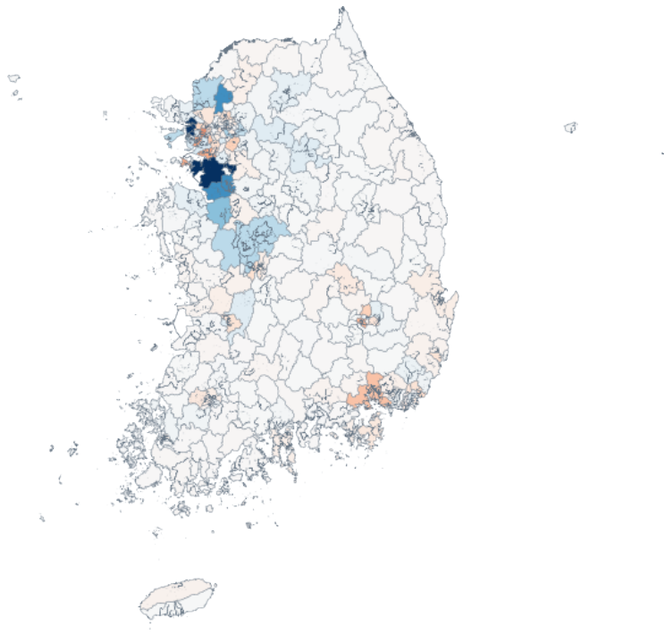
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



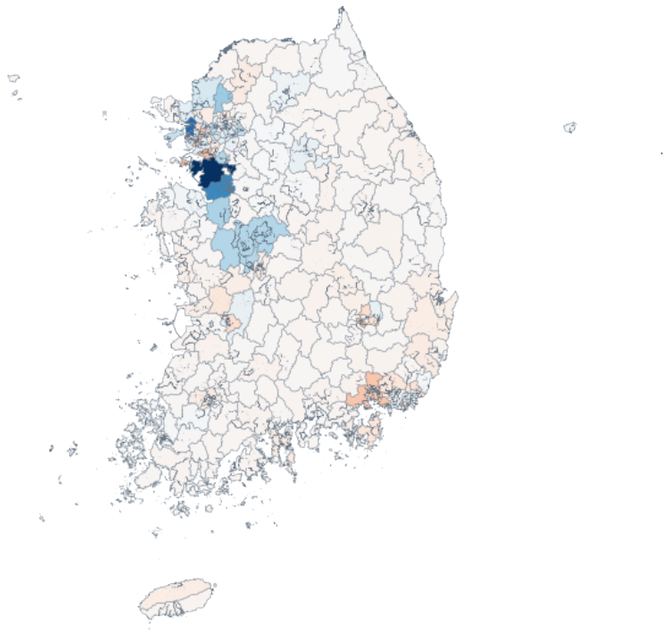
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



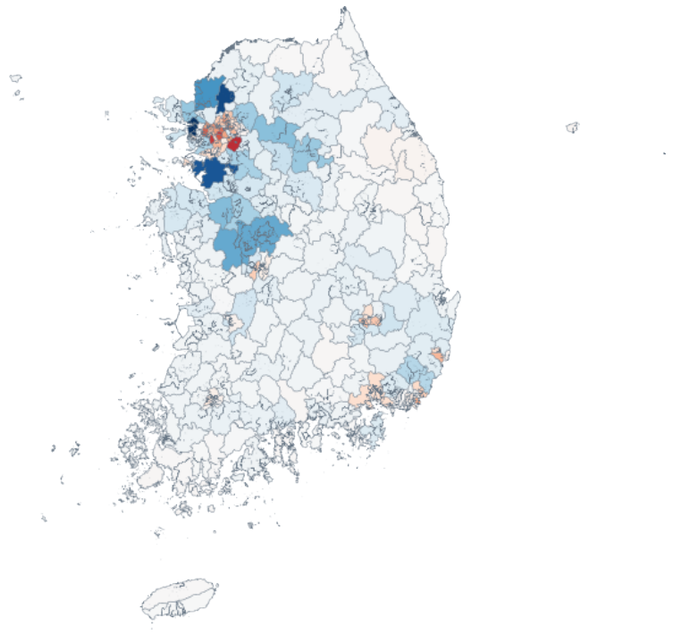
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

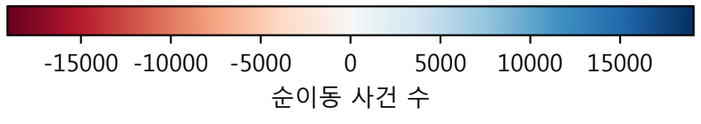


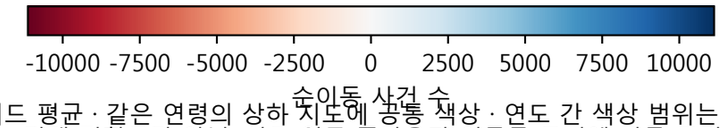
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

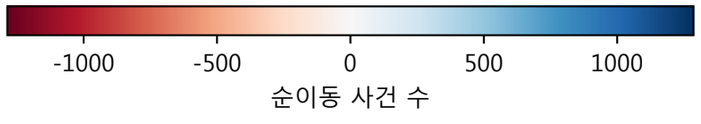


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





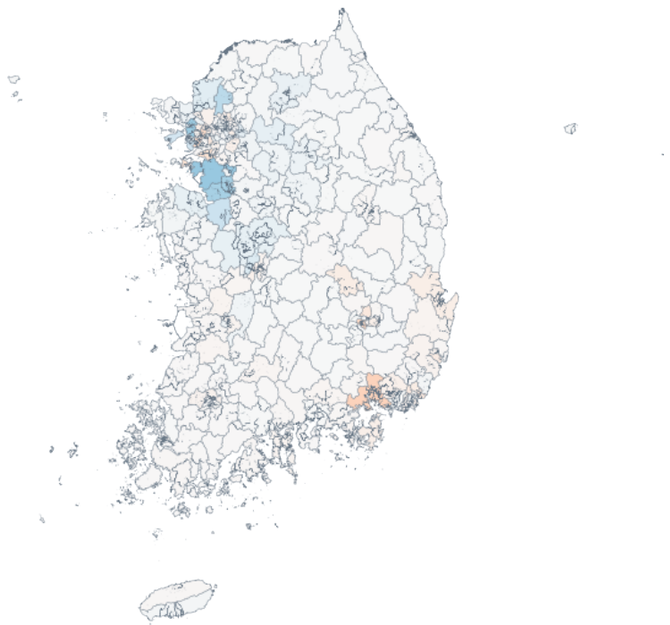




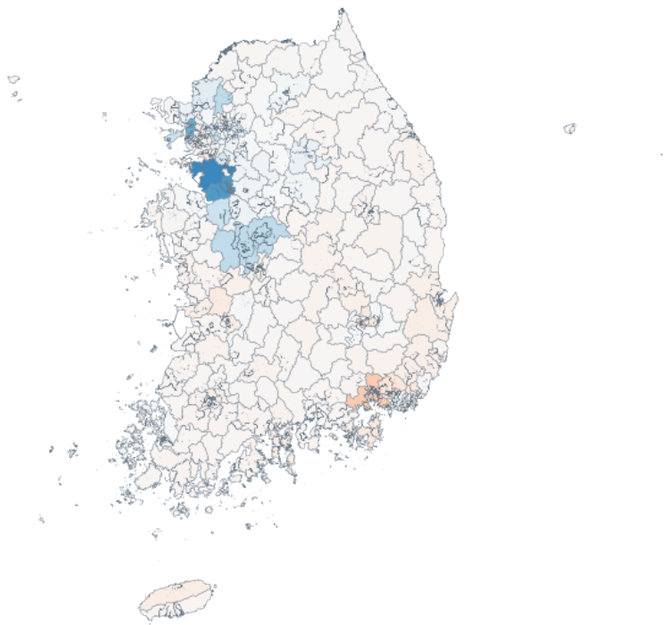
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2029 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

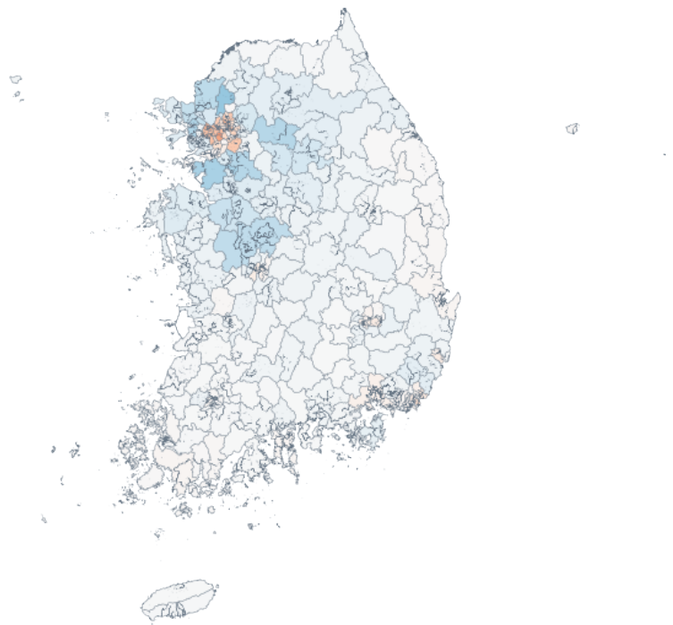
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



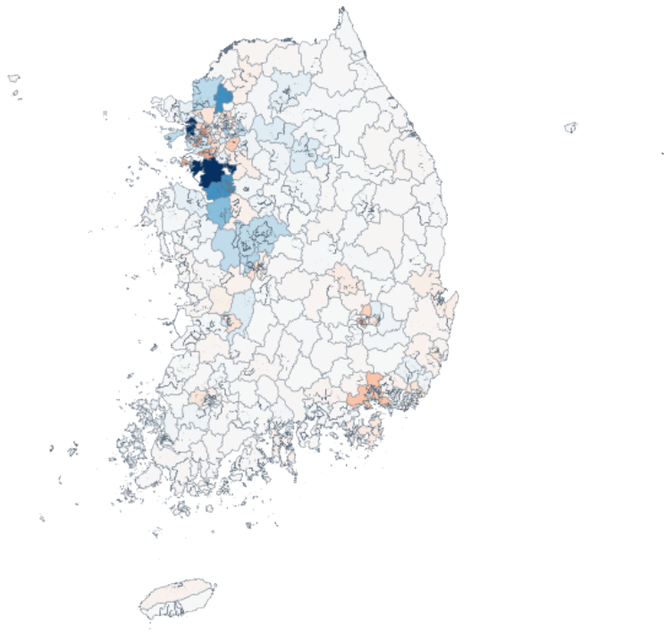
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



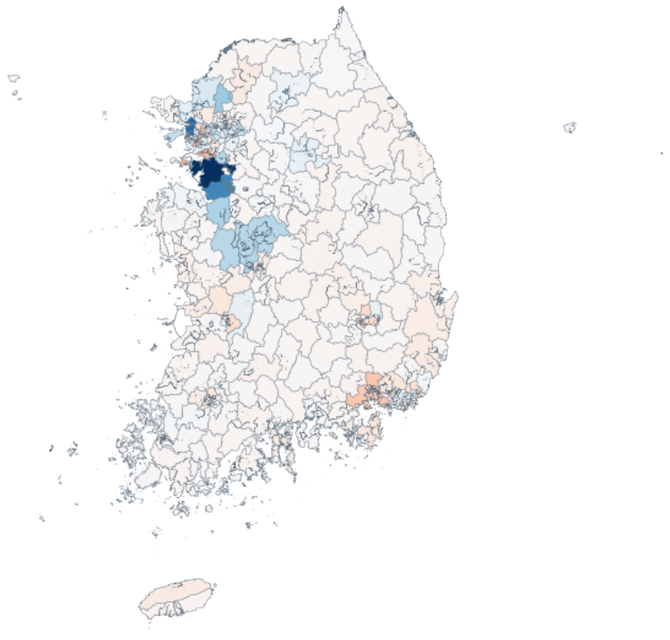
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



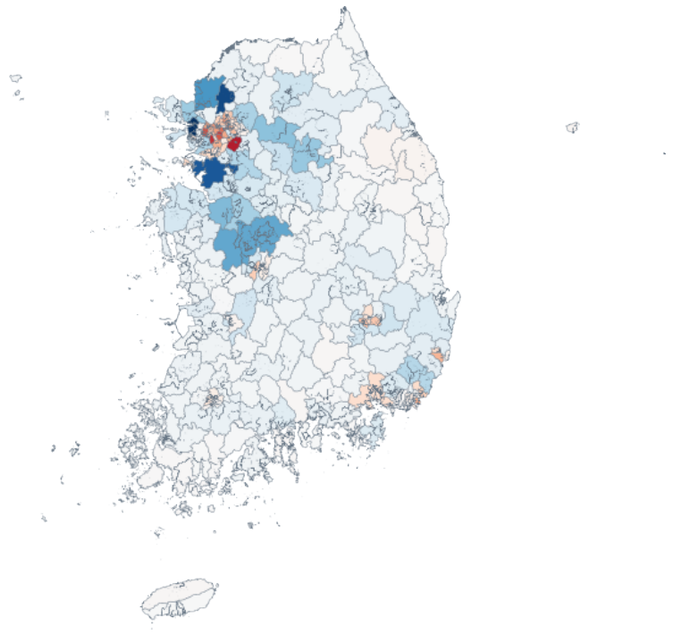
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

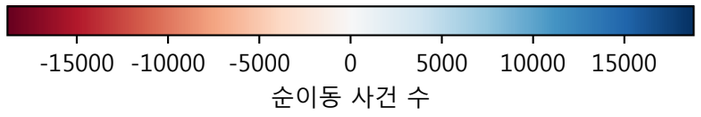


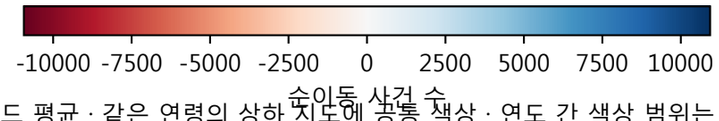
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

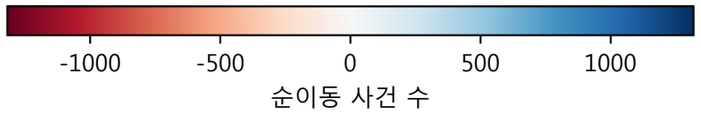


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





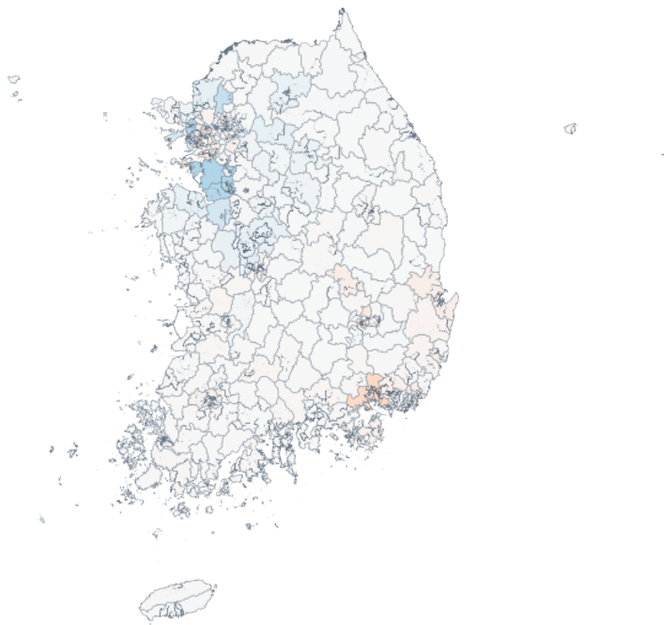




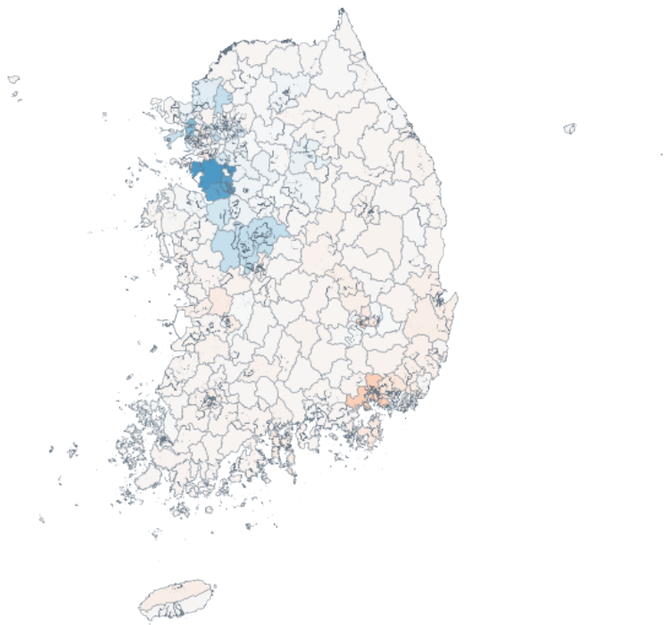
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2030 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

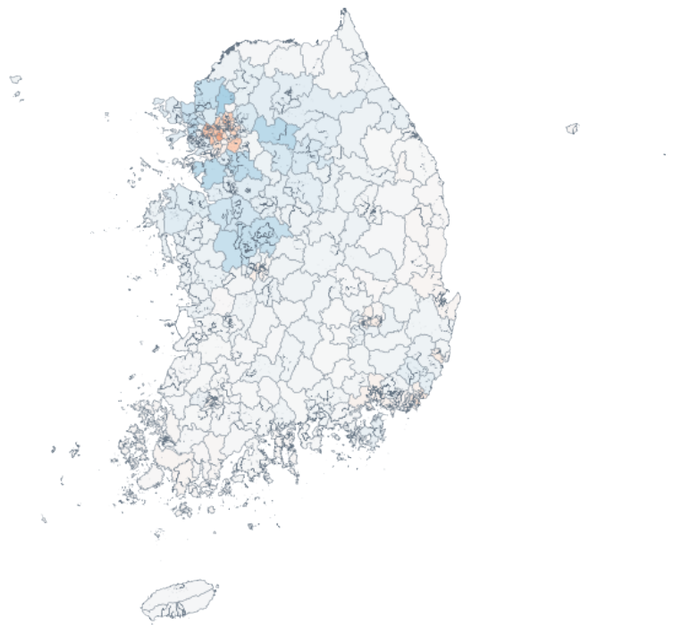
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



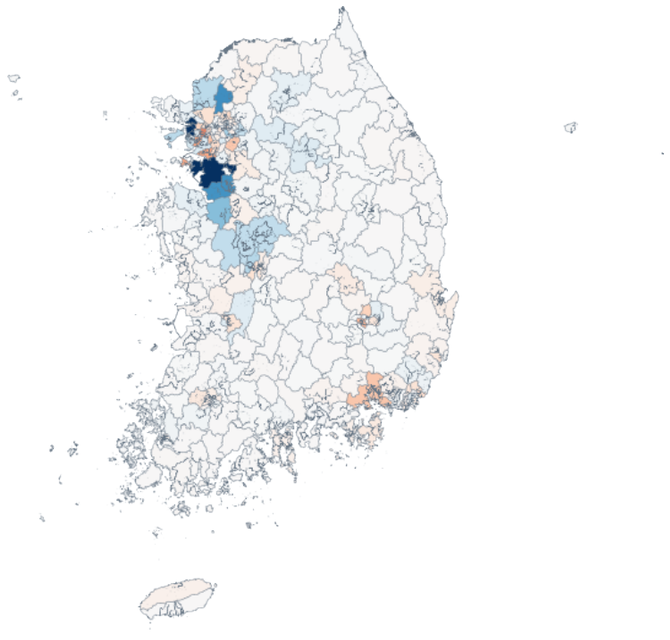
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



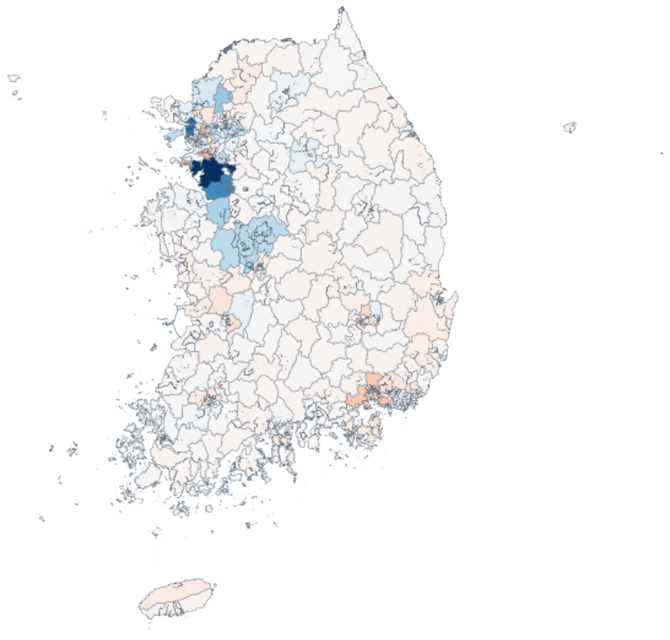
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



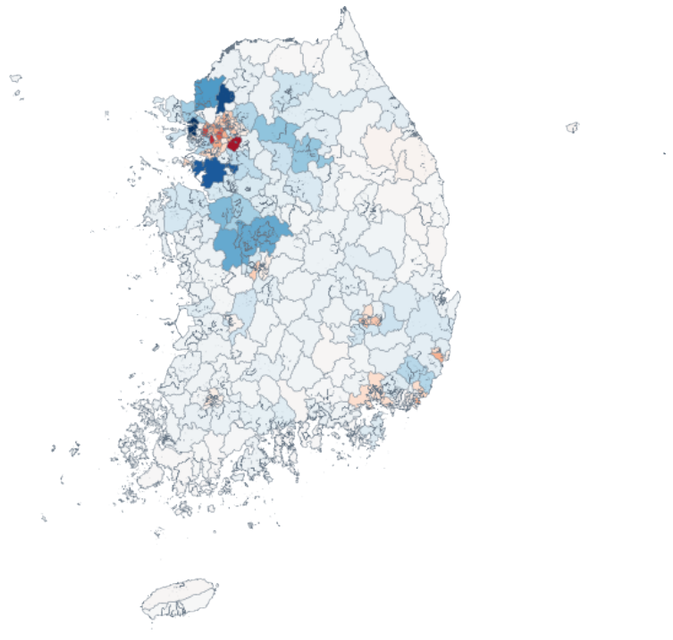
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

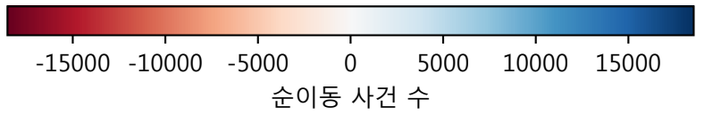


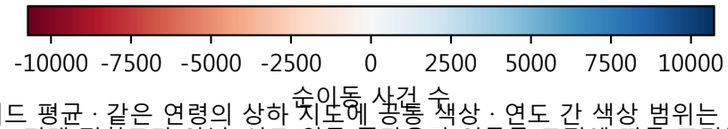
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

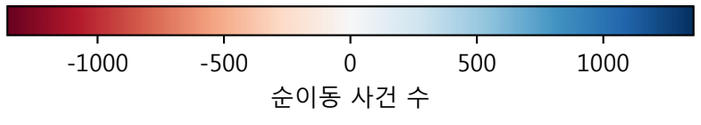


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





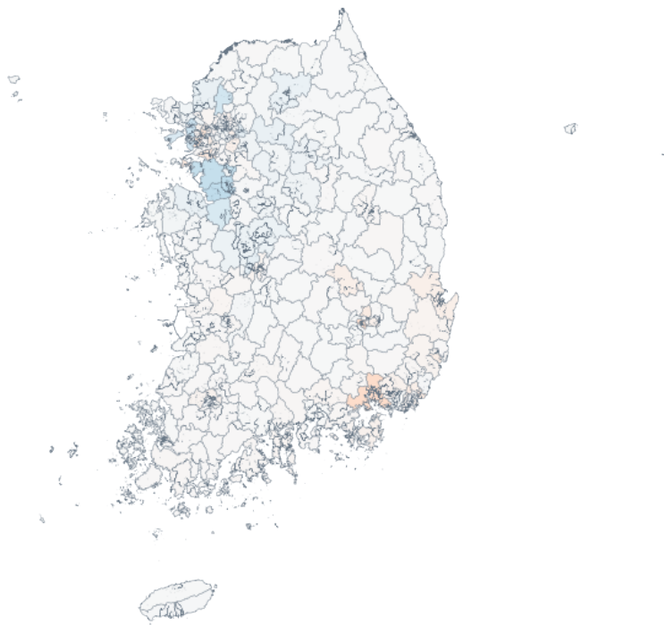




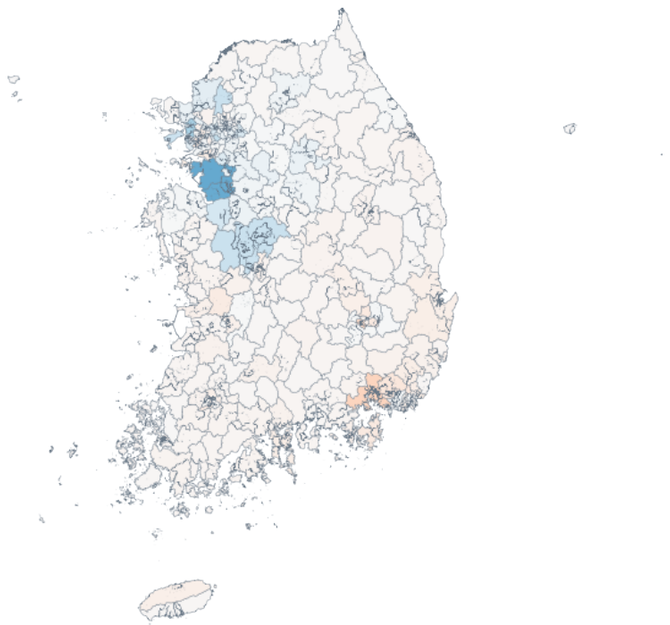
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2031 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

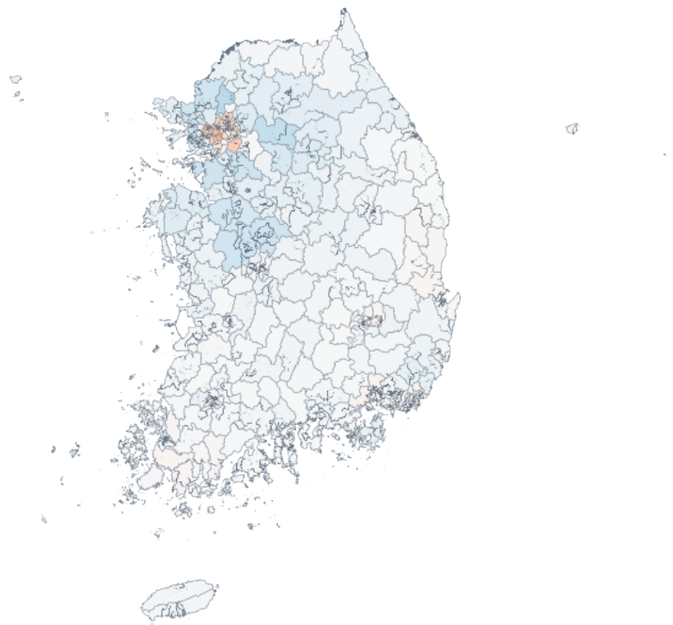
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



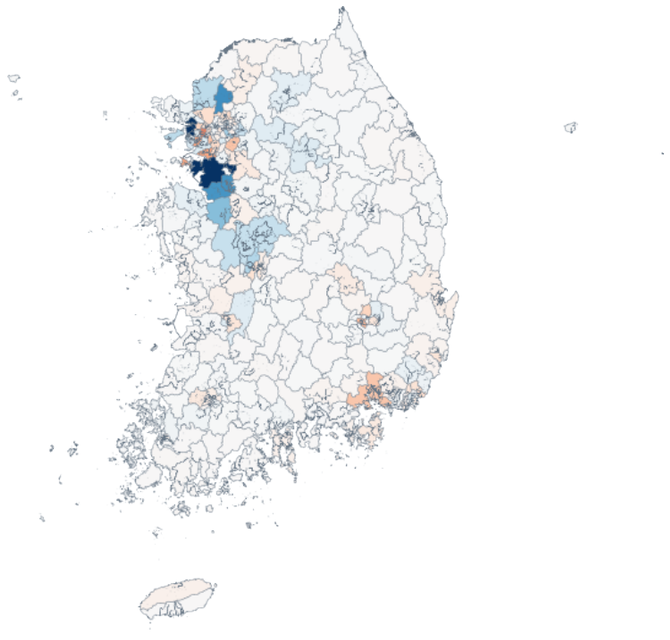
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



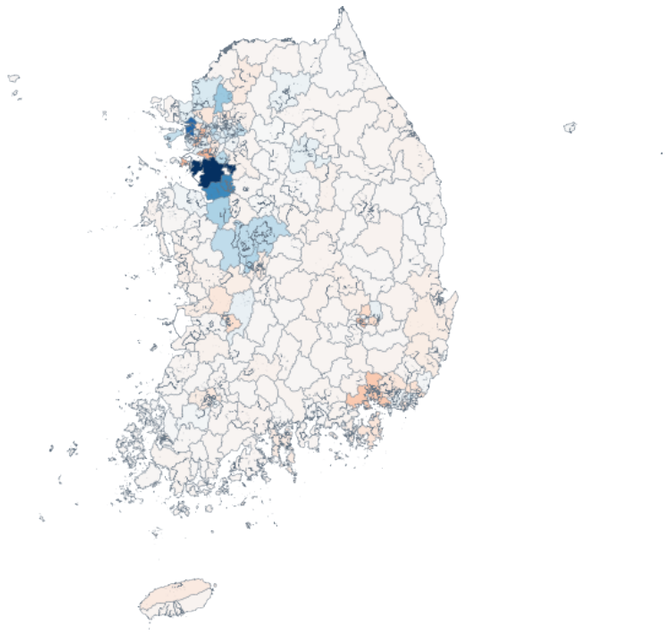
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



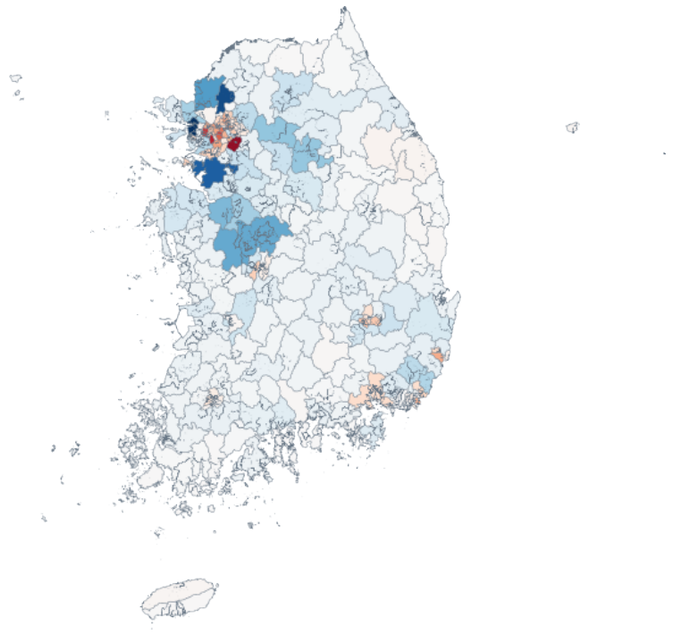
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

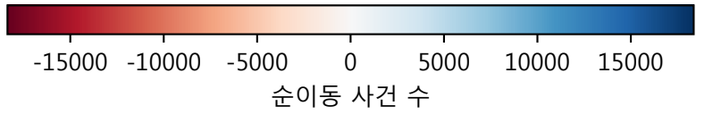


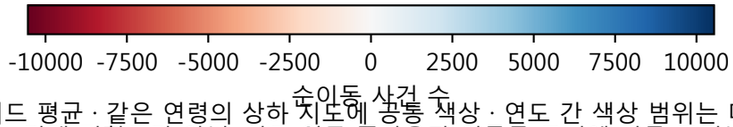
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

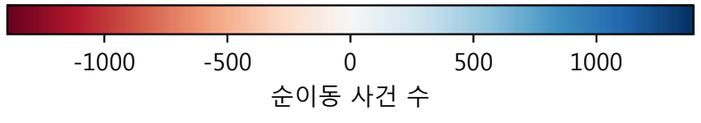


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





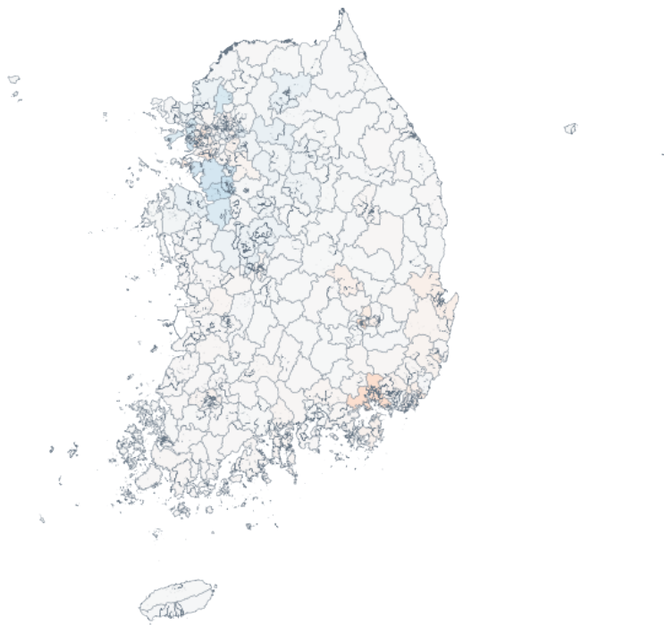




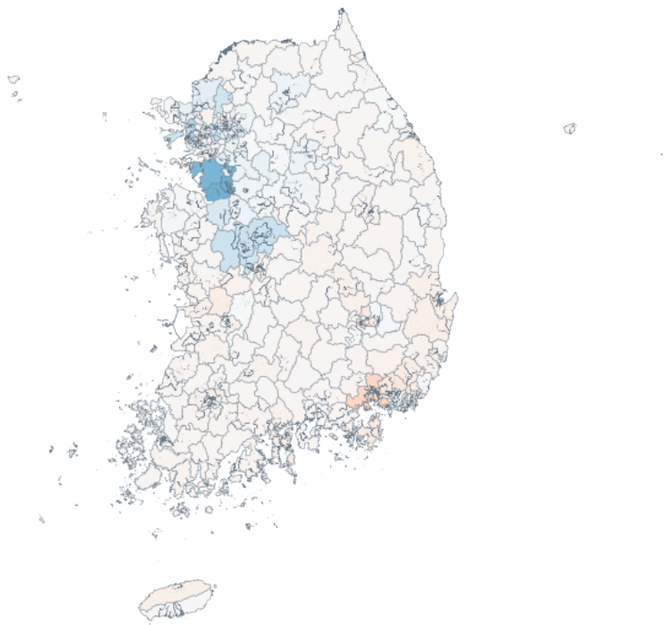
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2032 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

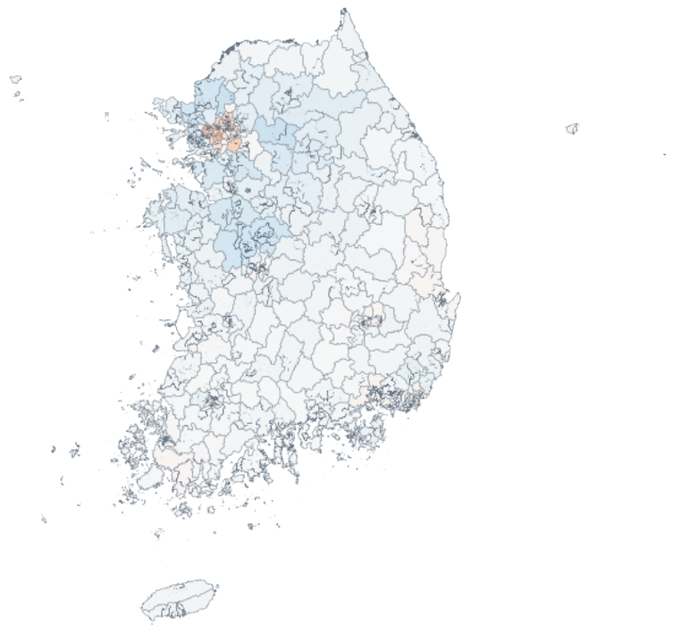
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



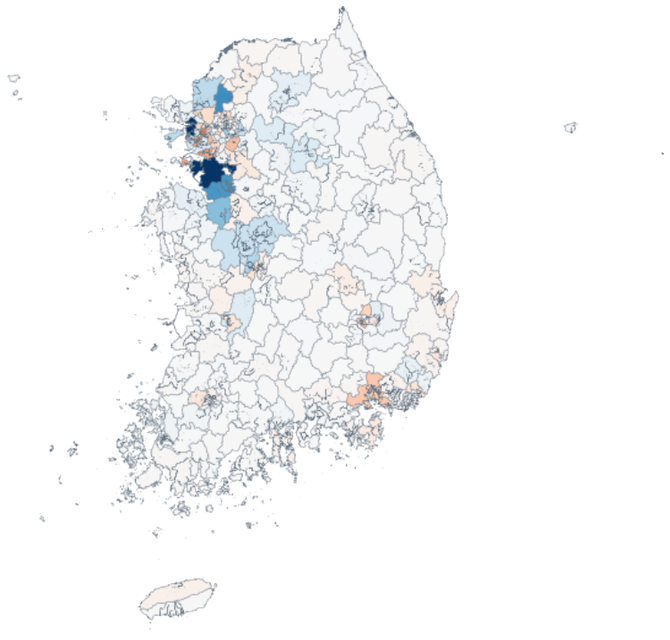
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



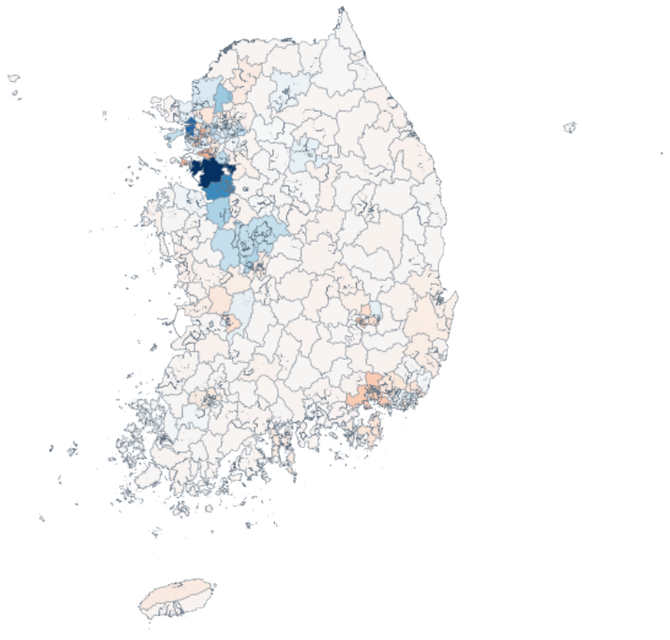
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



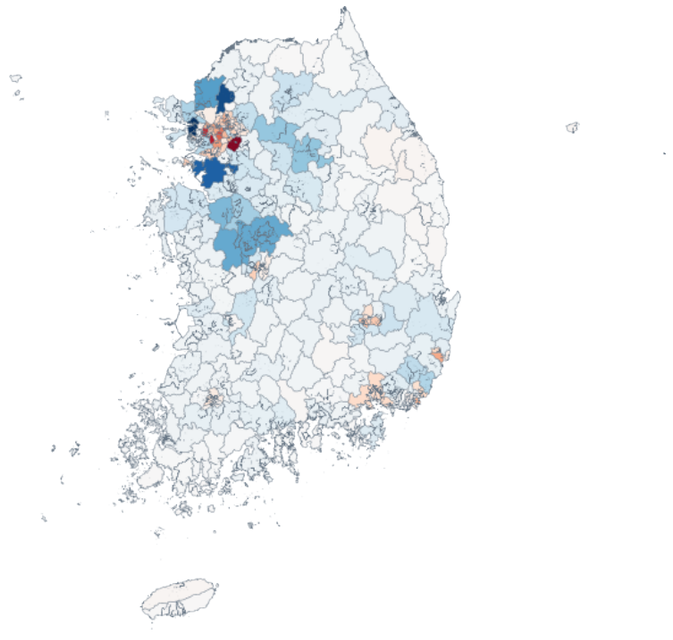
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

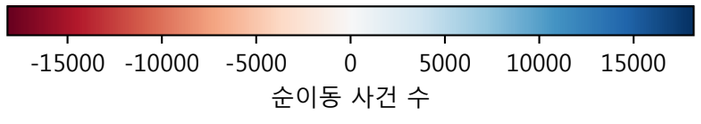


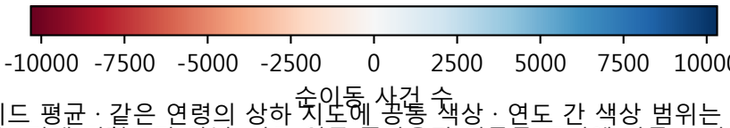
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

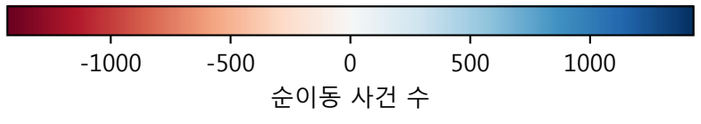


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





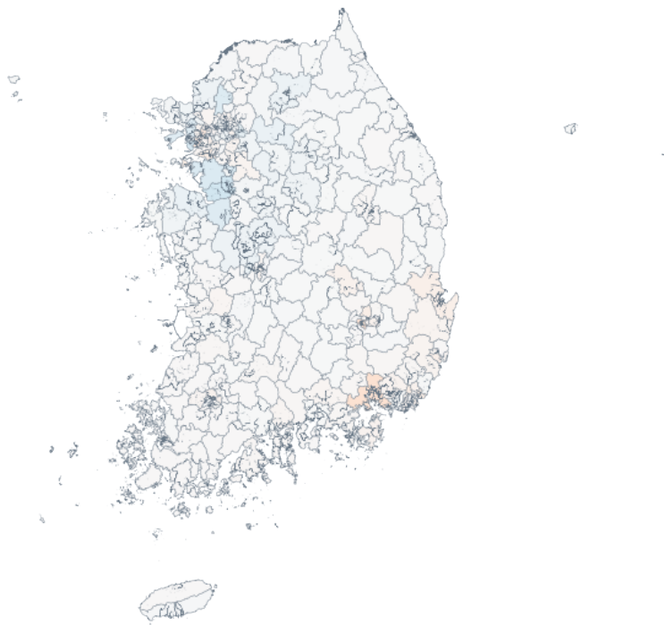




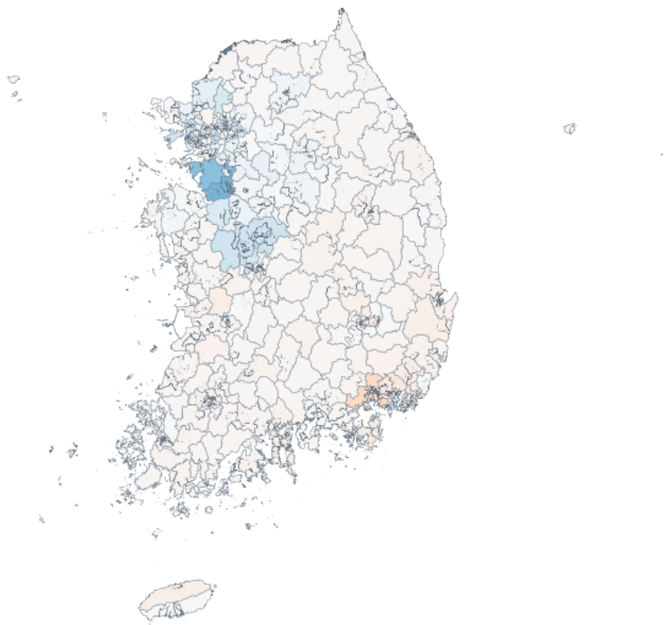
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2033 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

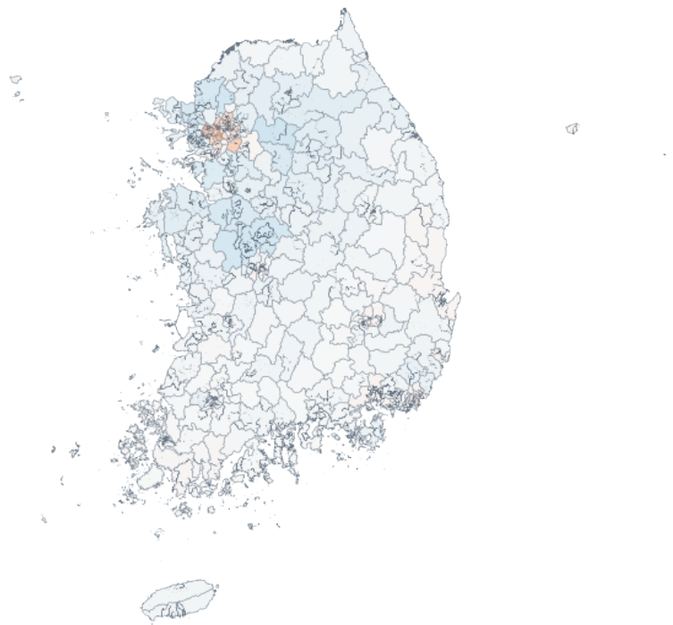
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



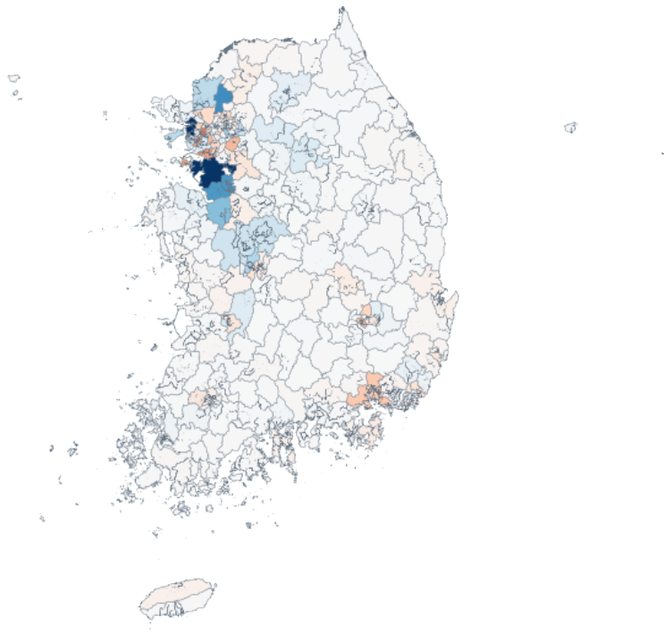
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



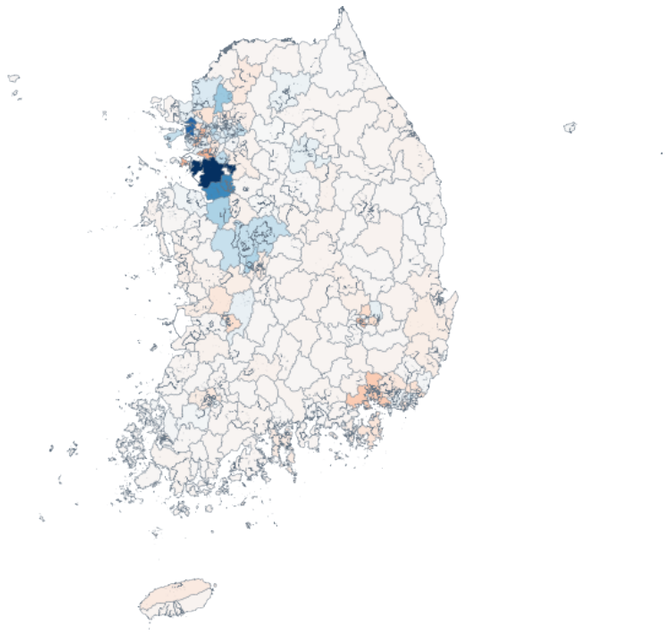
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



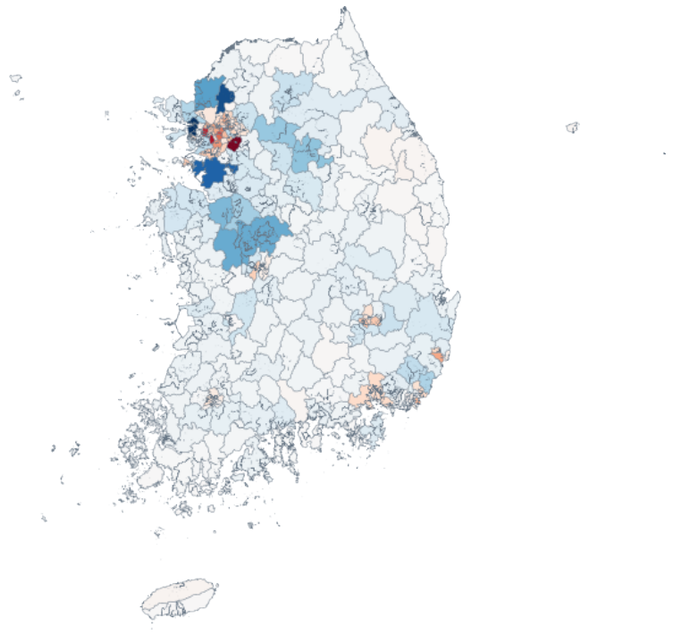
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

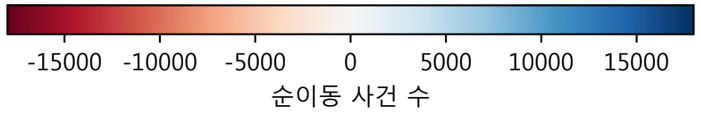


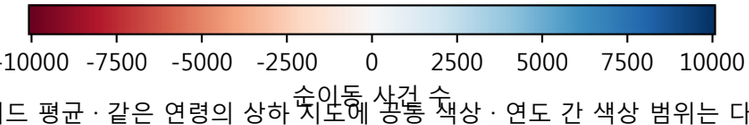
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

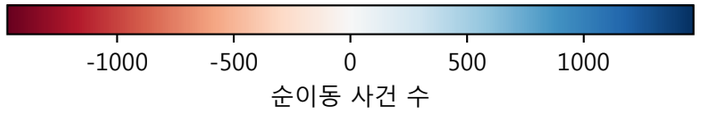


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





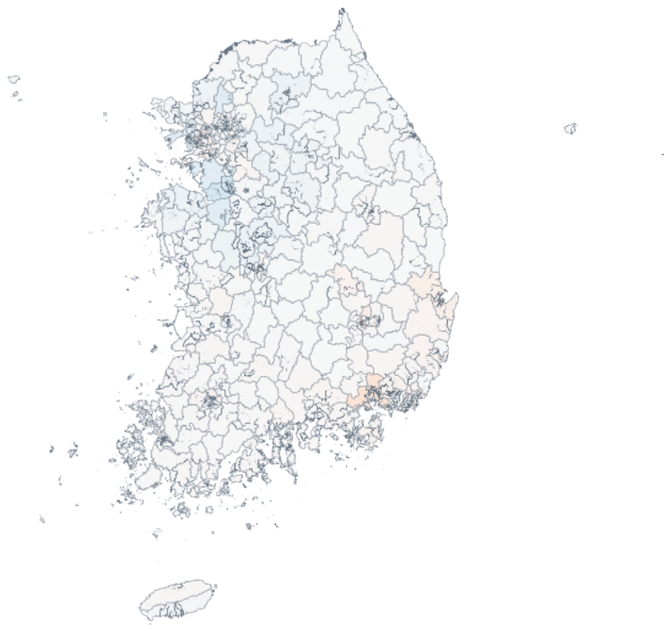




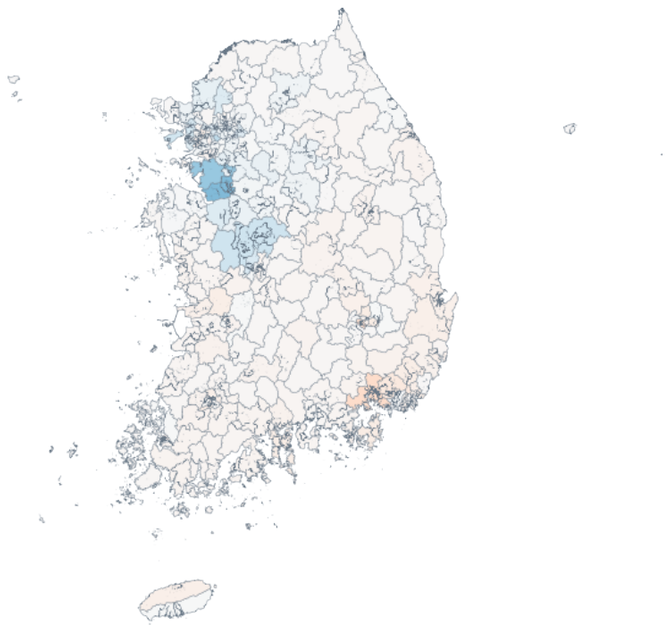
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2034 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

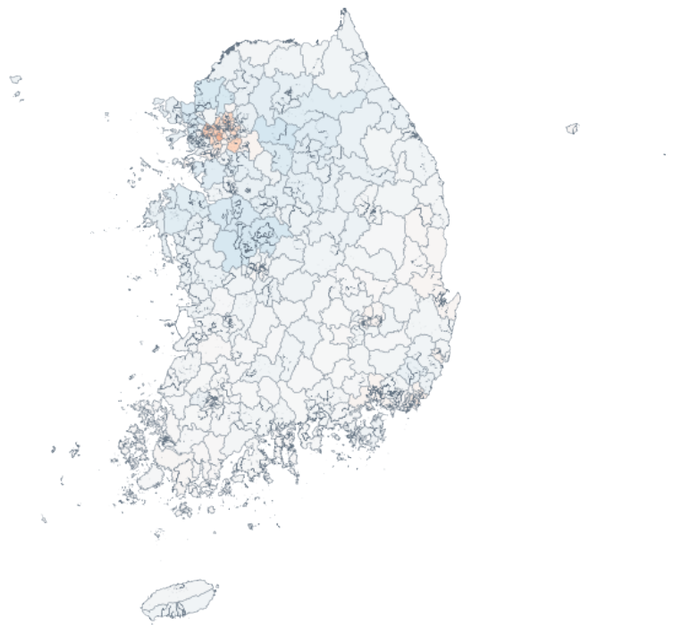
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



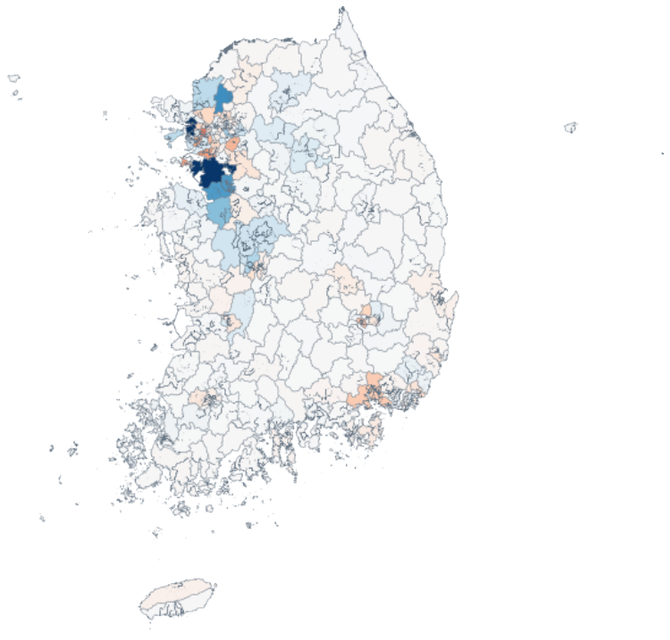
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

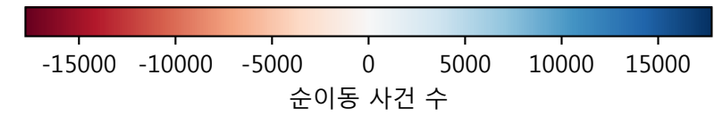


65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

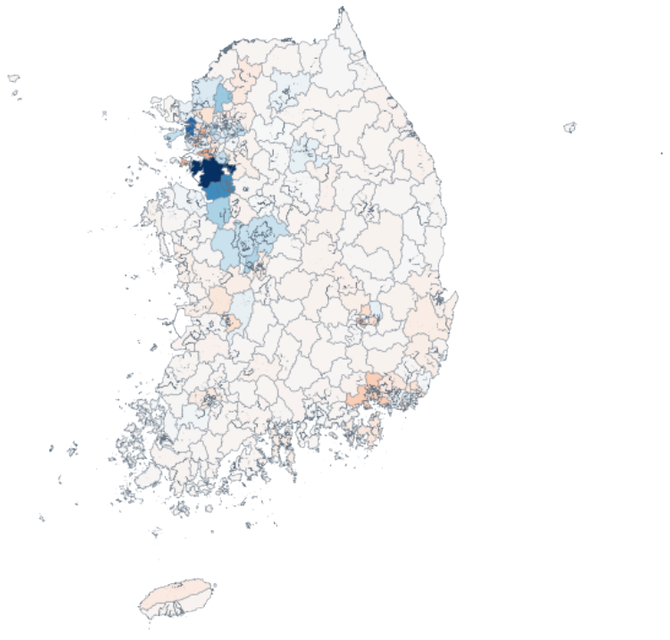


전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

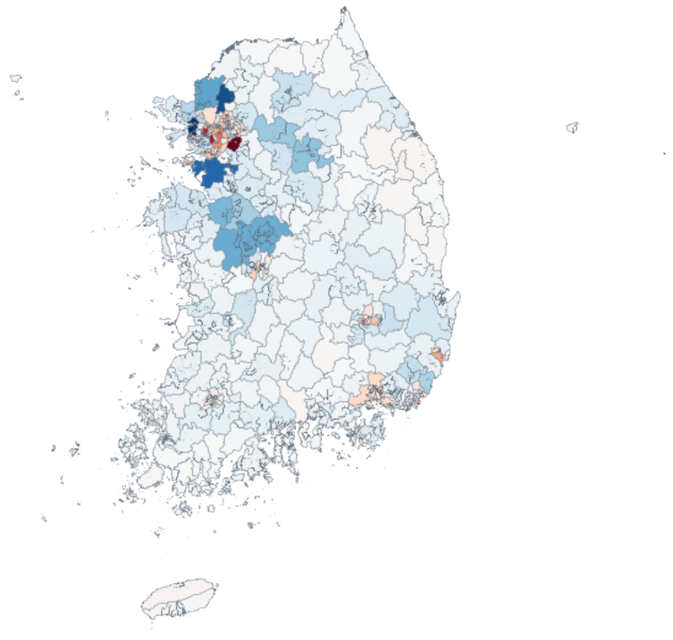


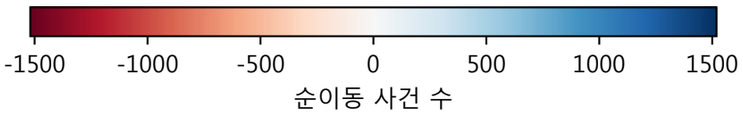


20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

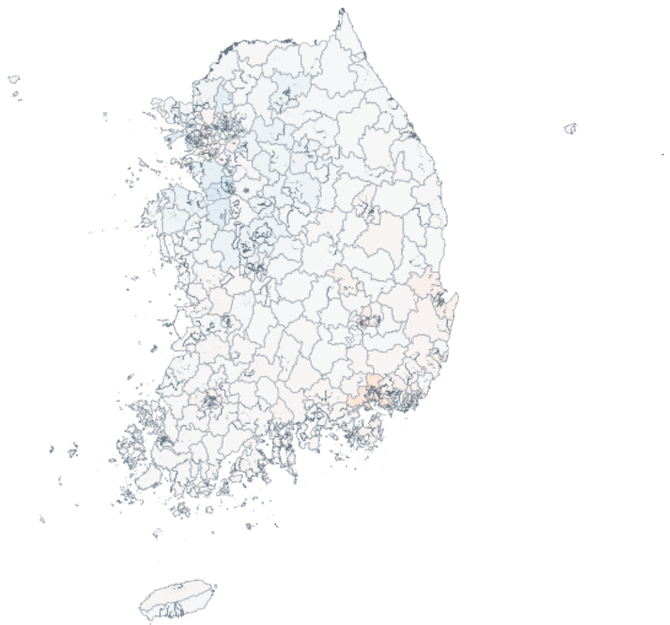




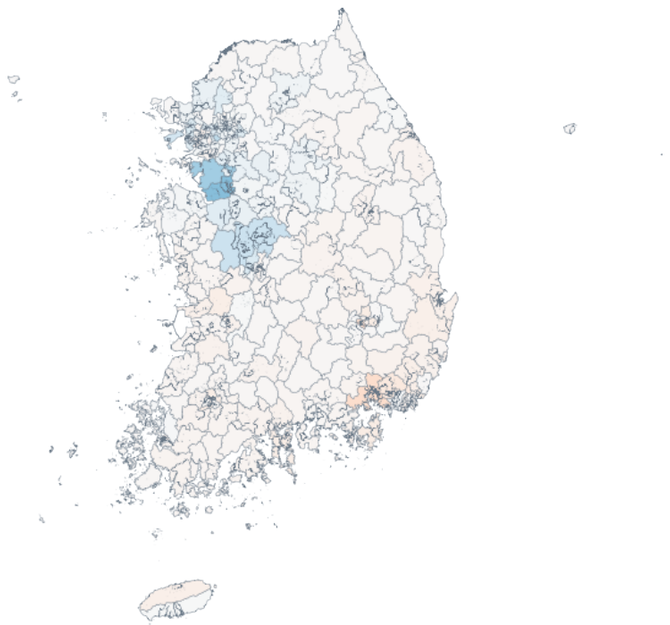
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2035 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

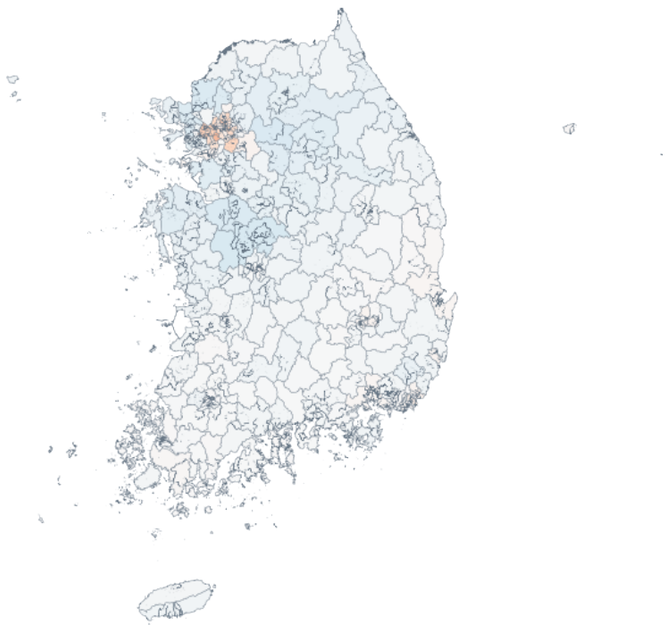
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



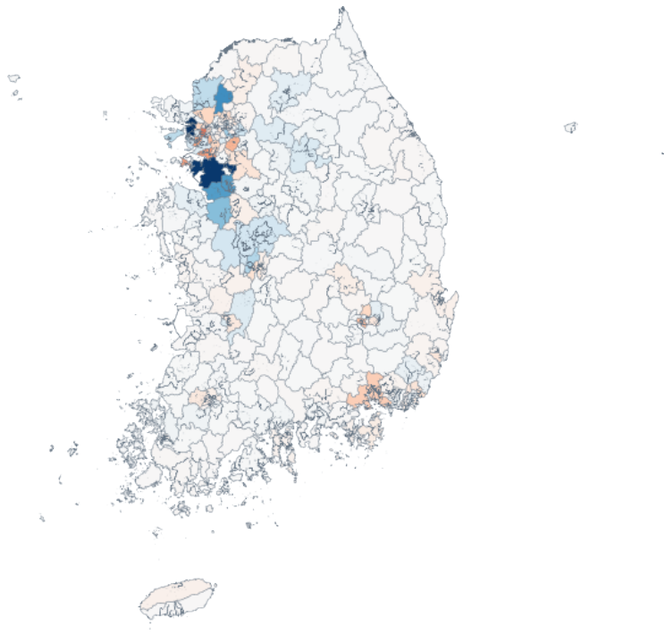
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



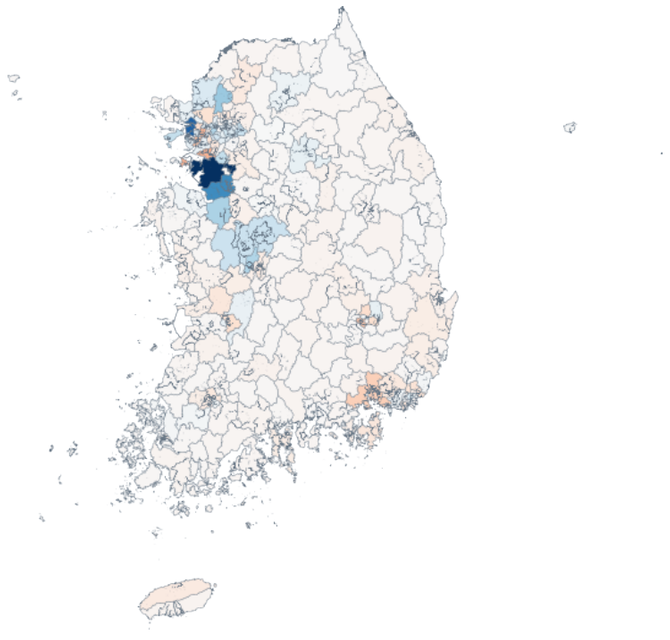
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



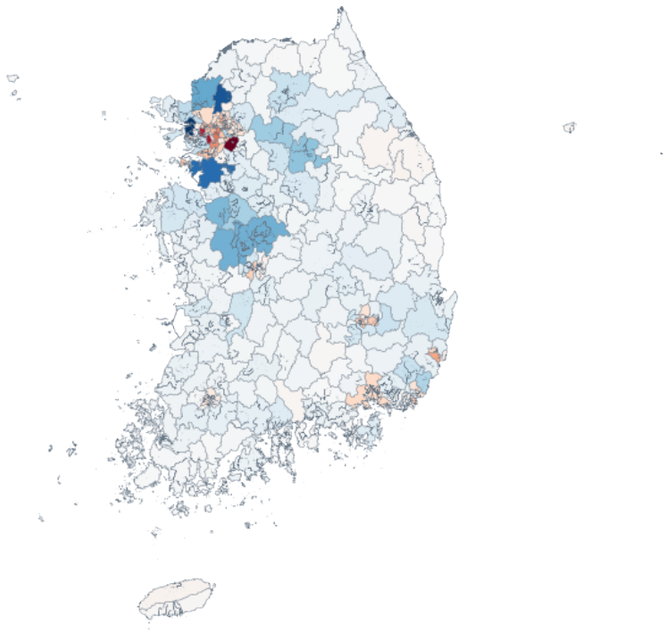
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

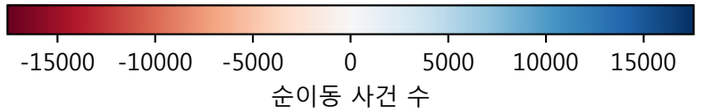


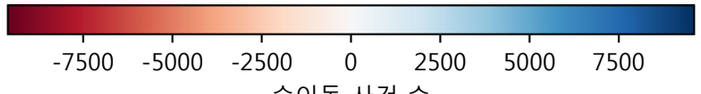
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

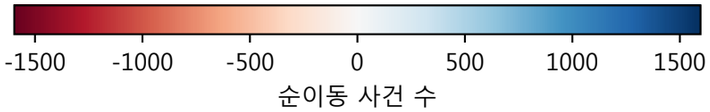


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





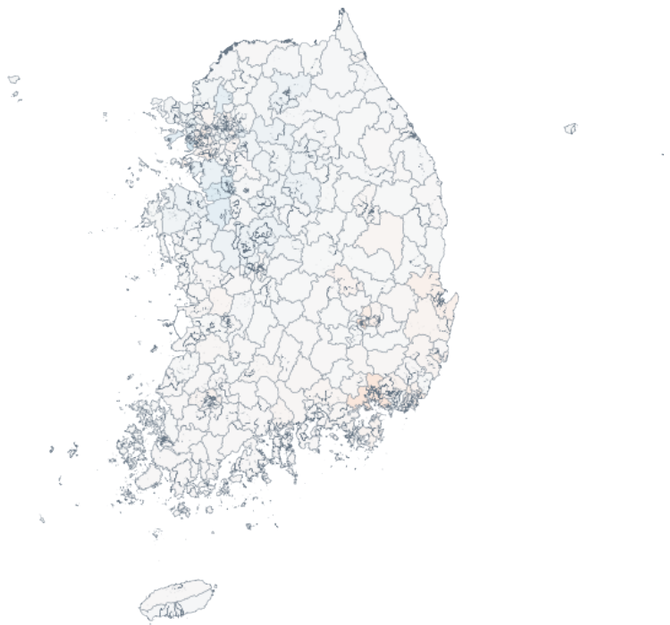




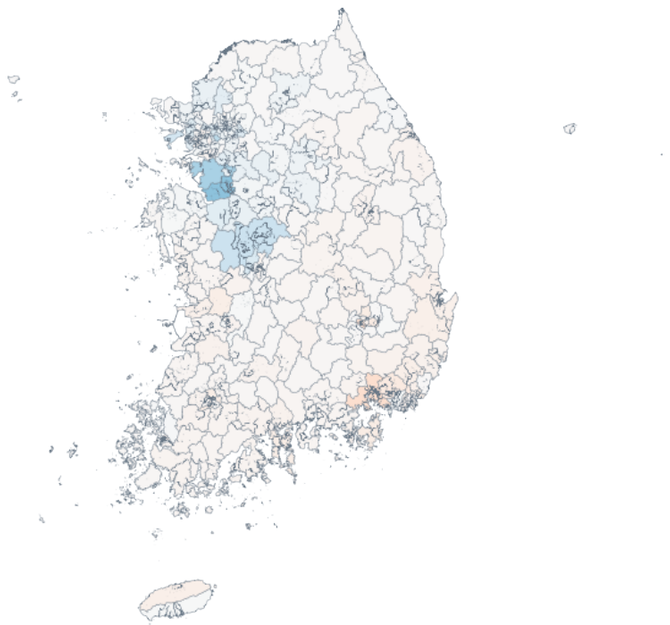
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2036 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

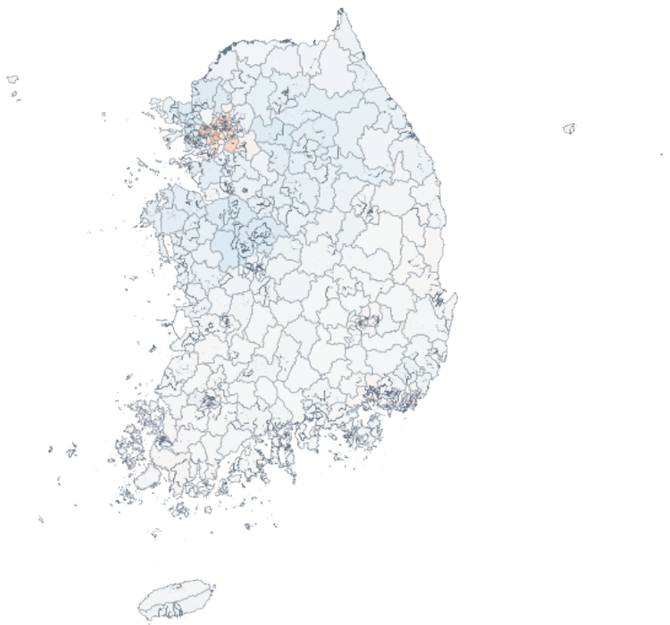
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



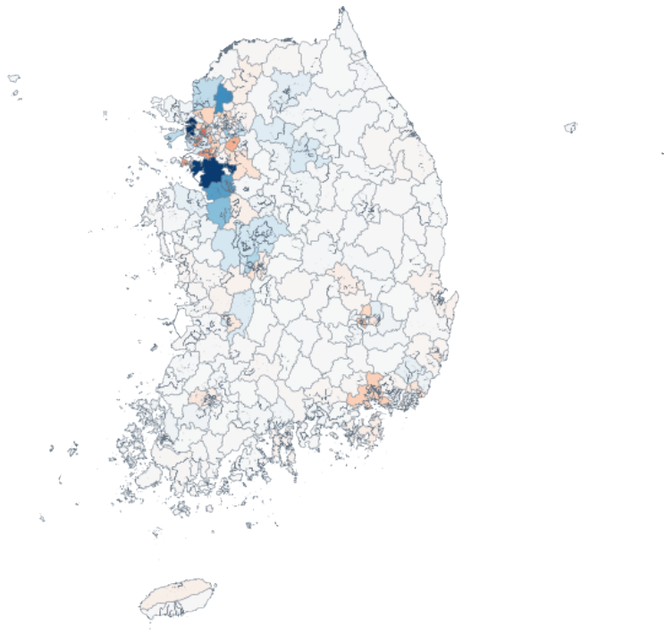
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



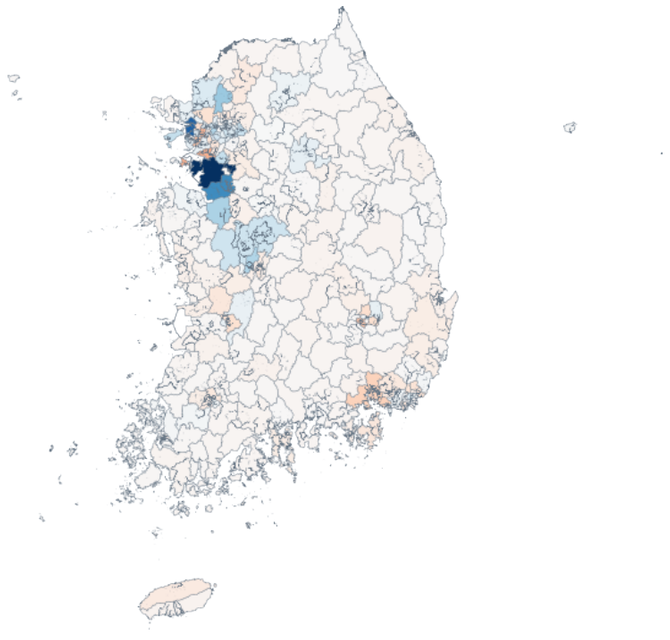
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



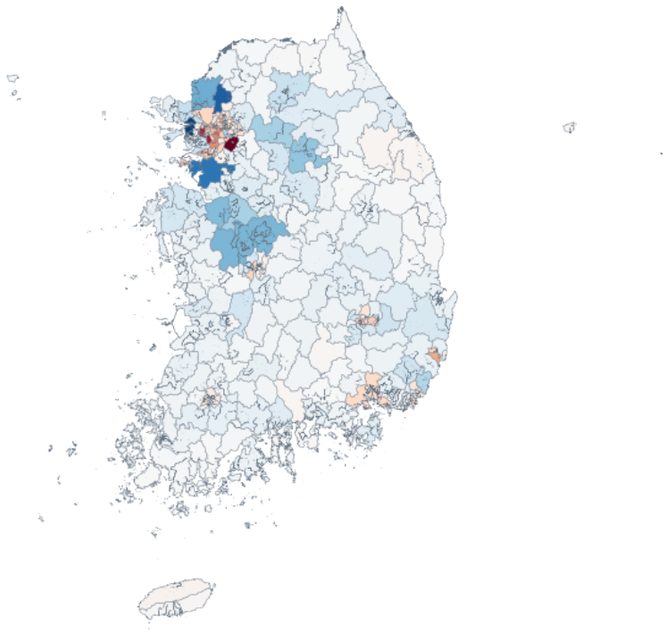
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

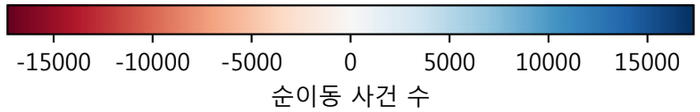


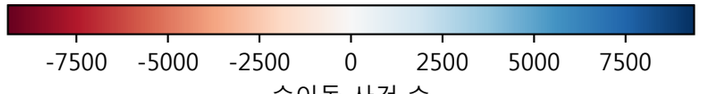
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

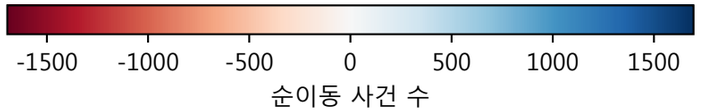


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





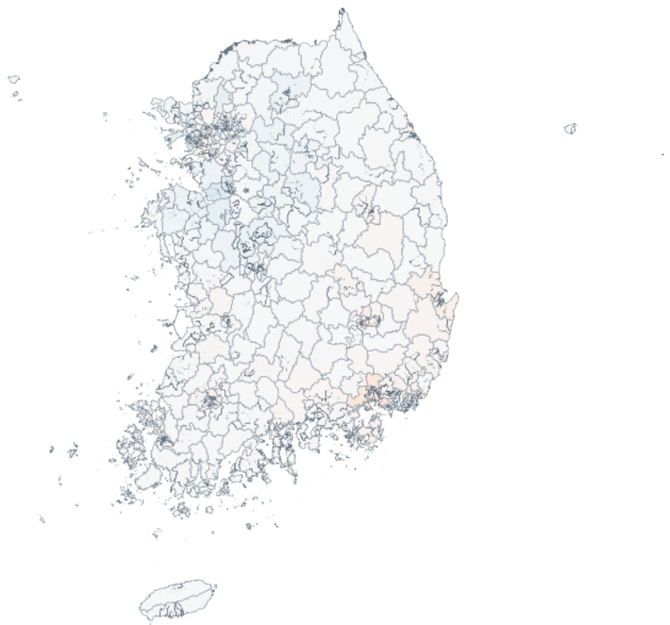




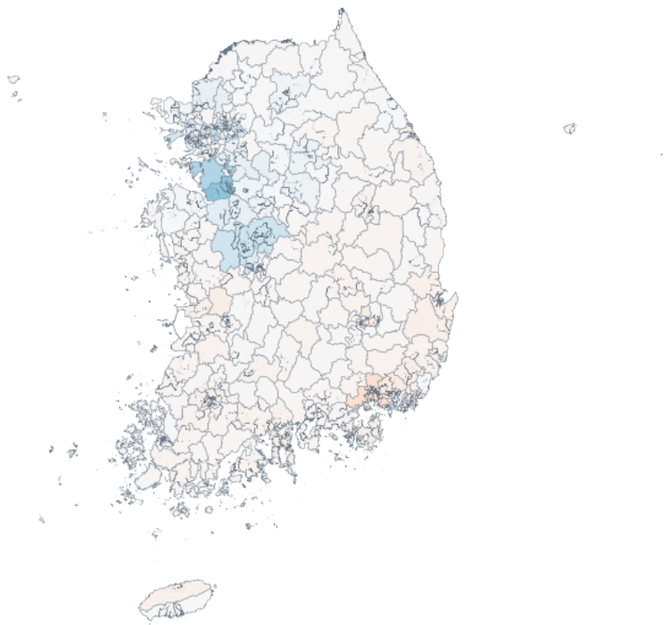
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2037 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

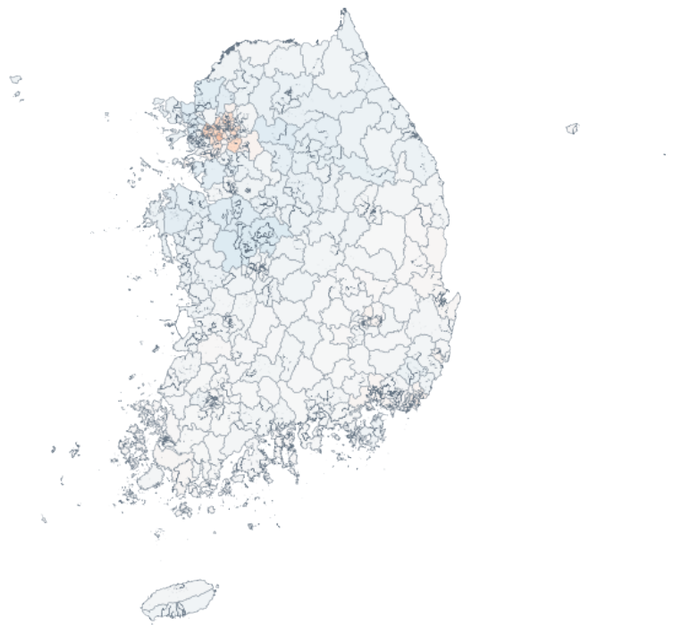
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



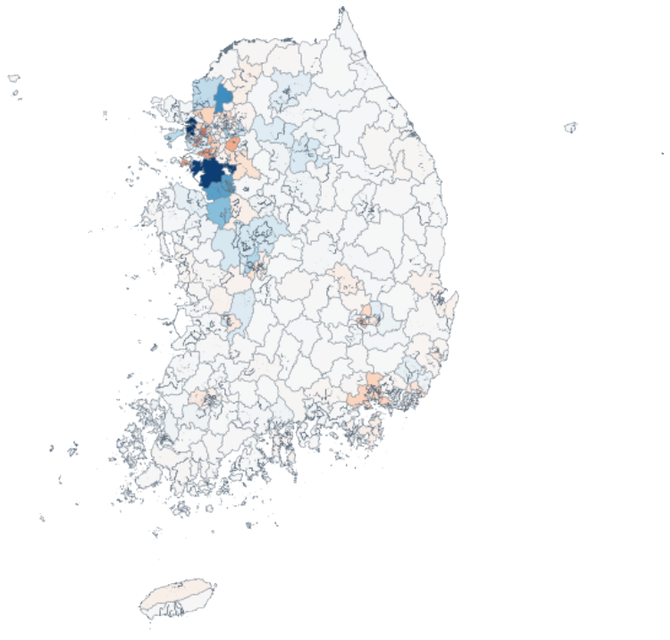
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



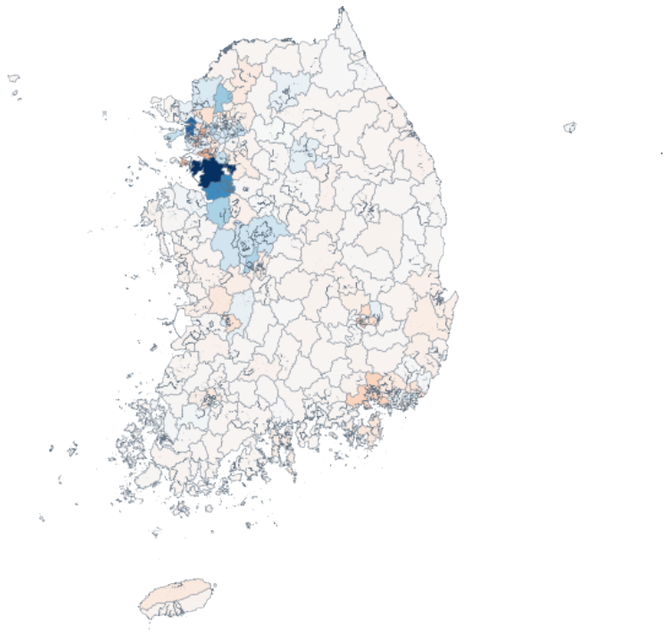
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



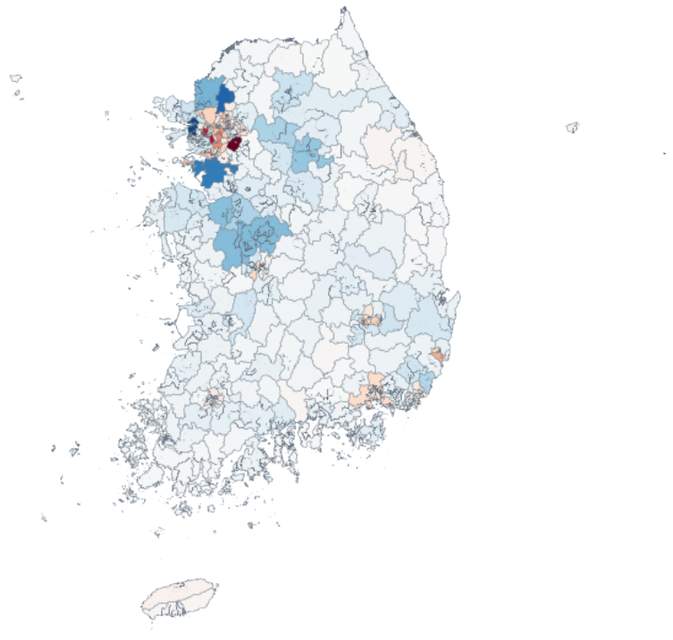
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

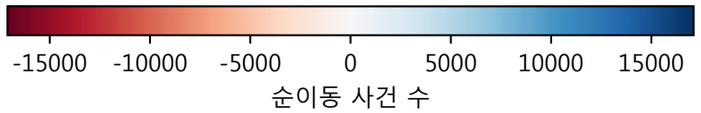


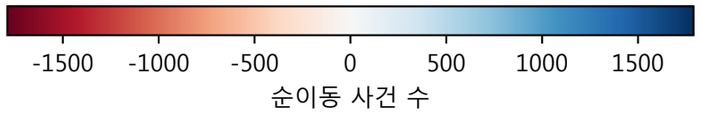
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



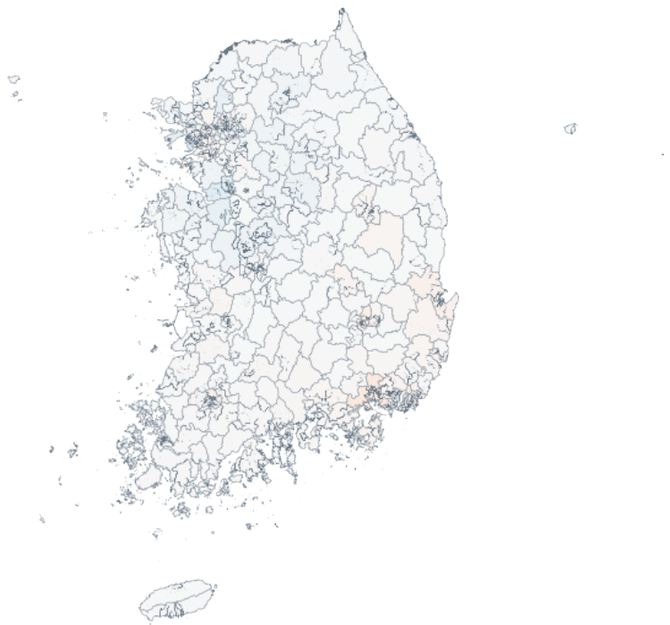




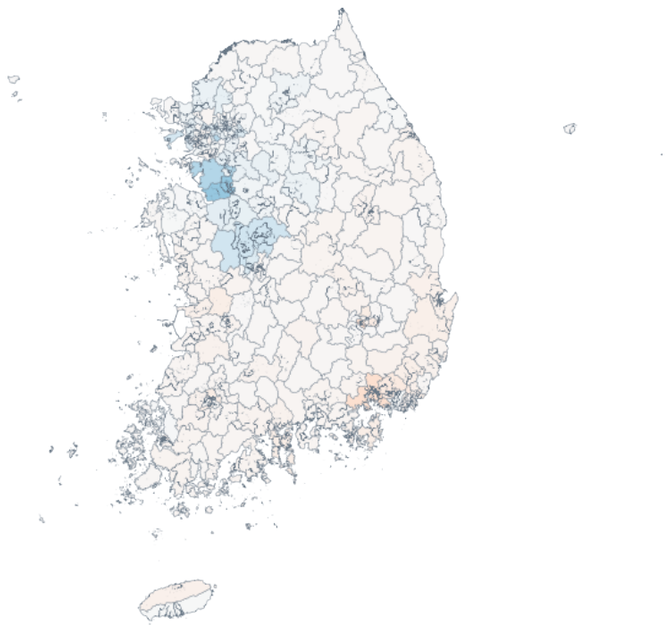
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2038 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

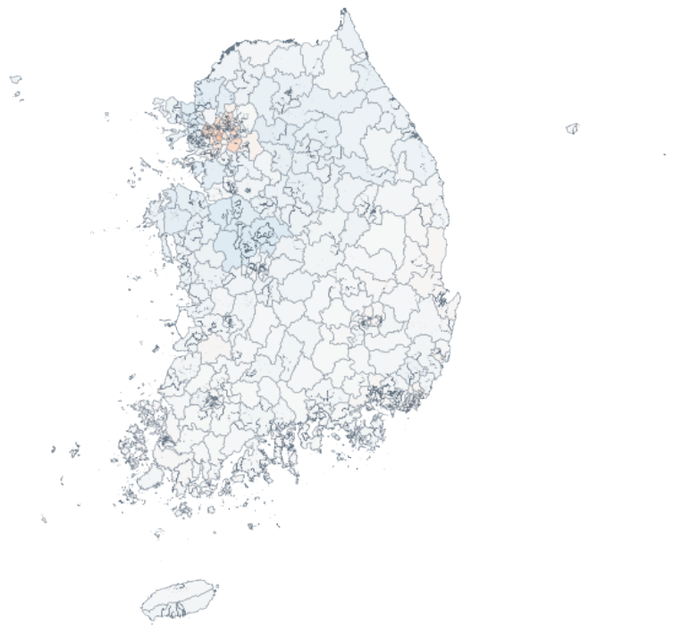
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



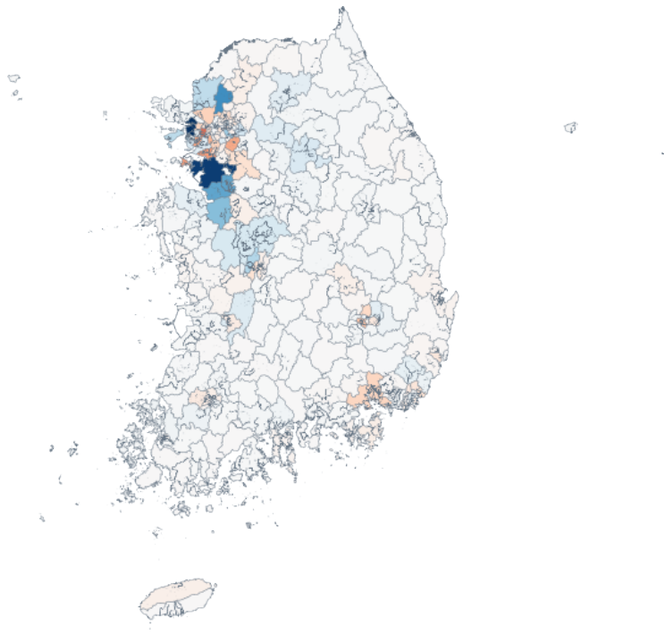
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



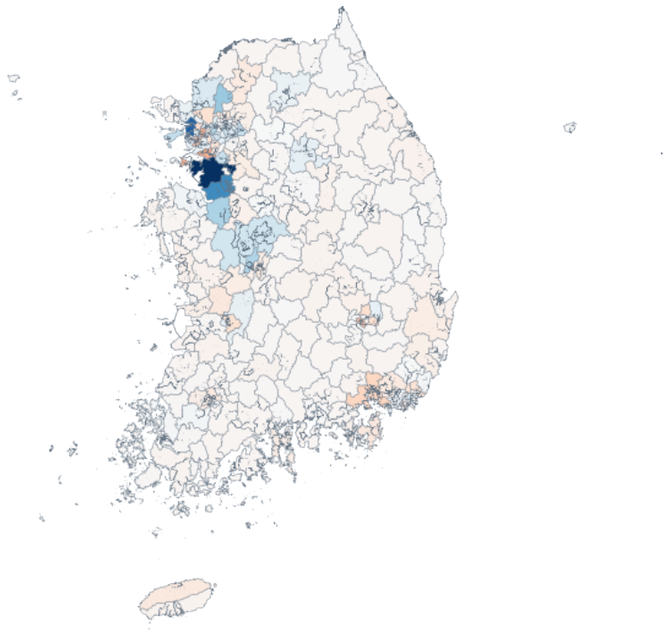
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



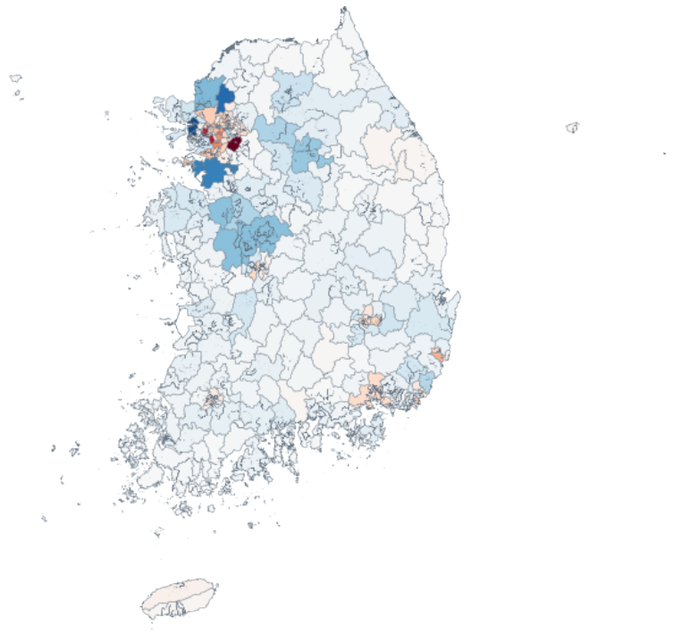
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

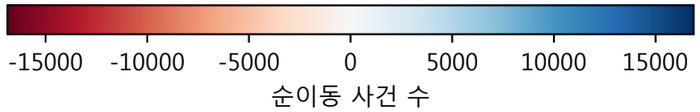


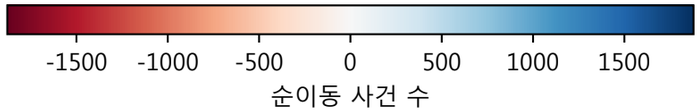
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



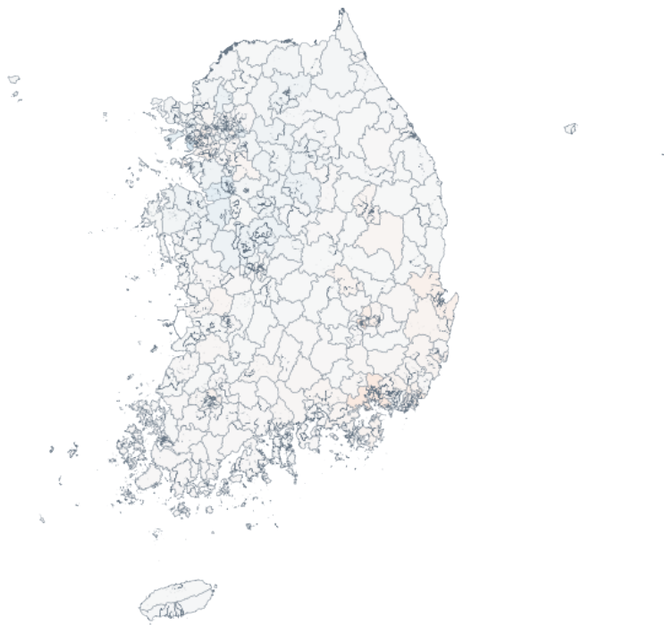




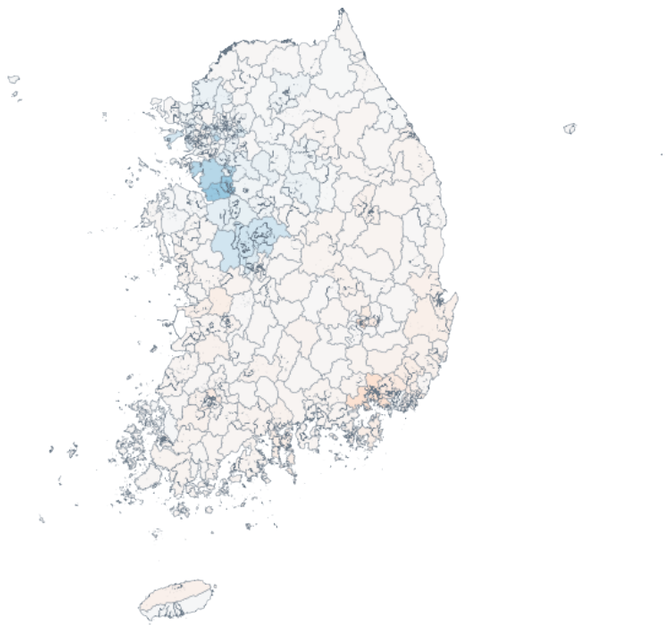
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2039 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

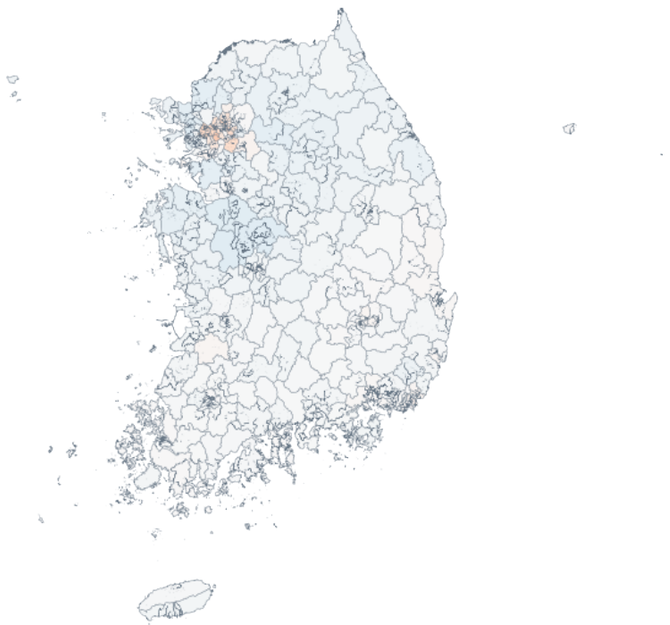
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



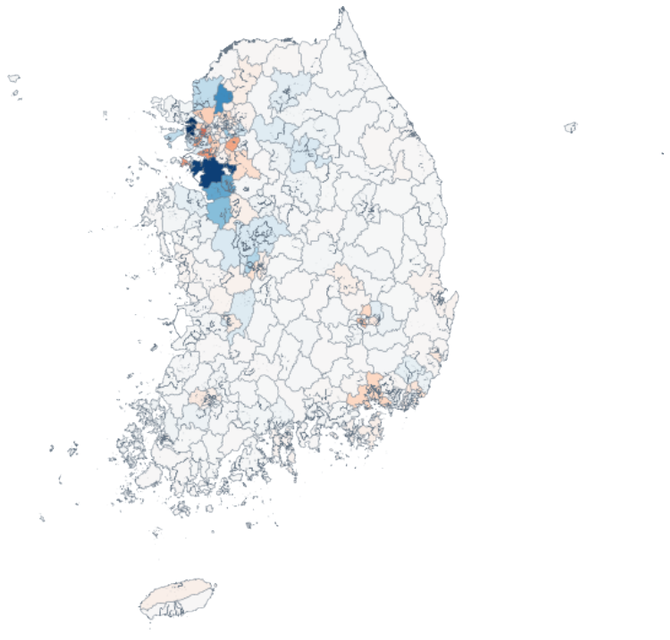
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

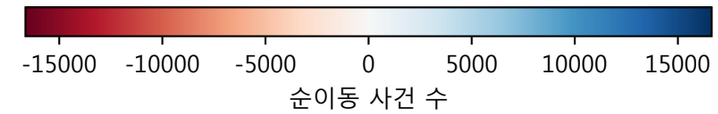


65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

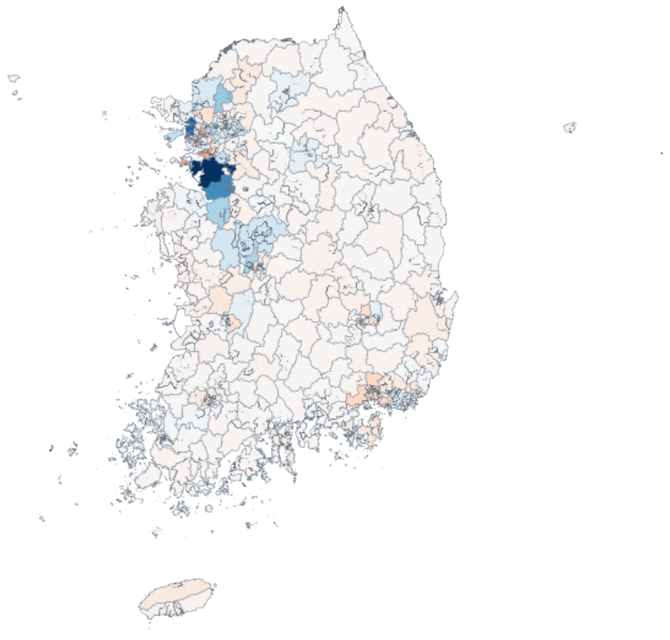


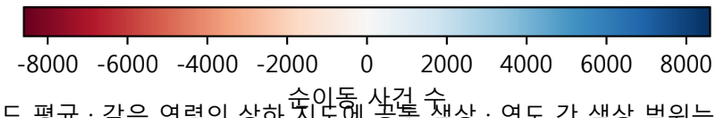
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



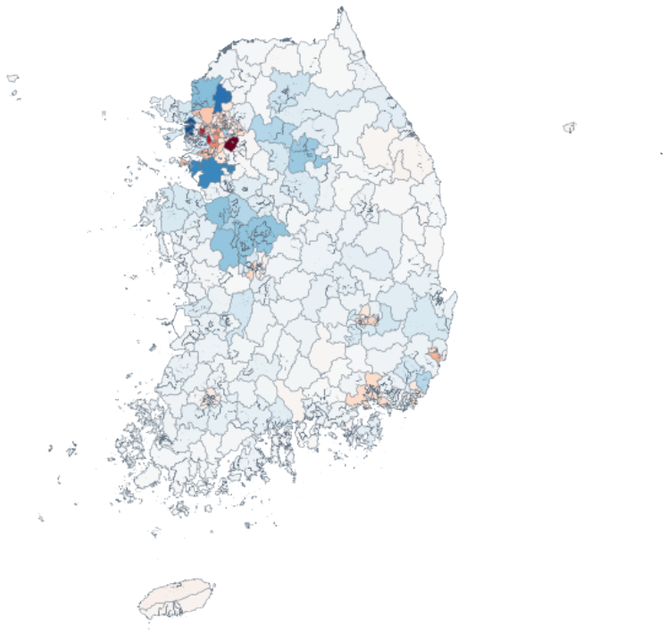


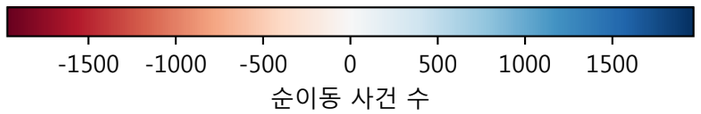
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0





65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

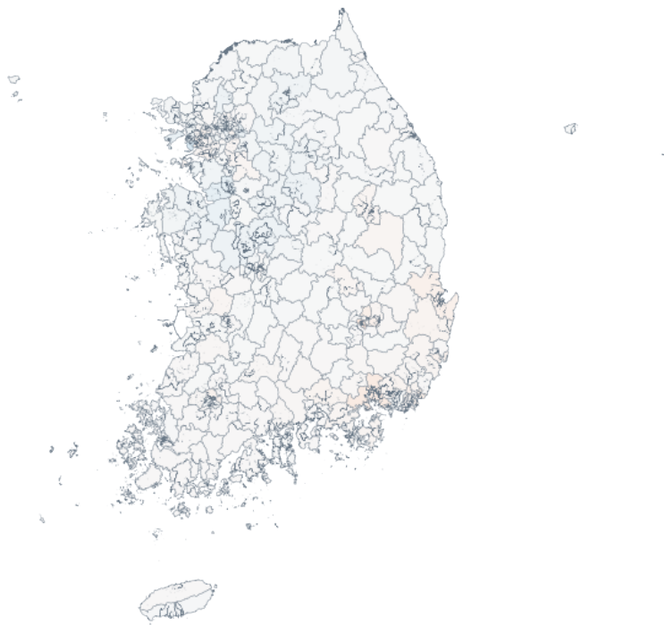




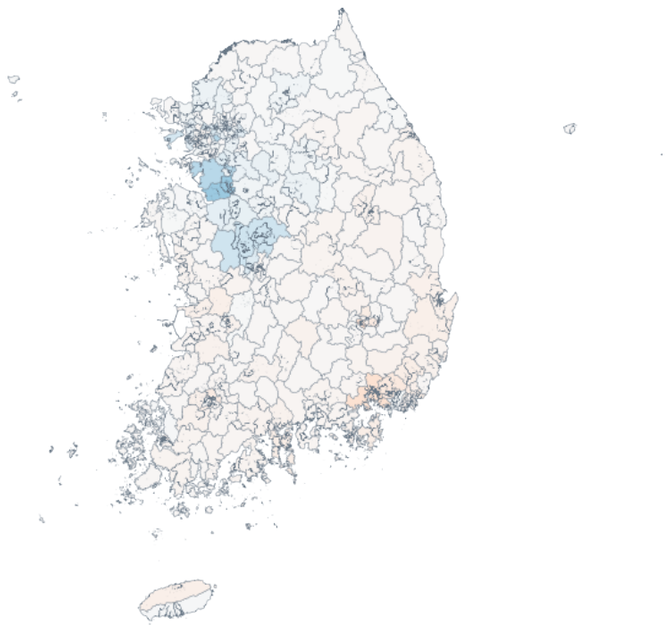
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2040 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

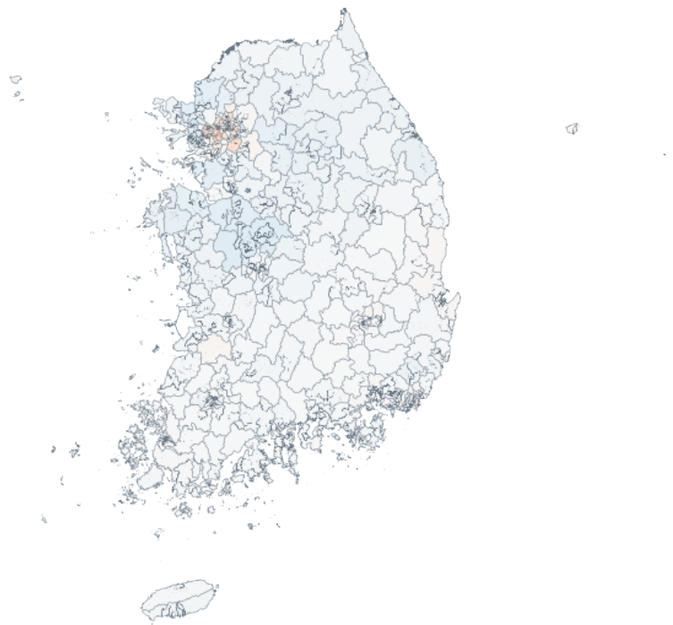
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



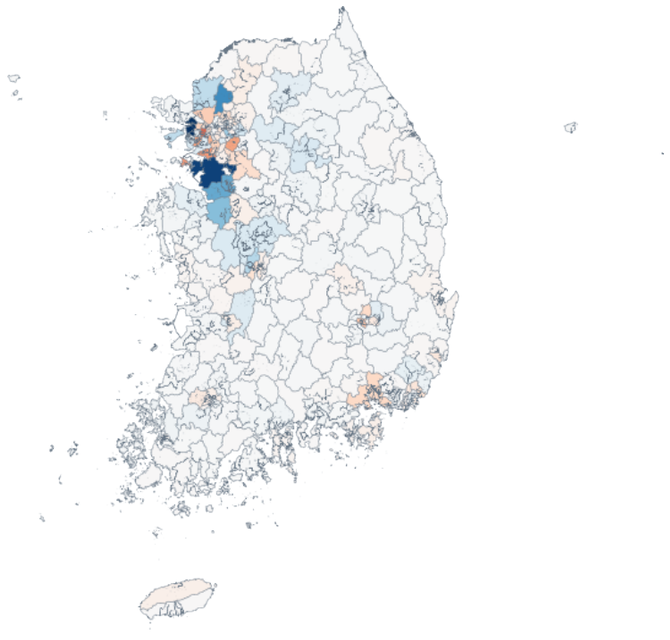
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



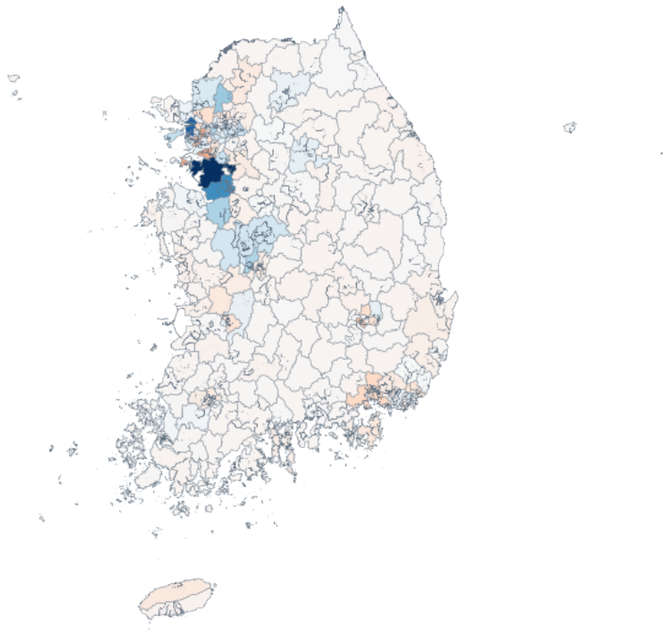
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



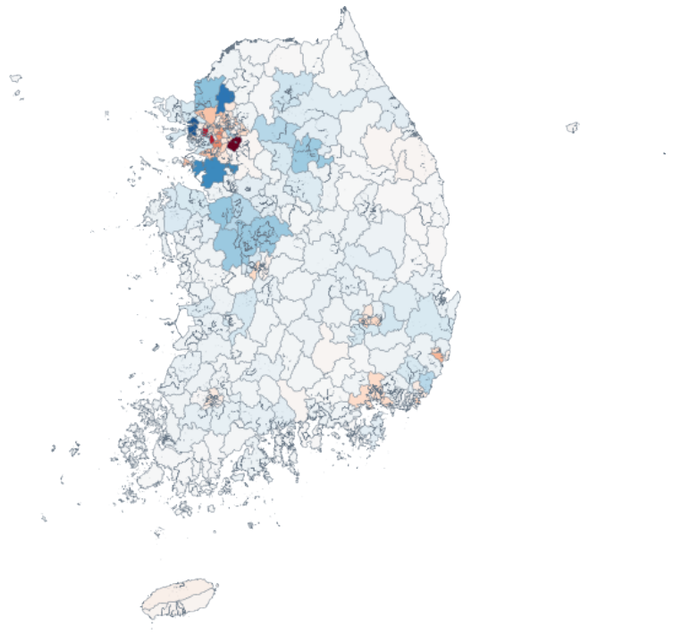
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

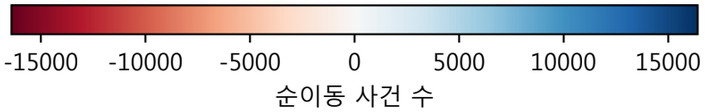


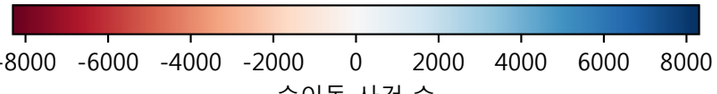
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

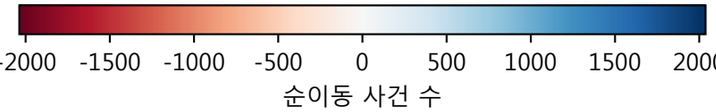


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





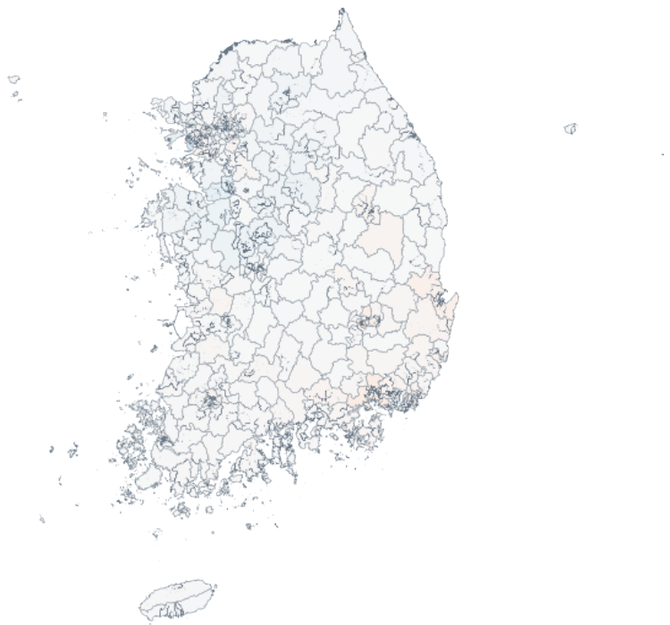




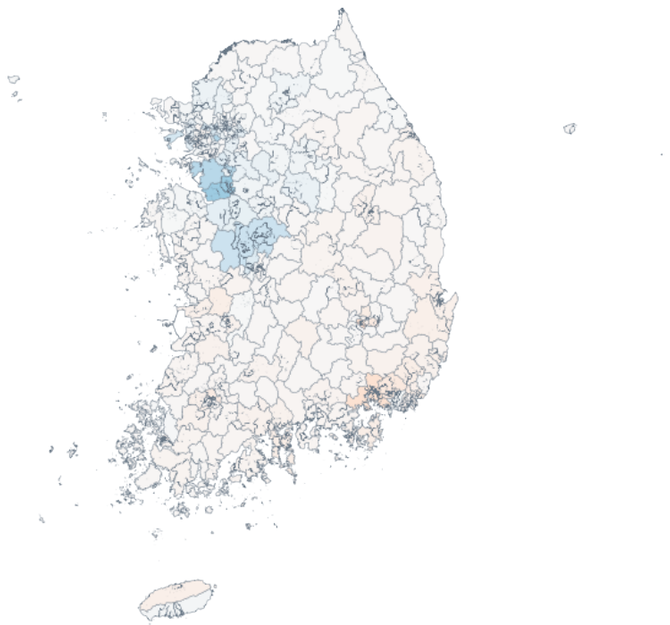
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2041 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

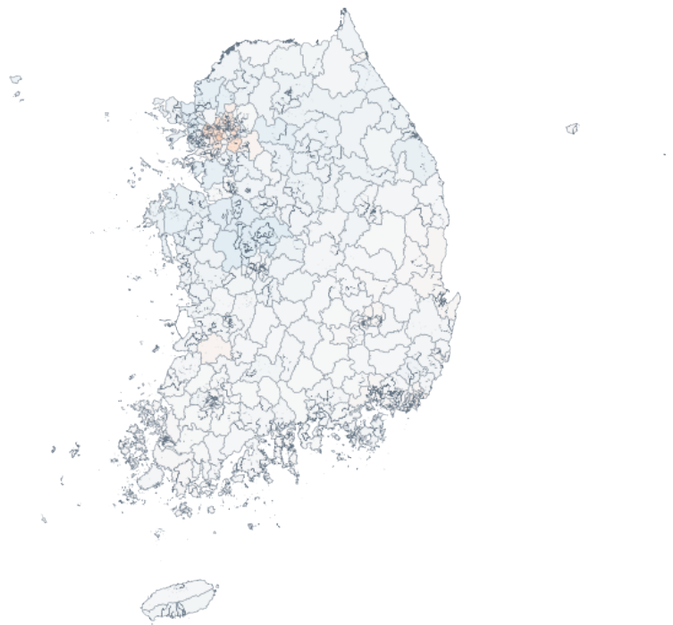
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



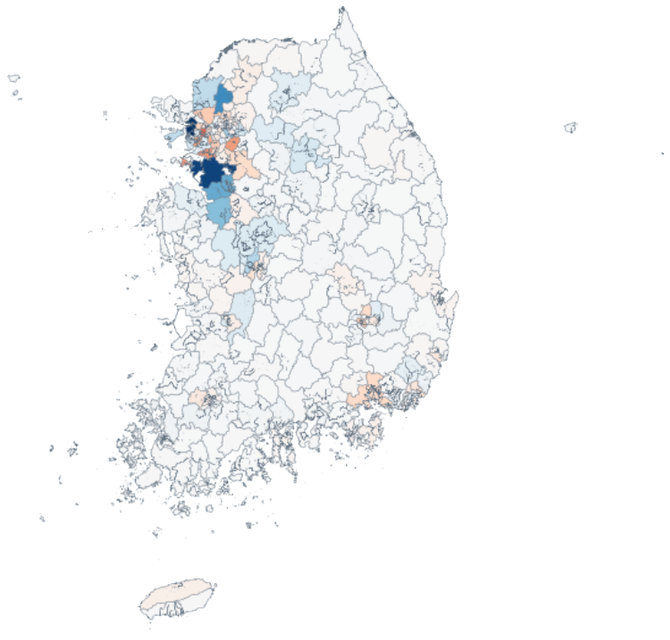
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



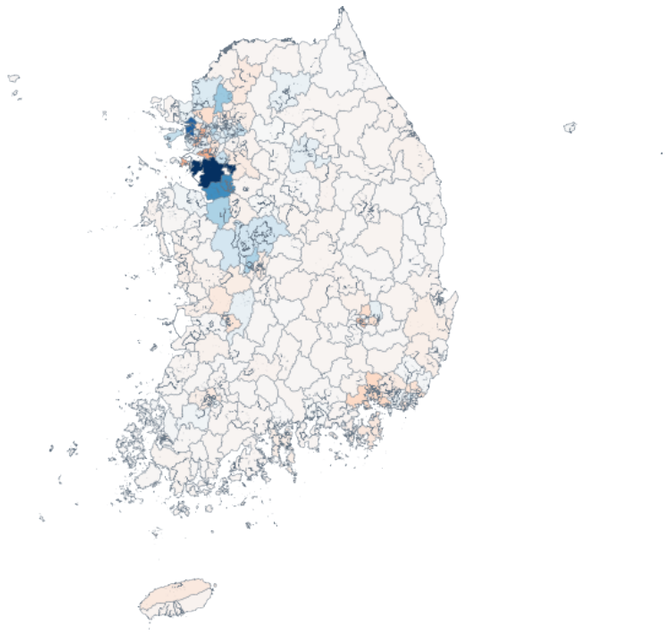
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



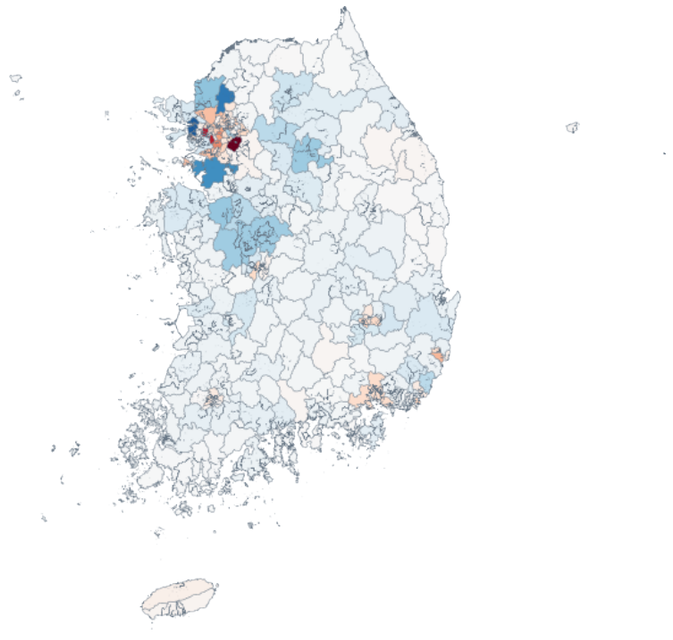
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

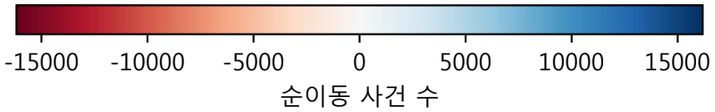


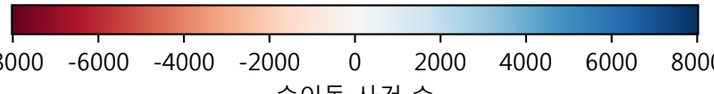
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

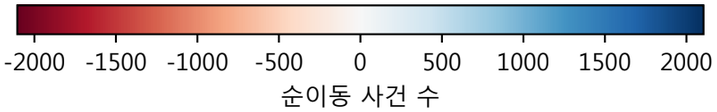


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





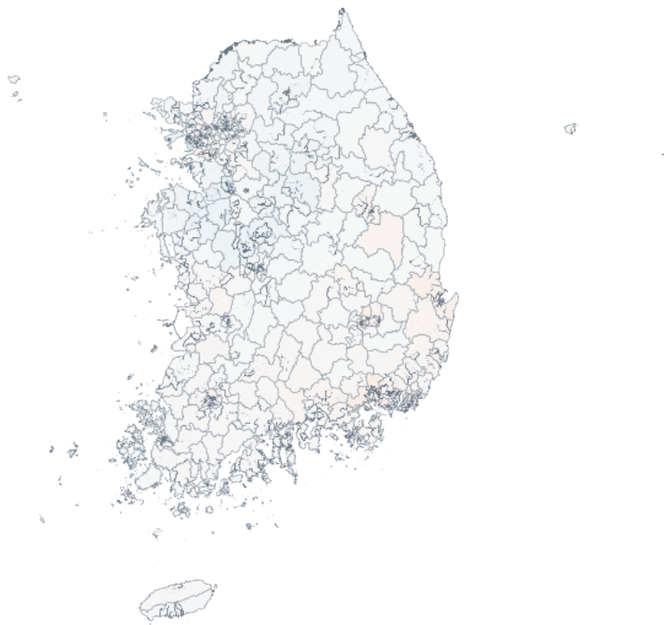




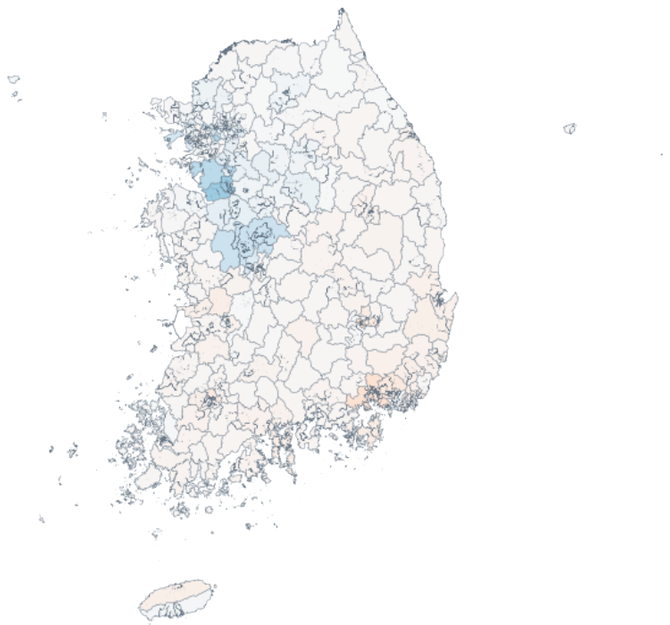
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2042 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

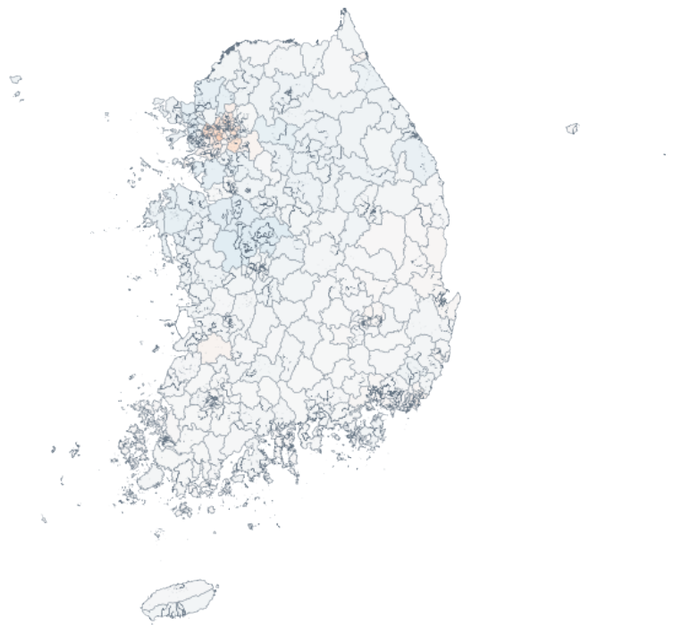
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



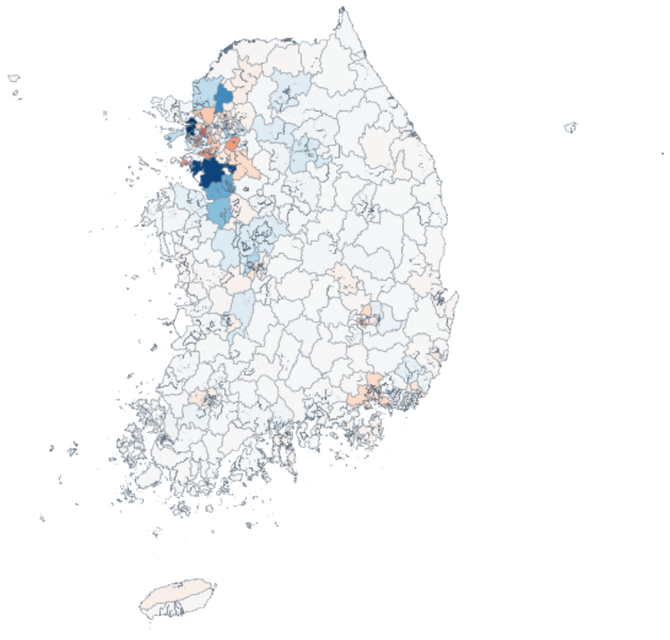
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

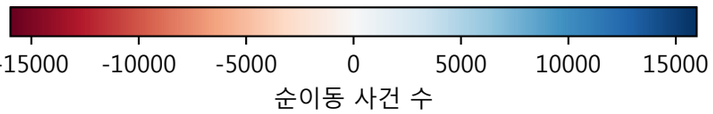


65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

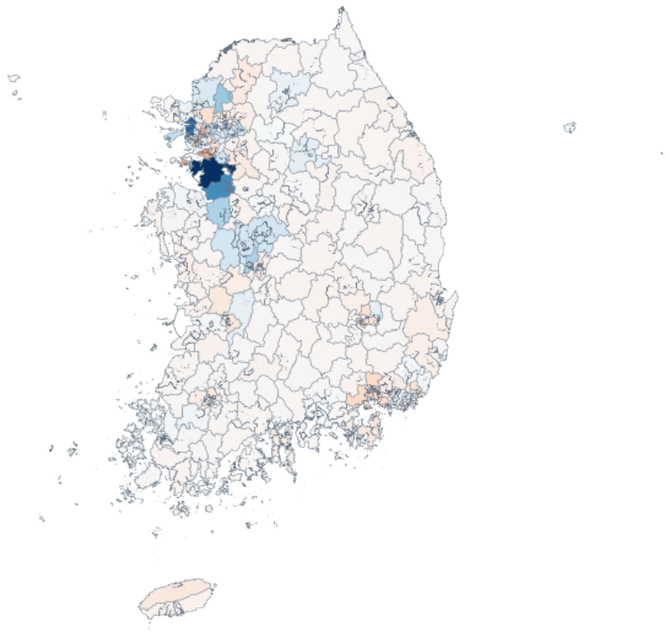


전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

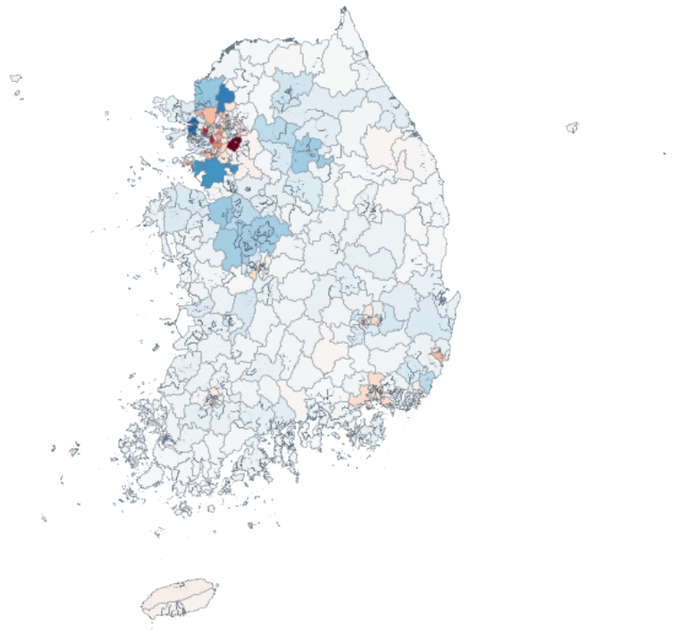


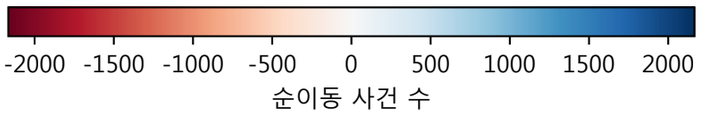


20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

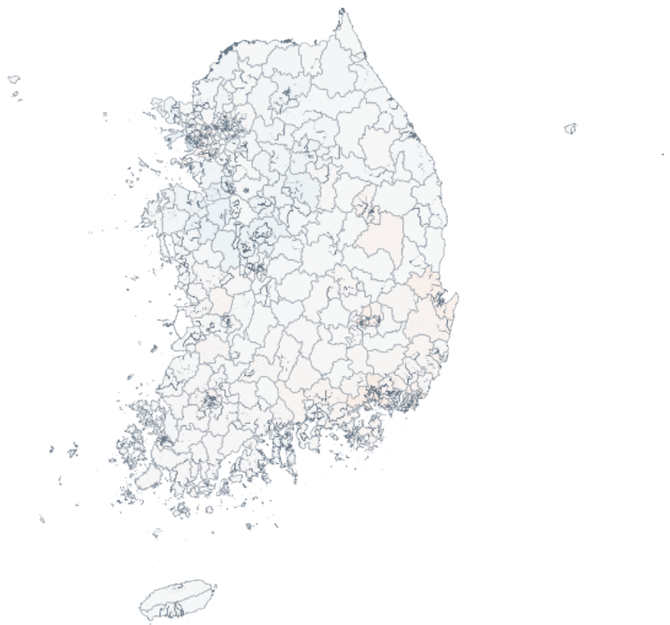




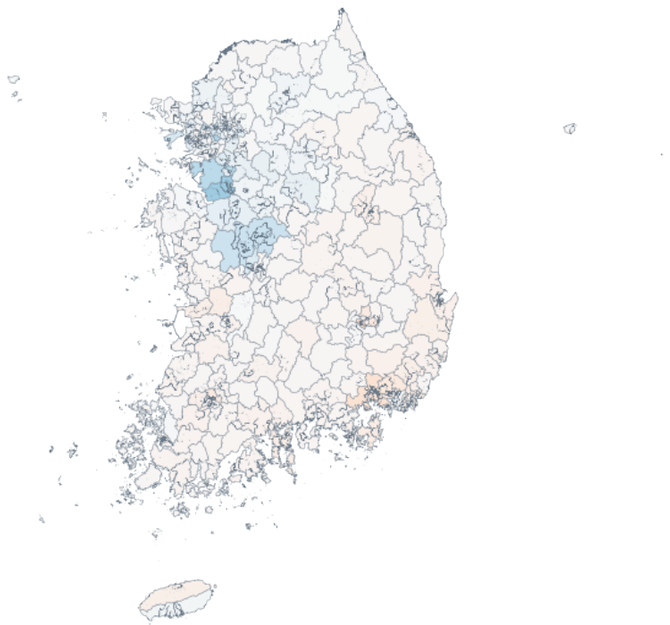
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2043 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

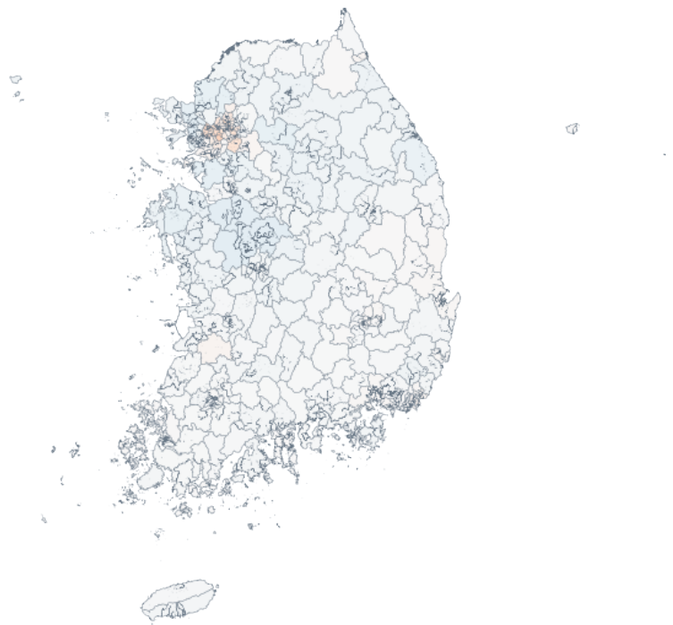
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



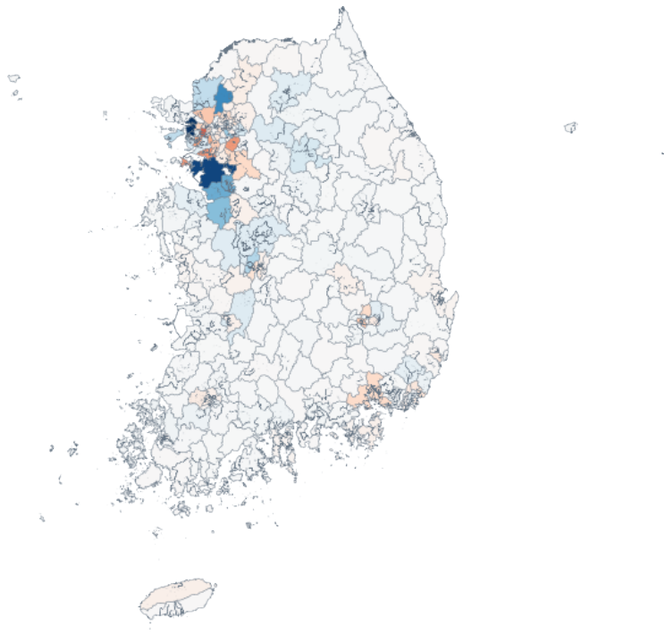
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



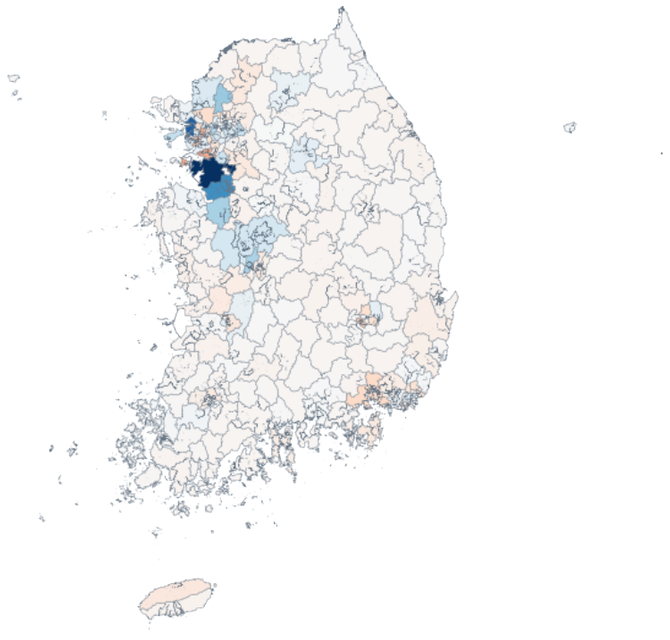
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



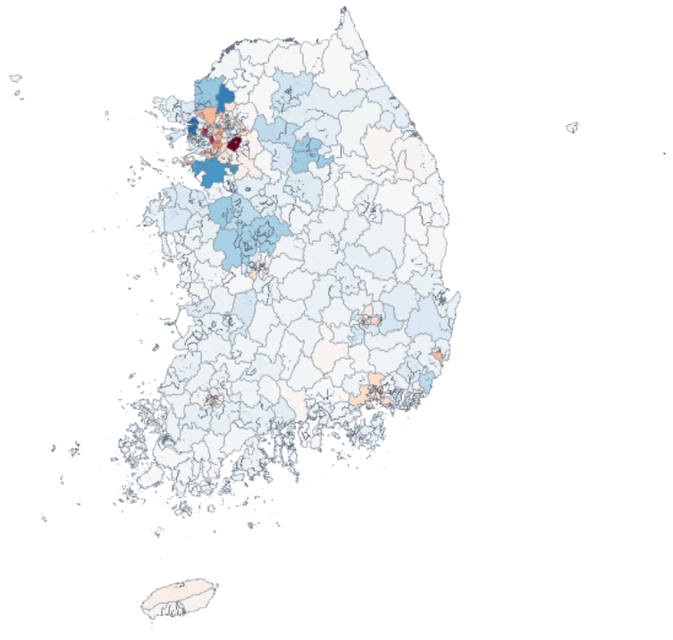
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

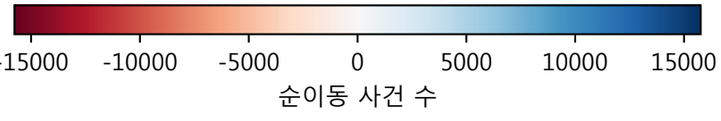


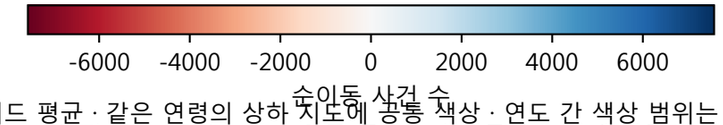
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

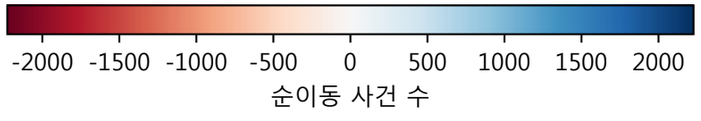


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





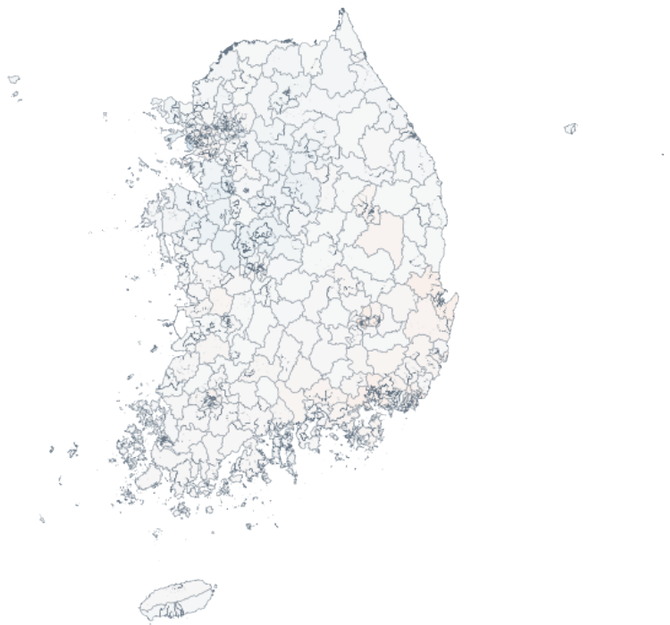




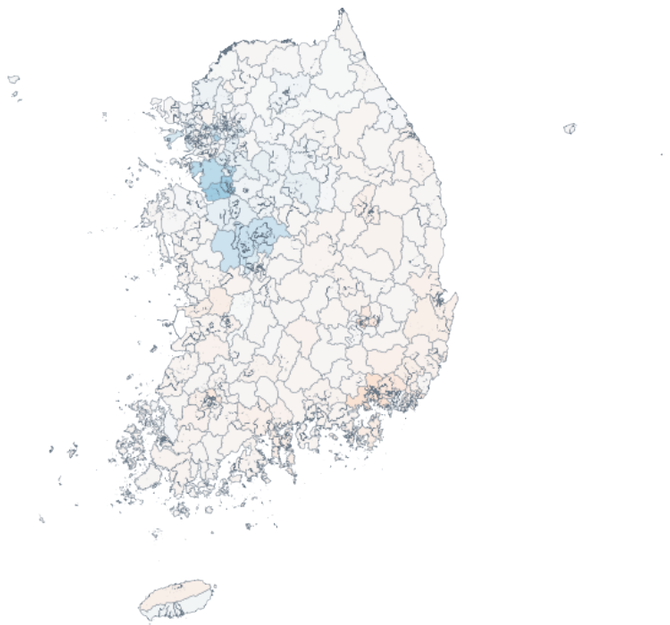
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2044 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

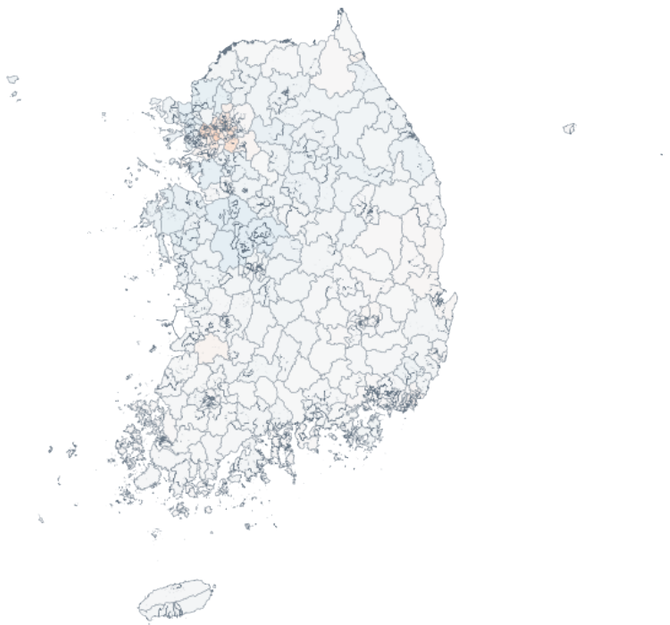
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



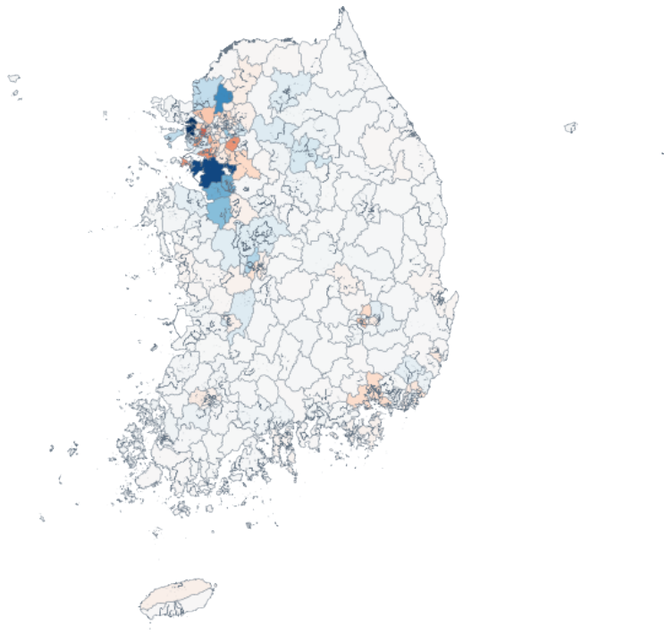
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



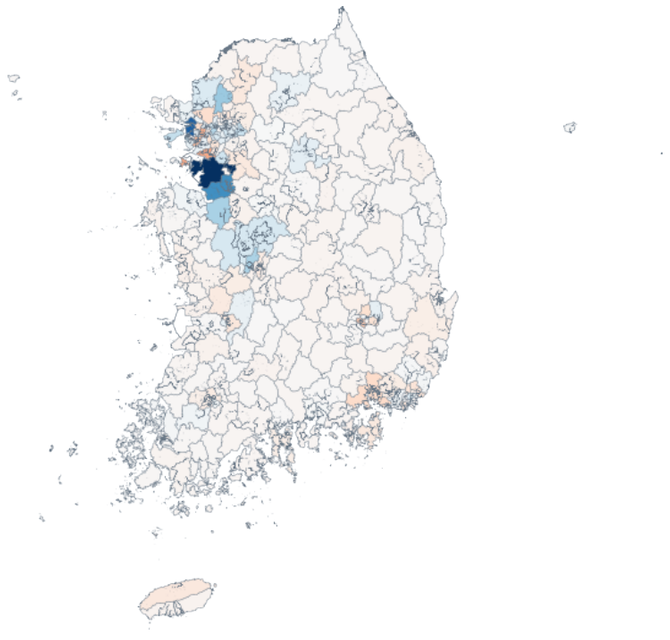
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



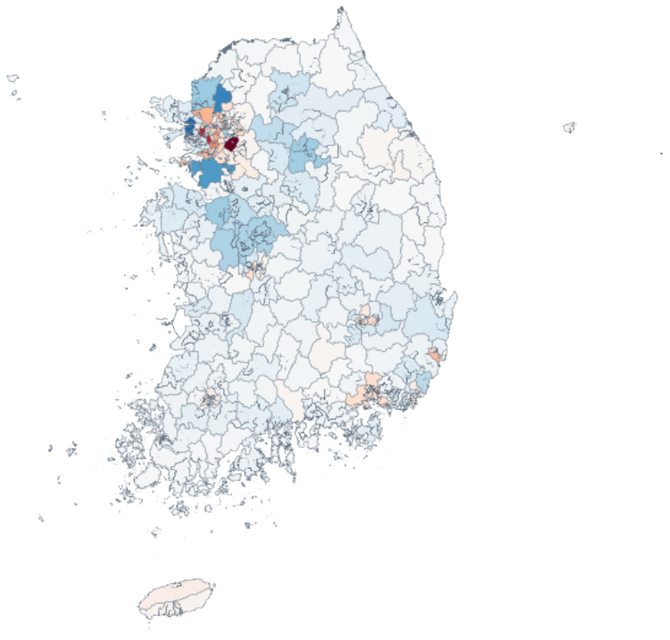
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

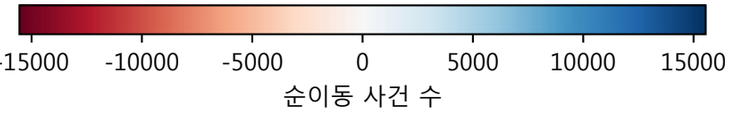


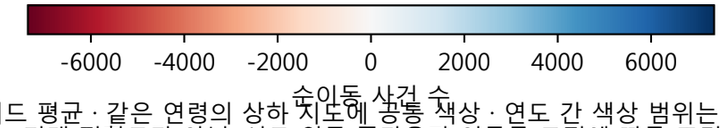
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

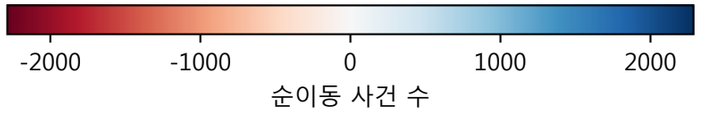


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





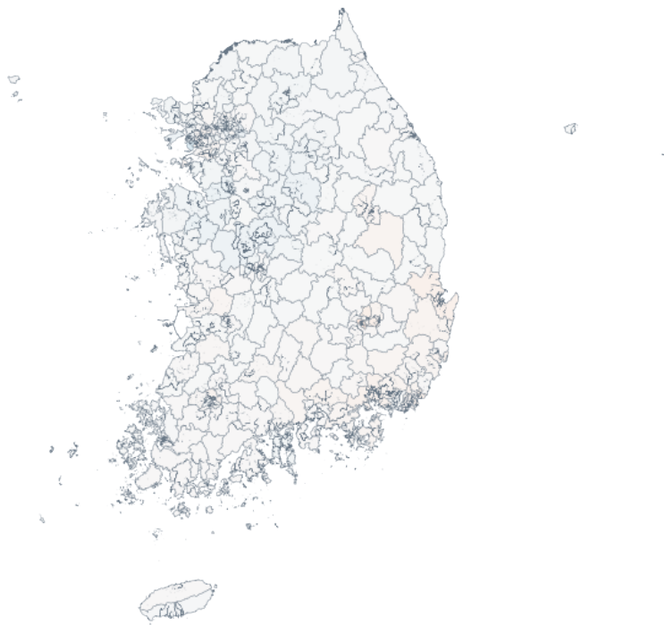




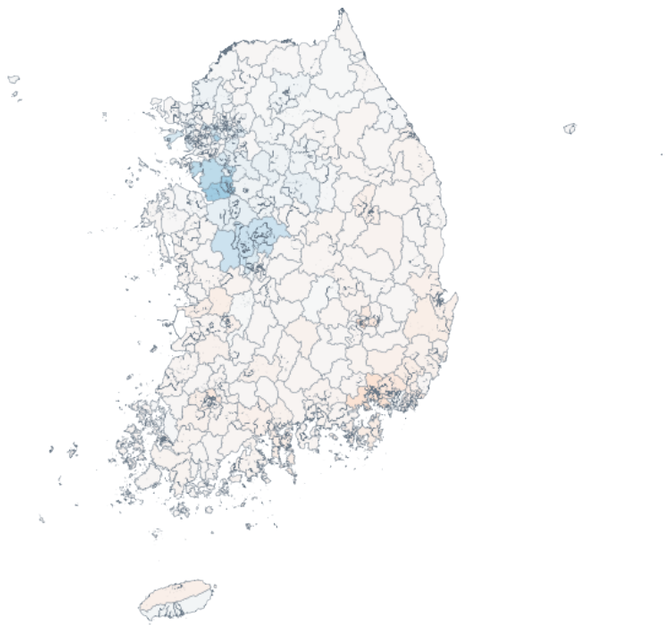
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2045 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

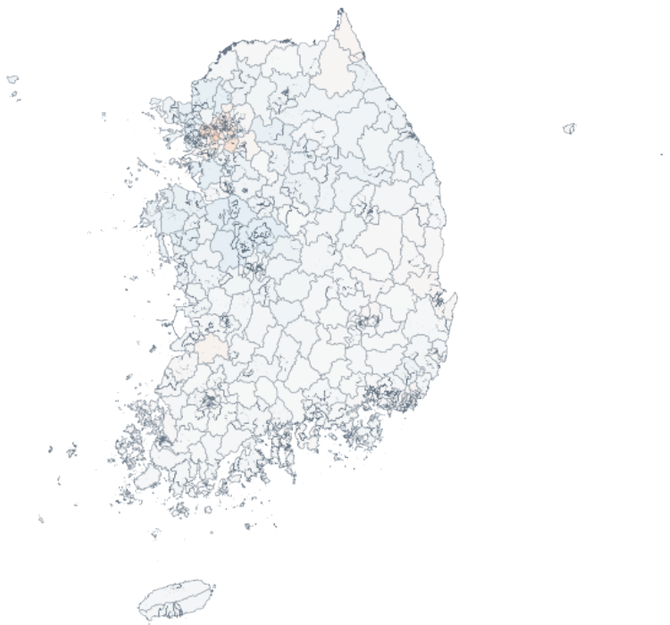
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



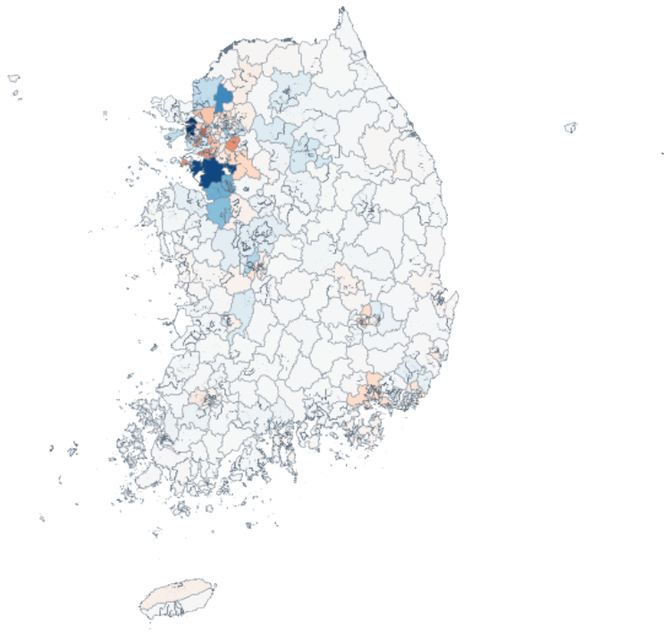
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



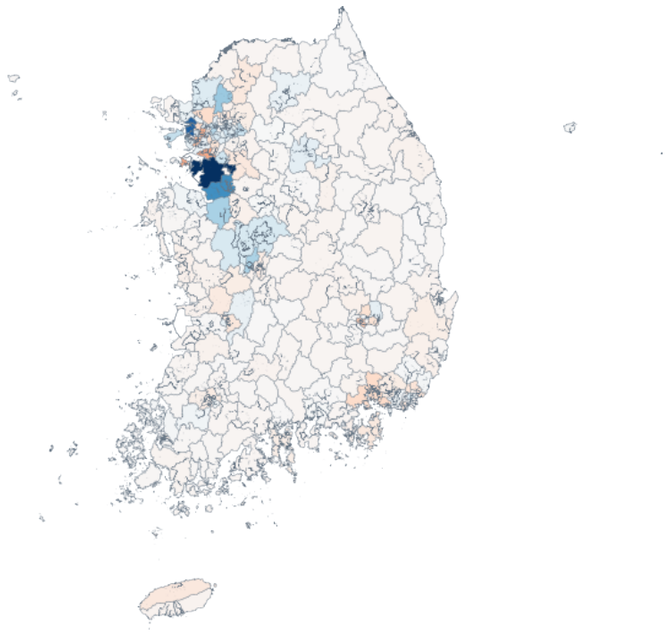
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



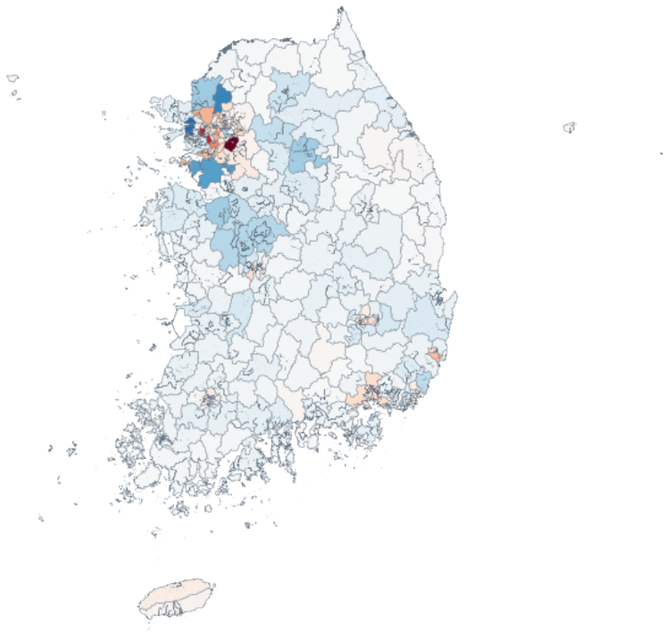
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

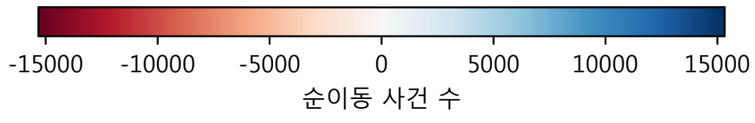


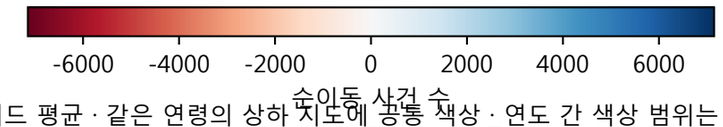
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

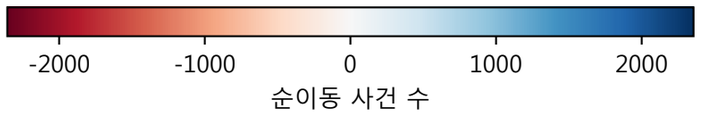


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





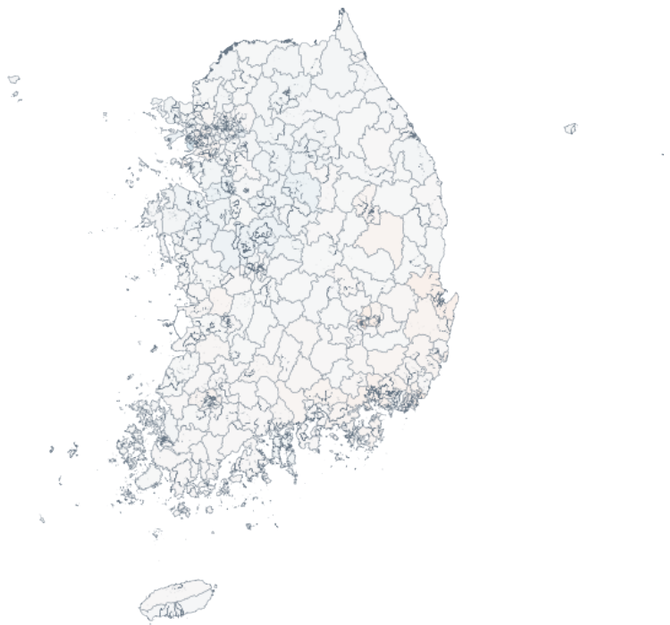




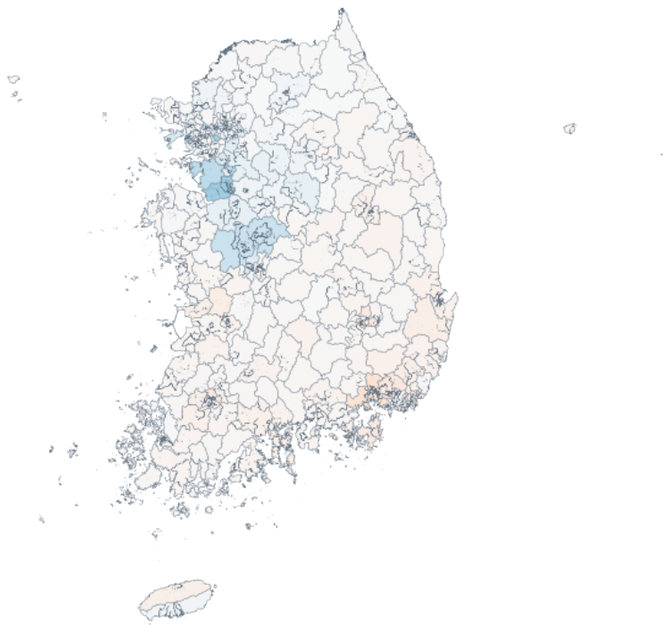
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2046 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

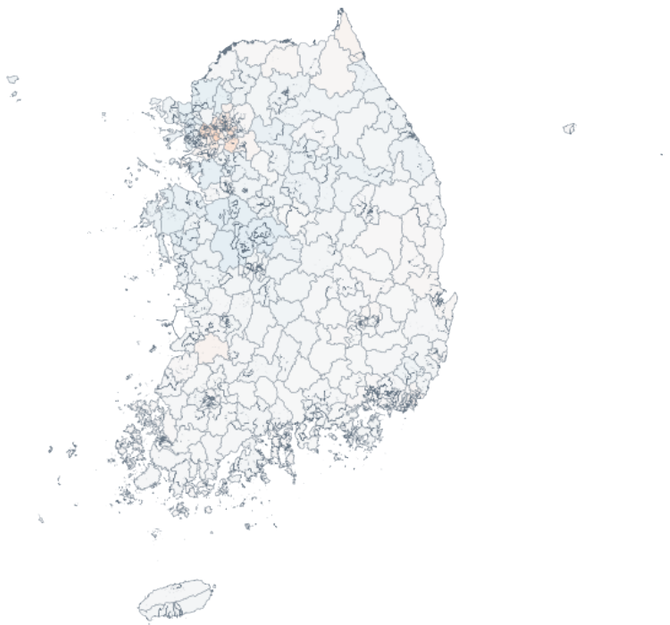
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



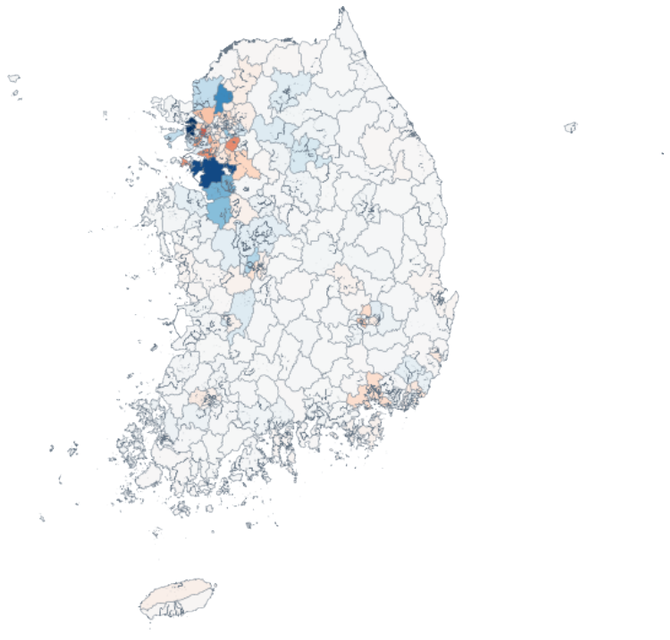
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



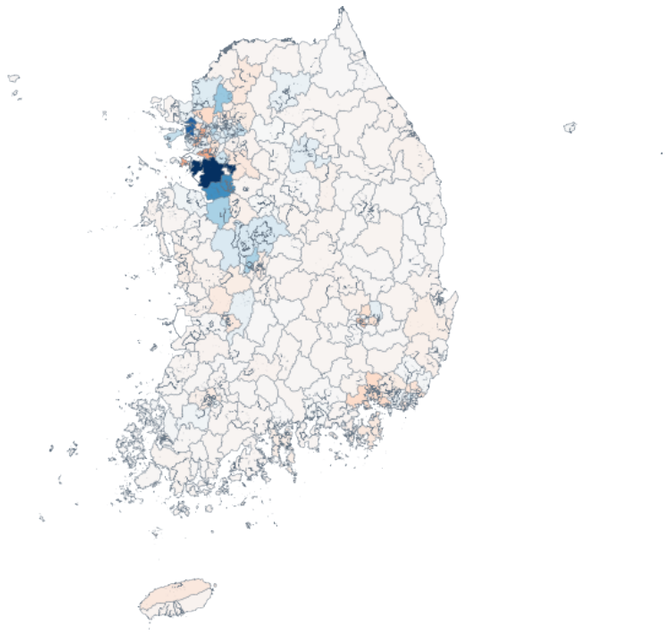
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



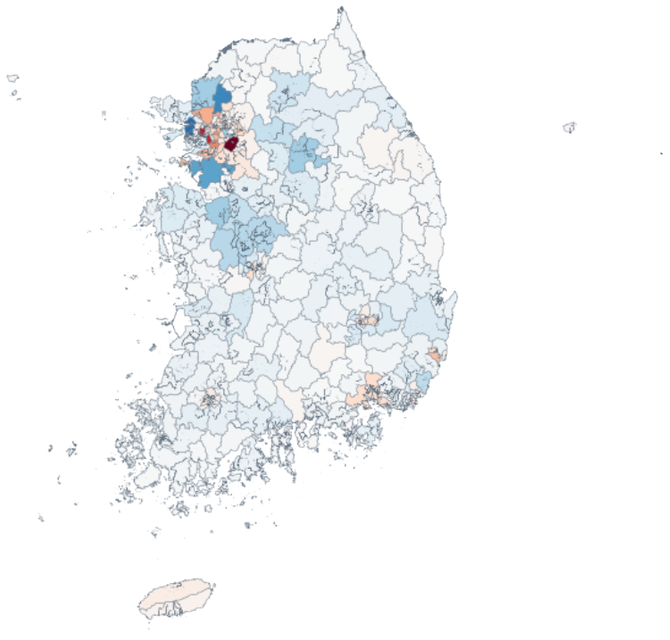
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

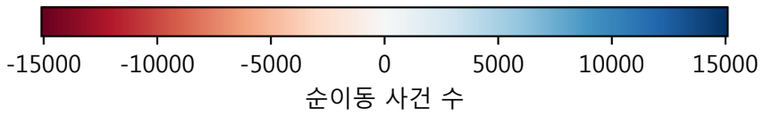


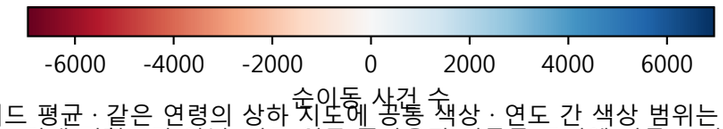
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

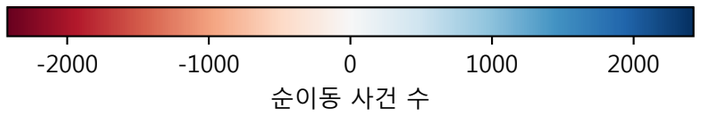


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





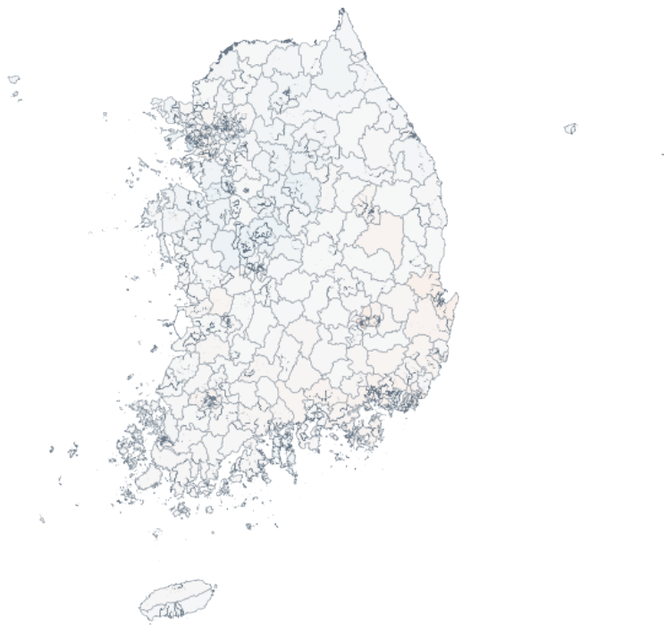




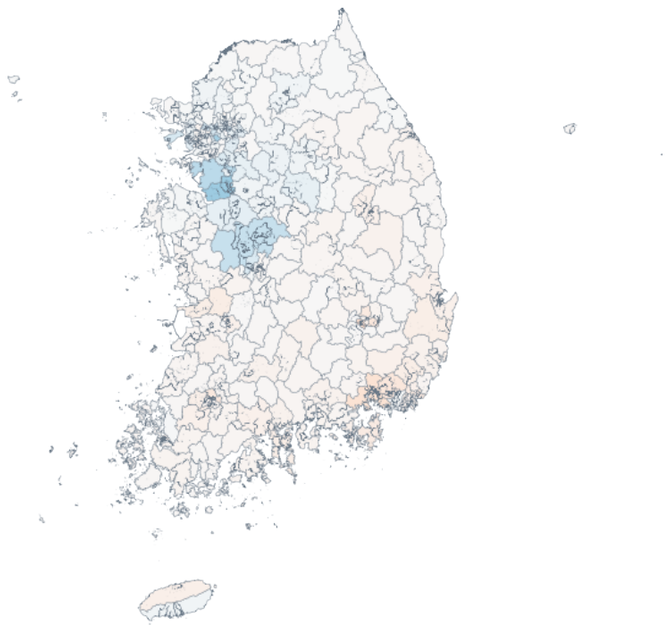
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2047 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

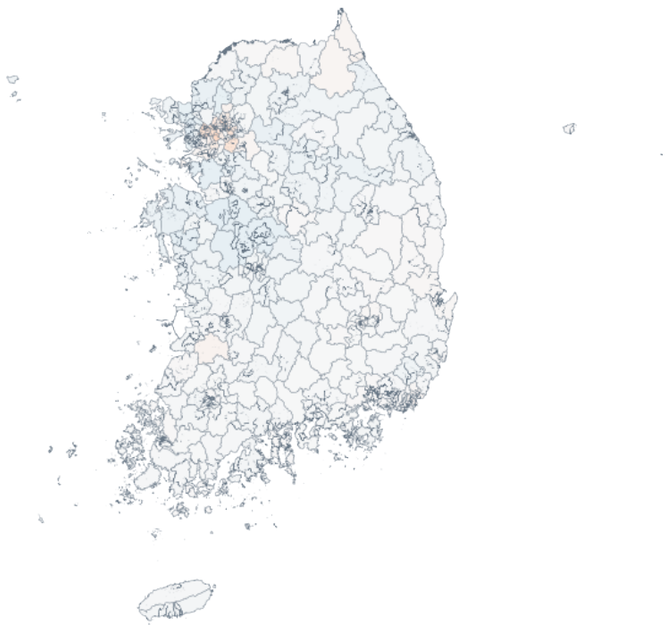
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



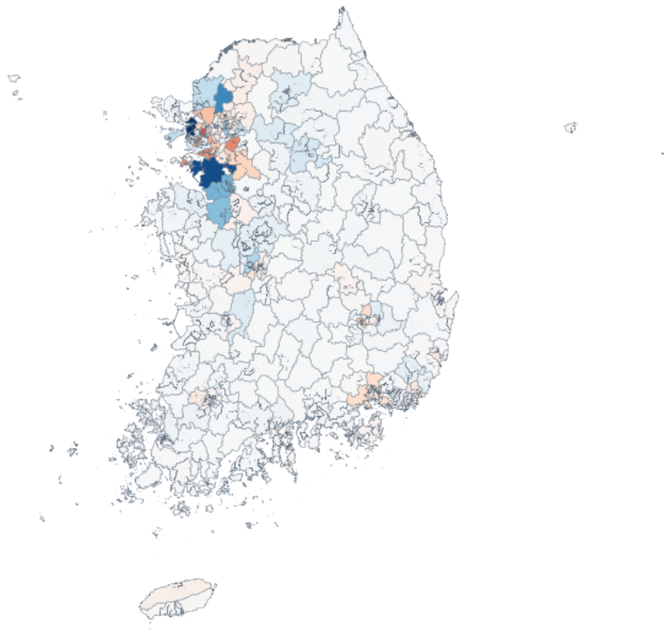
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



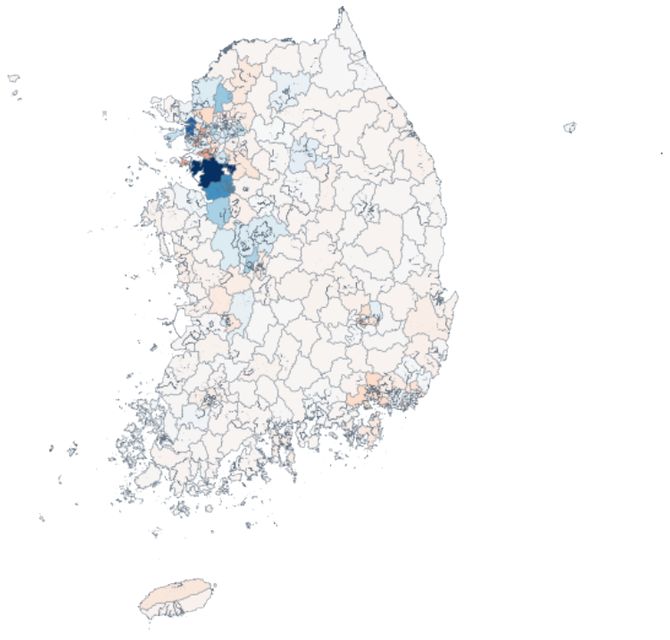
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



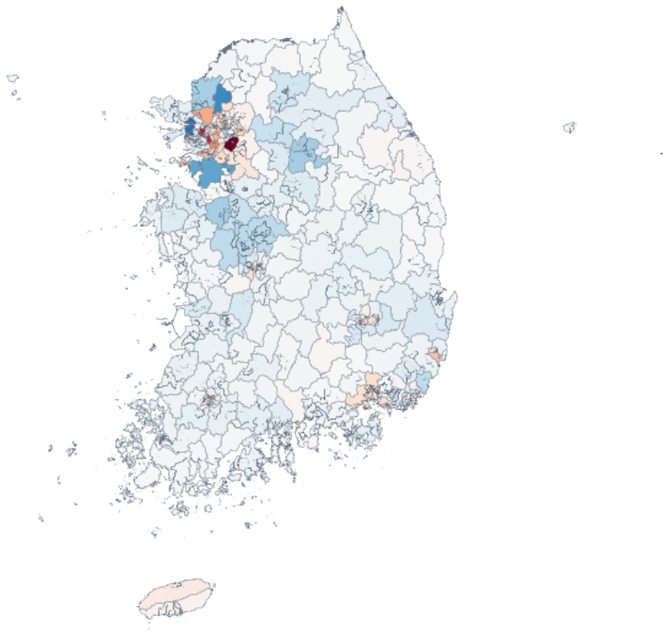
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

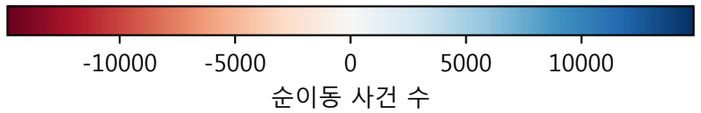


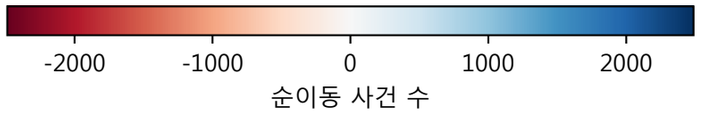
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



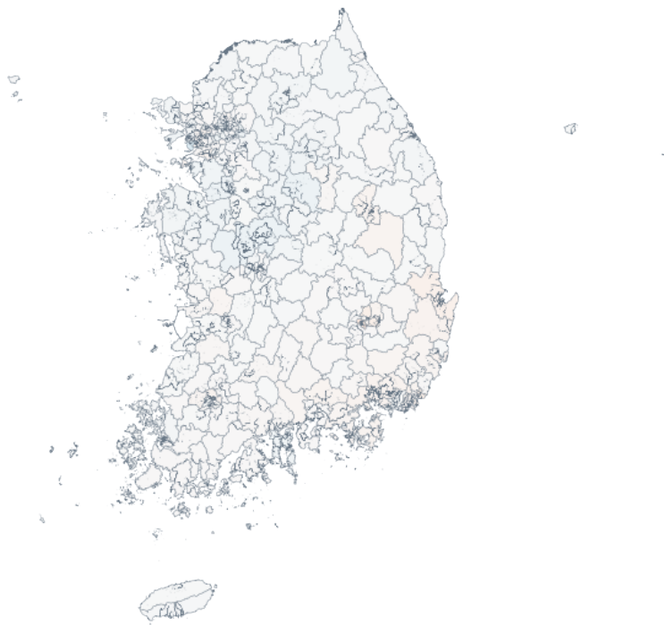




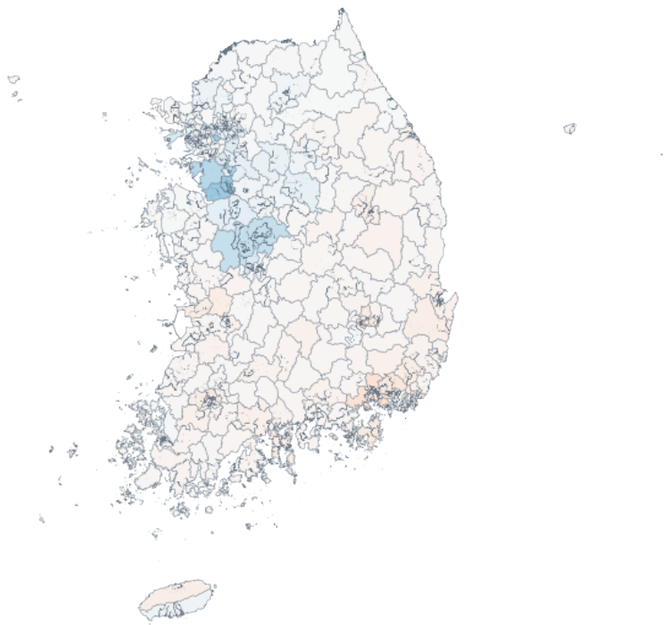
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2048 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

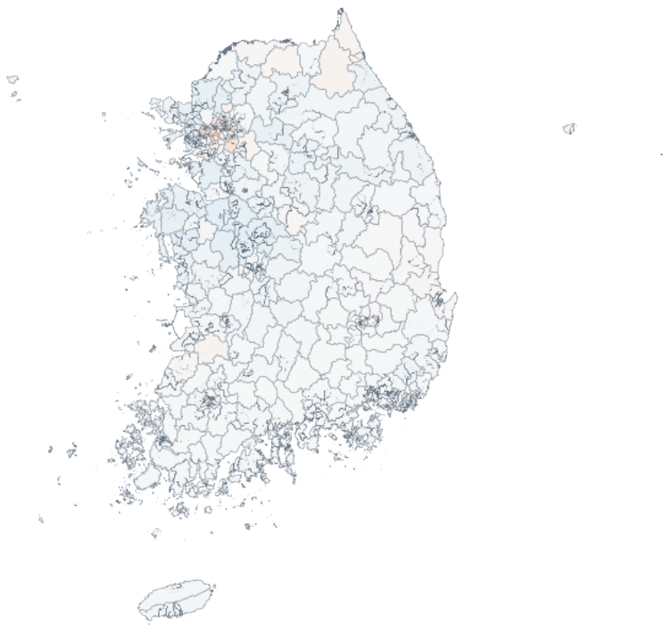
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



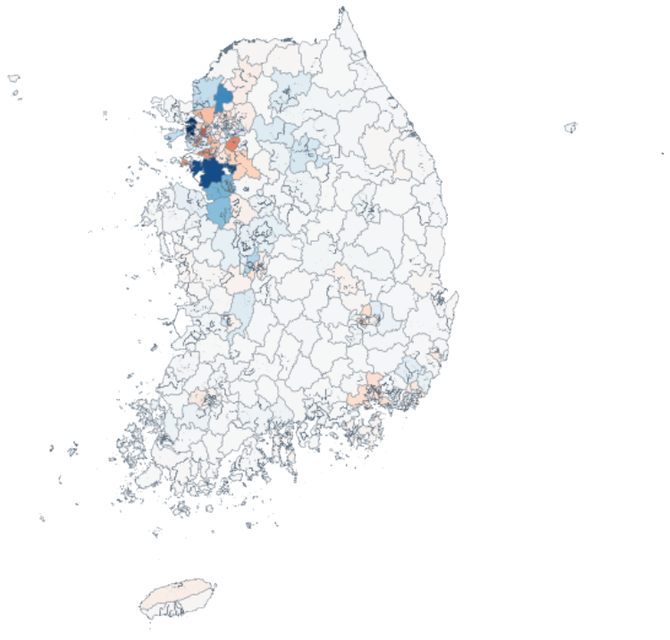
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



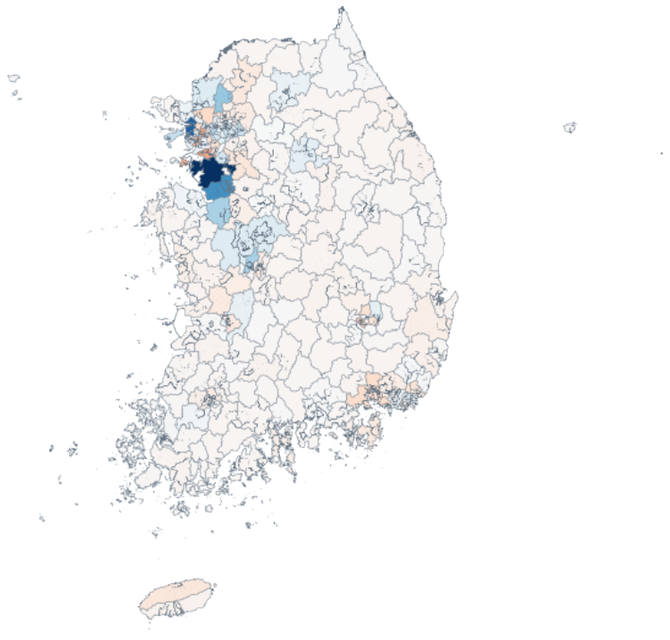
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



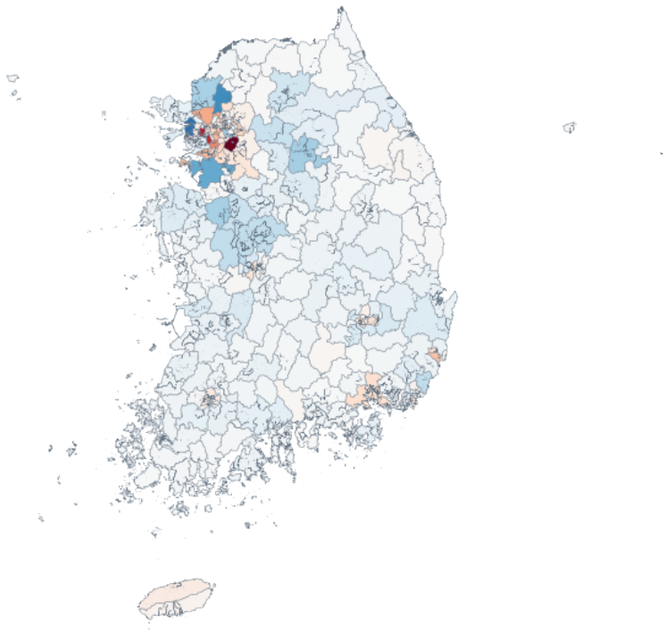
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

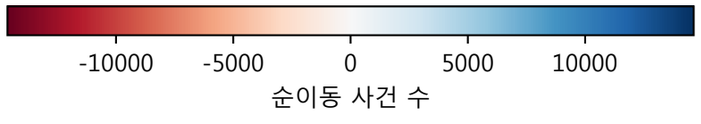


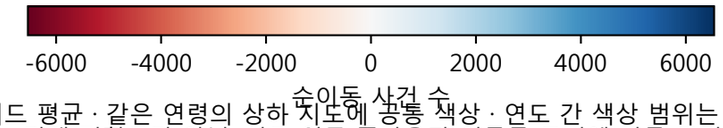
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

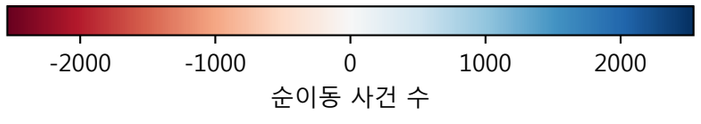


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





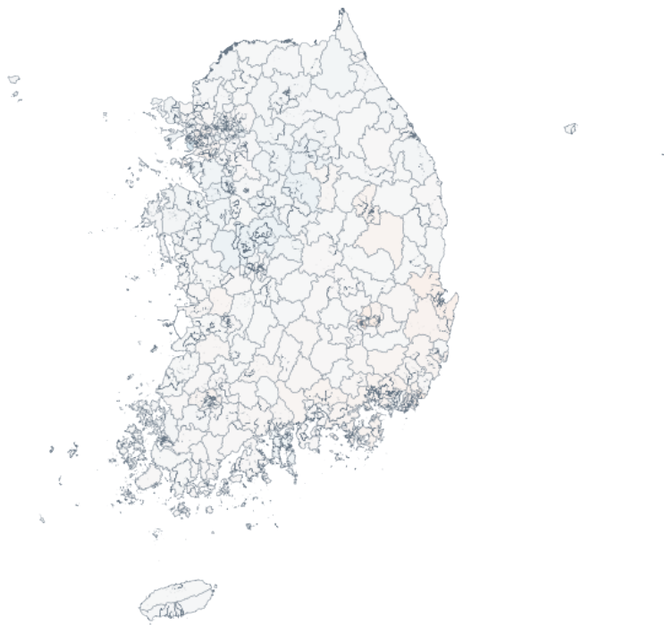




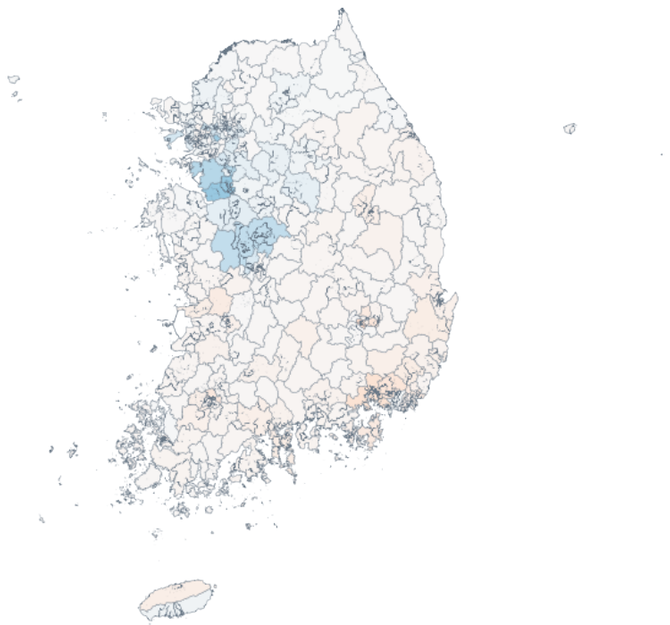
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2049 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

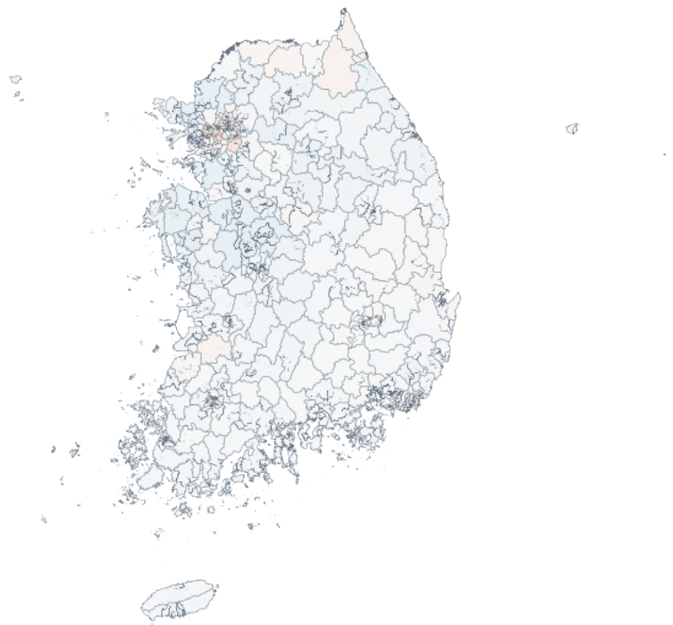
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



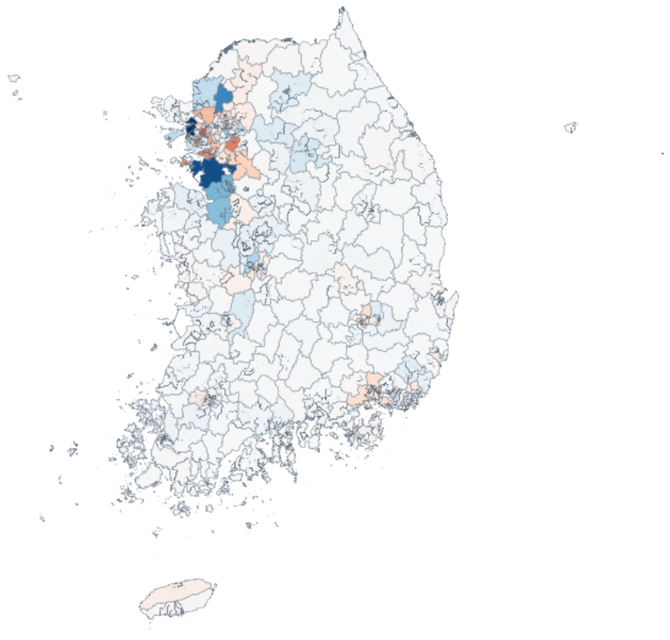
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



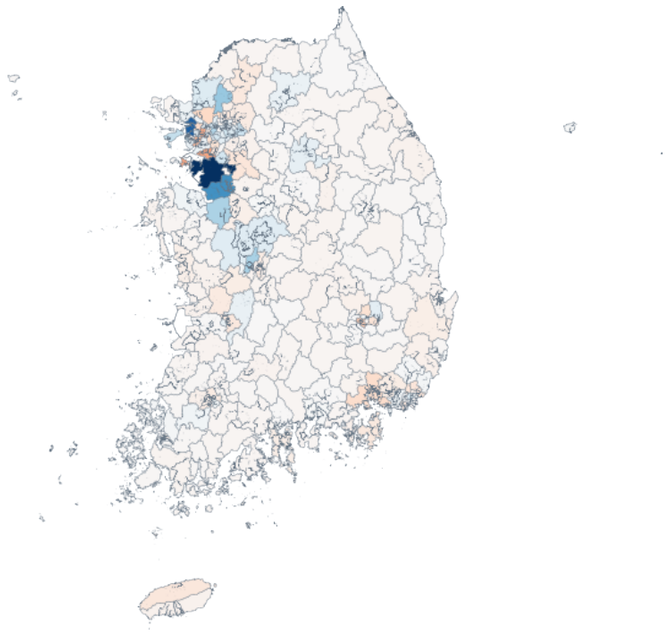
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



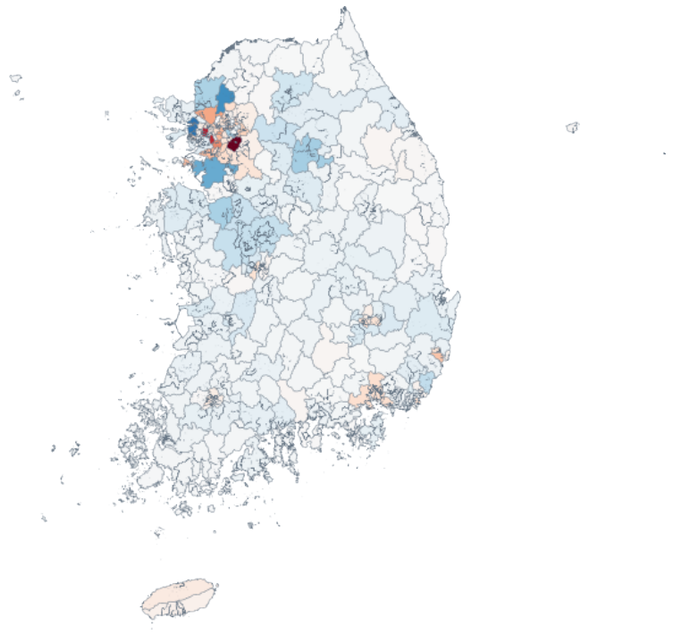
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

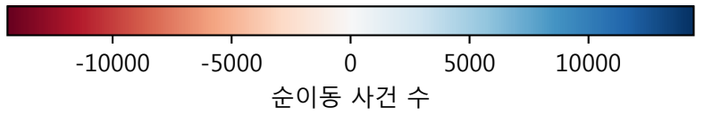


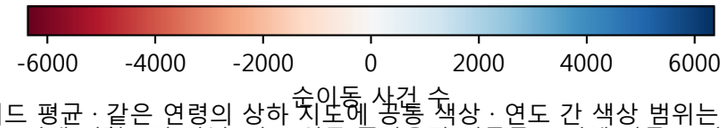
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

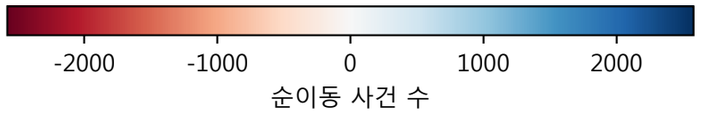


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





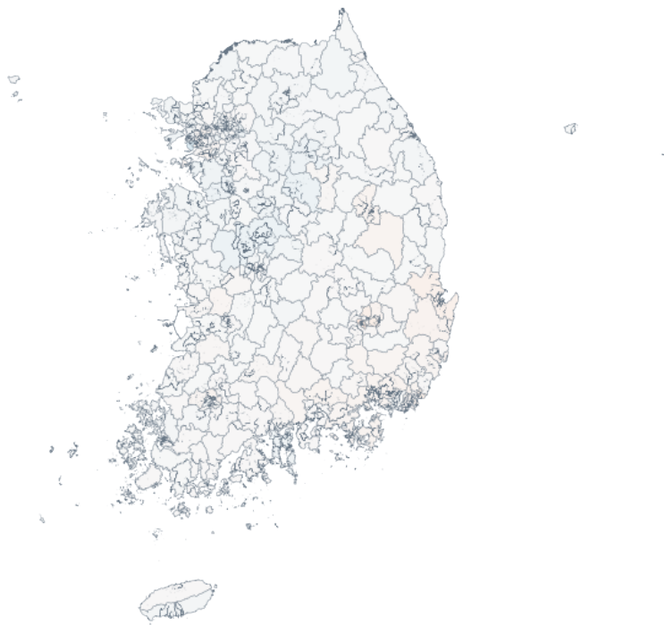




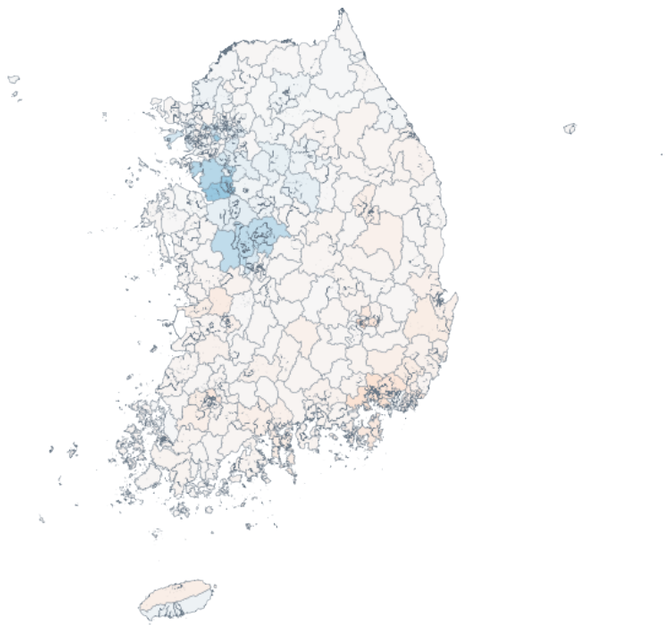
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2050 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

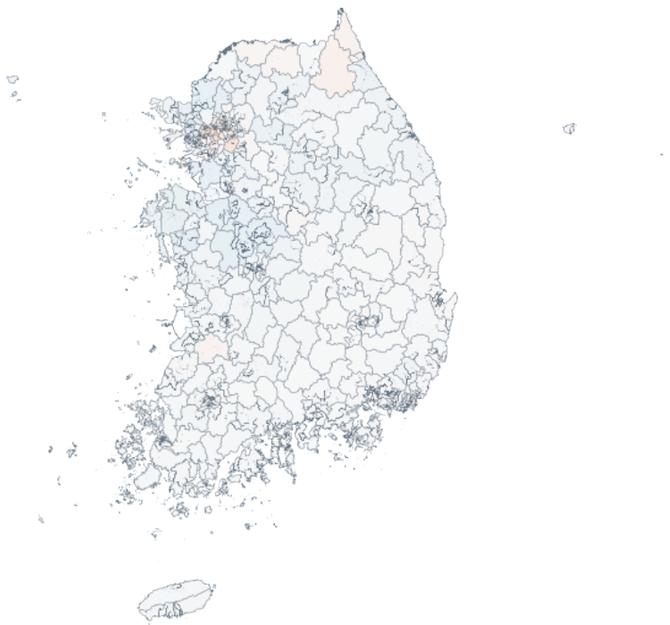
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



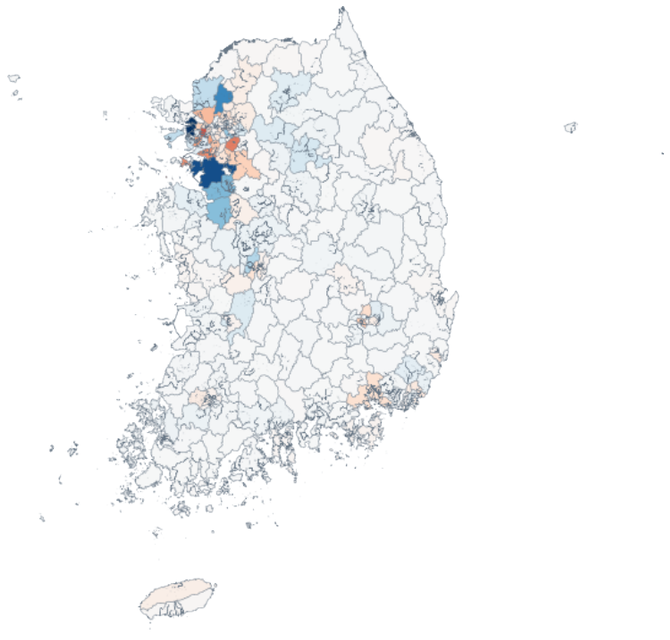
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

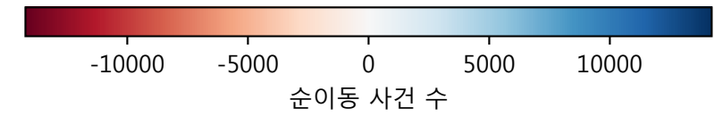


65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

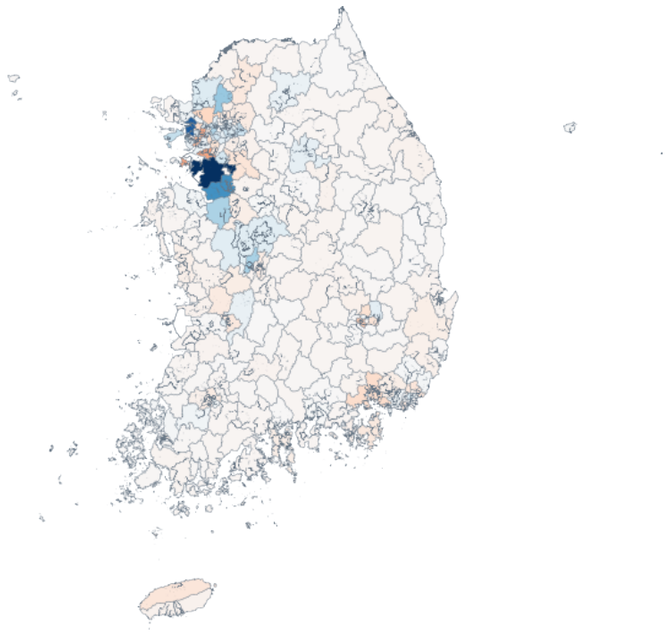


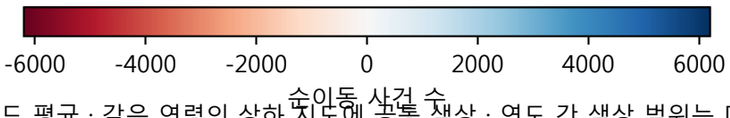
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



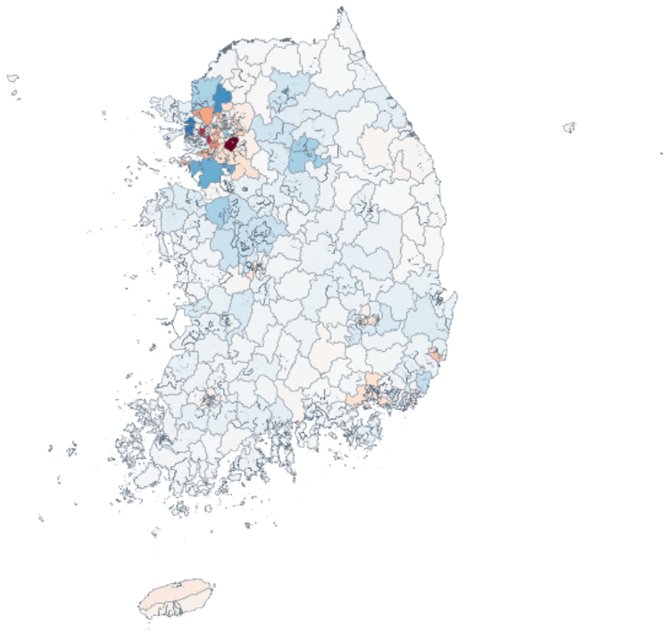


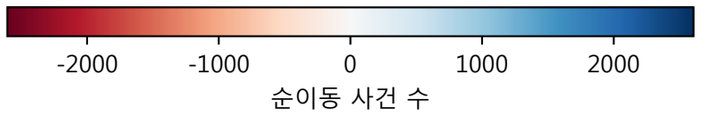
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0





65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

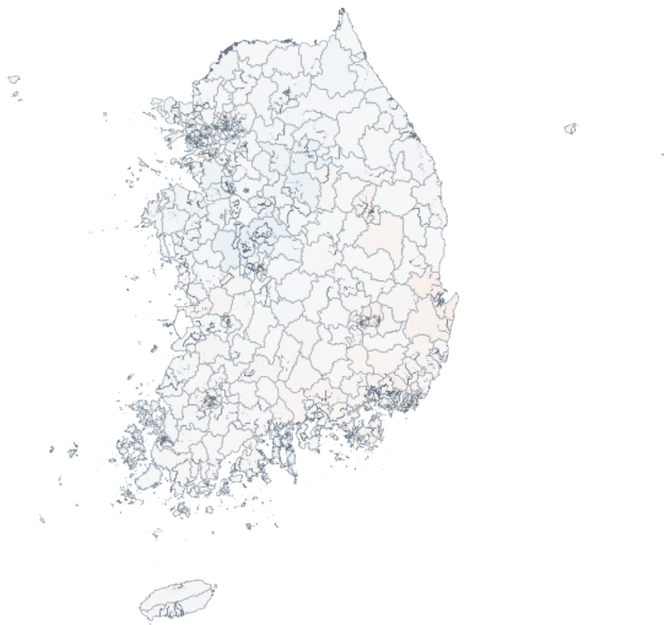




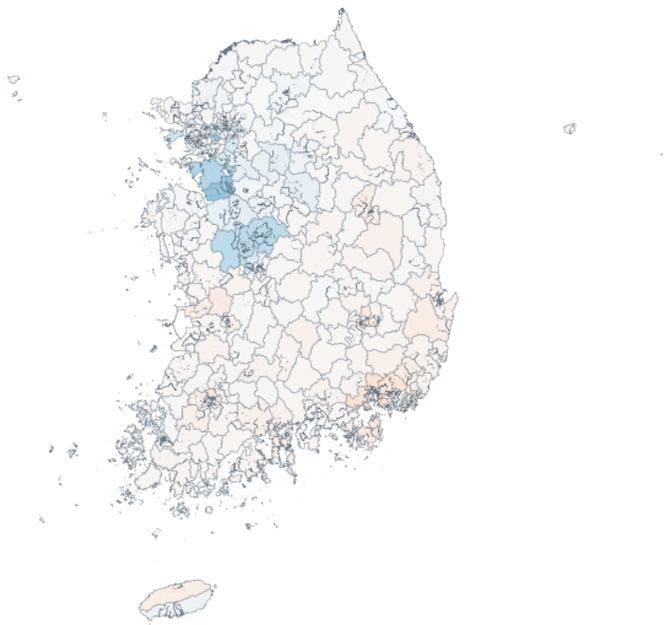
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2051 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

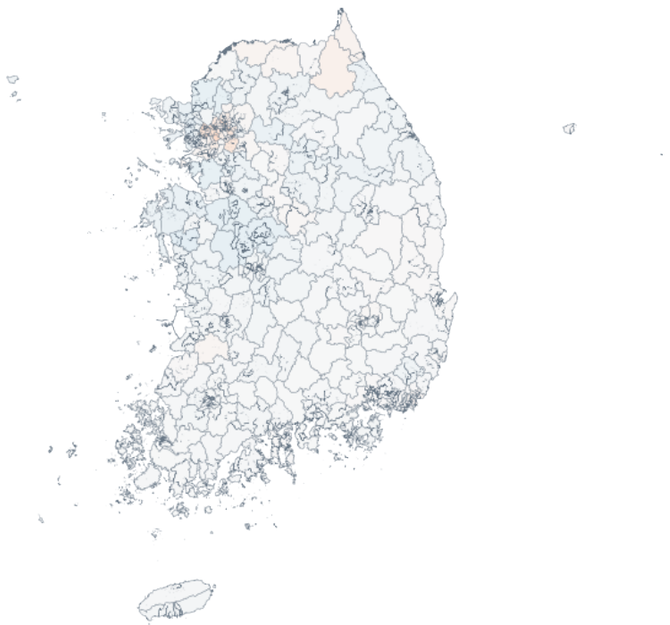
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



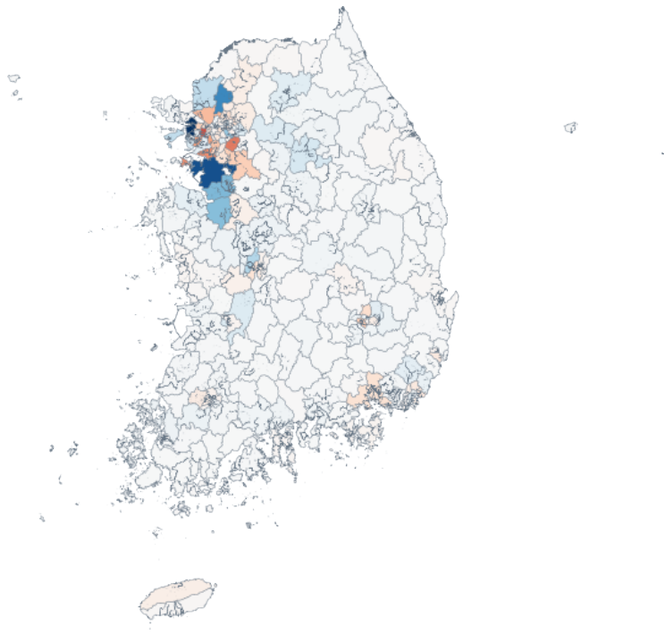
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0



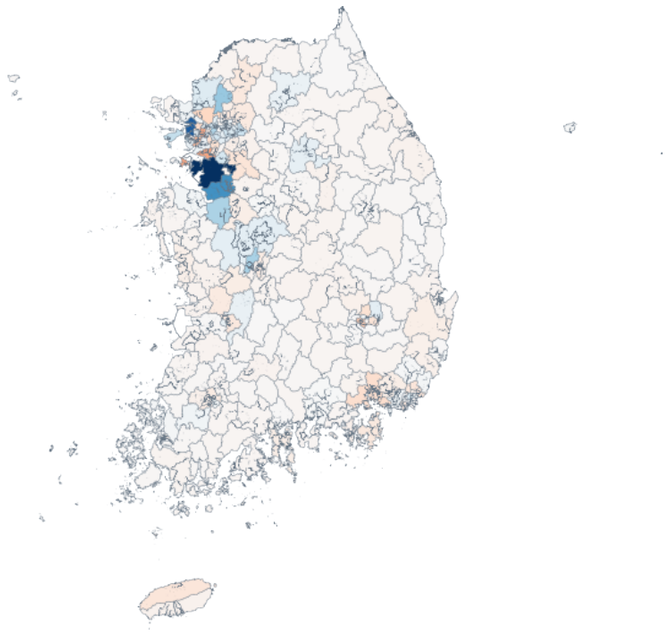
65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6



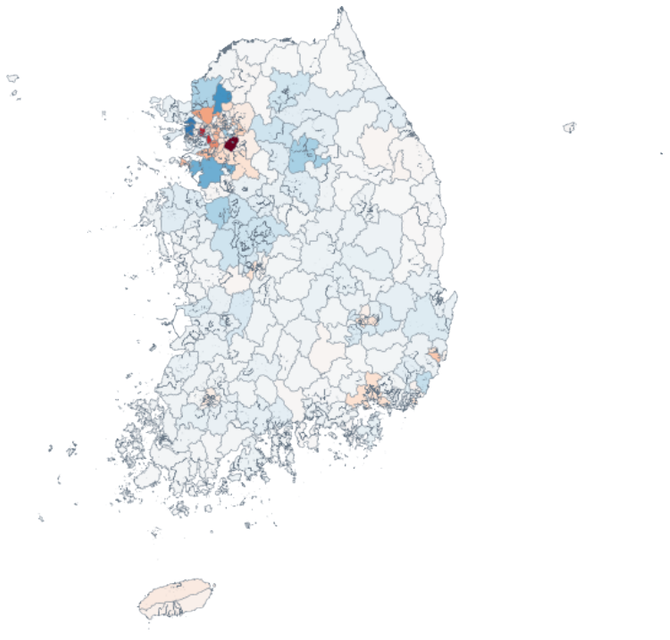
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3

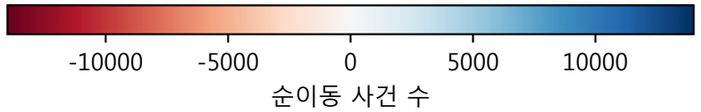


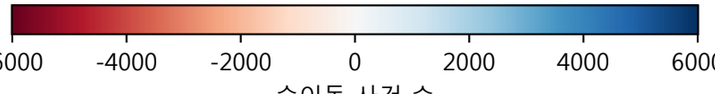
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

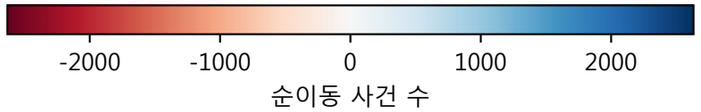


65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





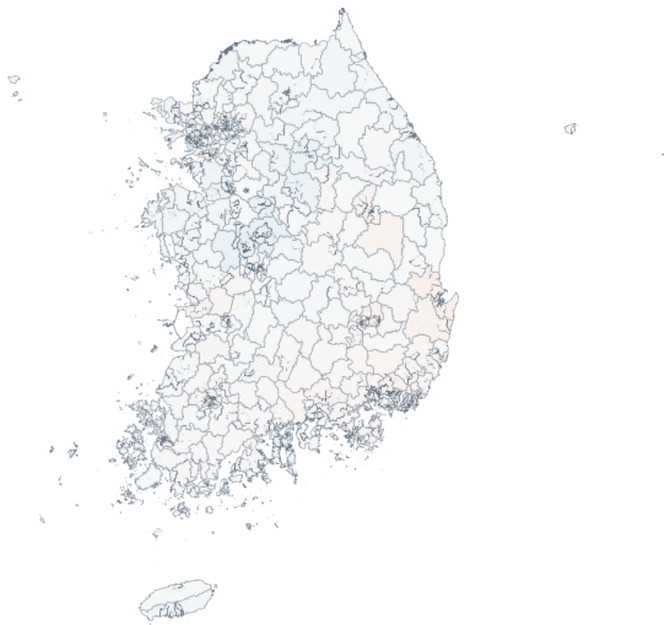




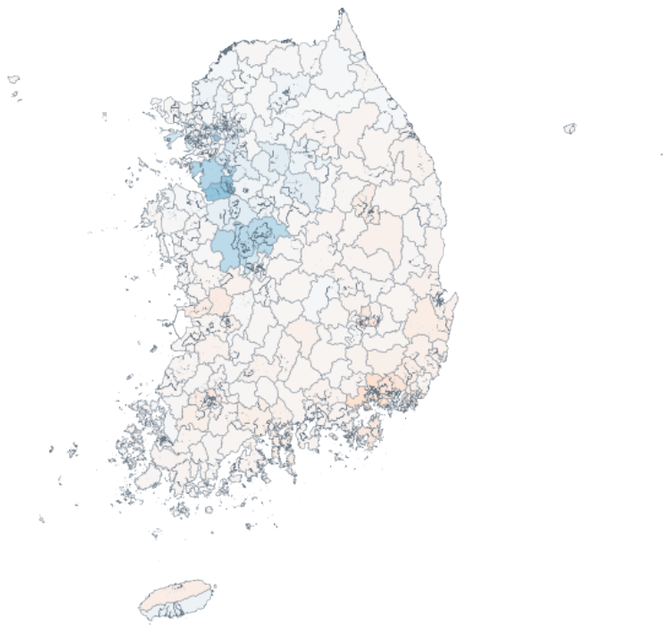
3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계

2052 GAT+LSTM 전국 순이동 · 기존 / 인구 노출량 연결

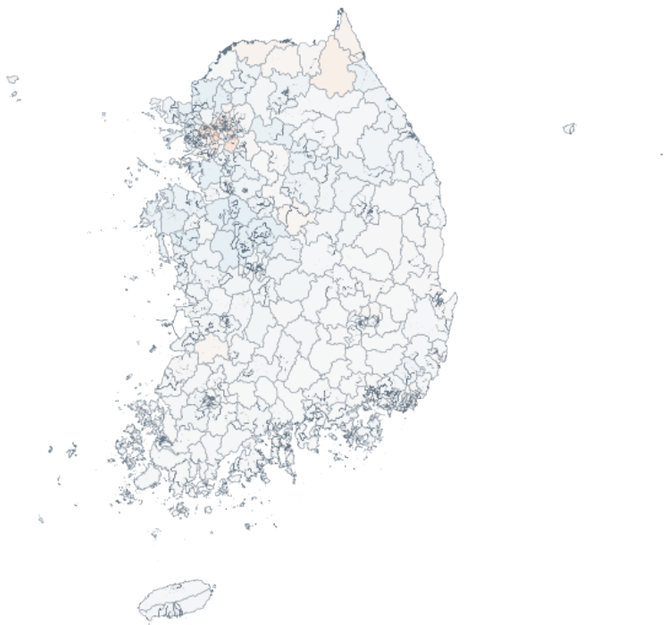
전체 연령 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



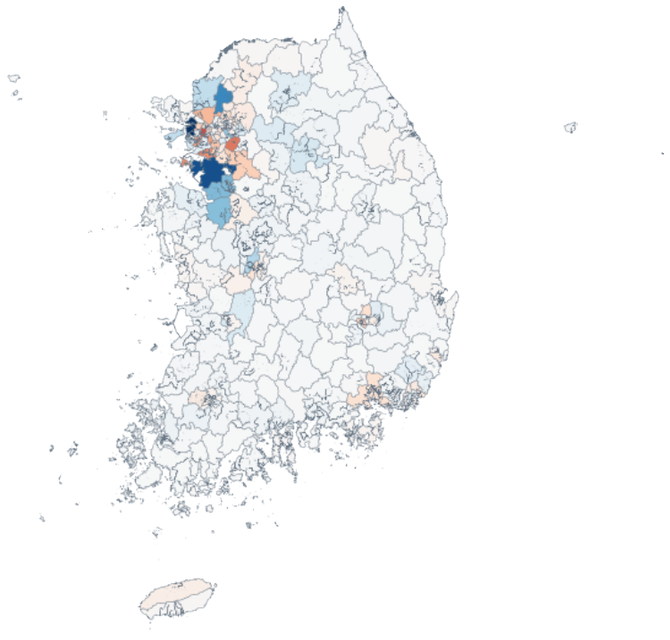
20~39세 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0

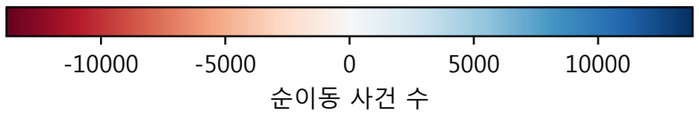


65세 이상 · 기존
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6

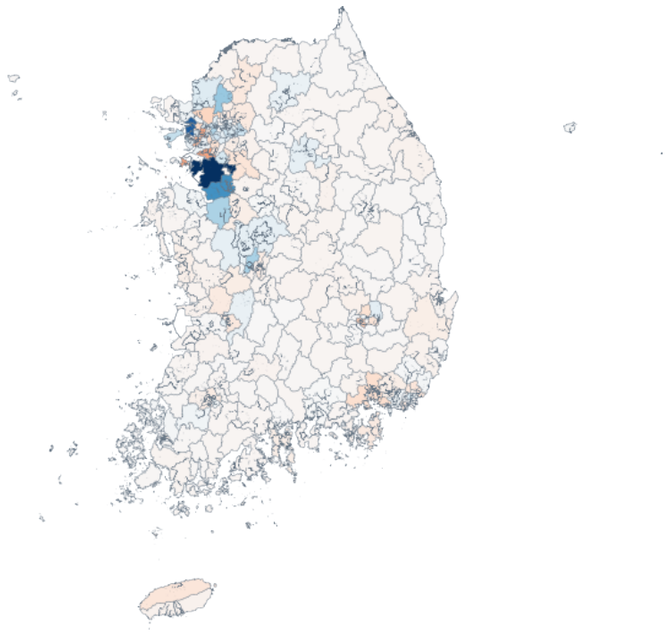


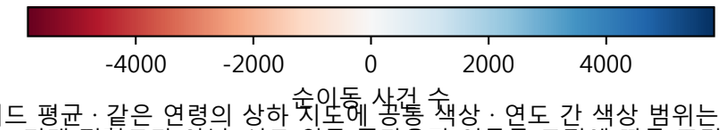
전체 연령 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 3,299.5 / MAE 1,688.3



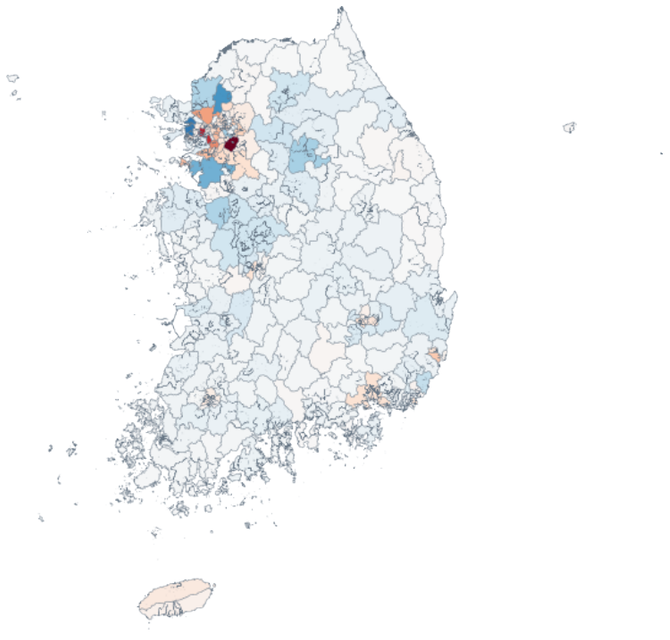


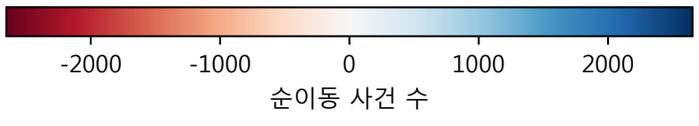
20~39세 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 1,411.4 / MAE 793.0





65세 이상 · 인구 연결
2023 보정 검증 RMSE 239.6 / MAE 134.6





3시드 평균 · 같은 연령의 상하 지도에 공통 색상 · 연도 간 색상 범위는 다름
과거 오차는 미래 정확도가 아님. 시도 인구 증가율과 이동률 고정에 따른 조건부 시나리오.
227개 공통권역 / 세종·청주·공주 통합 / 2023년 참고 경계